

# **Universidad Nacional de Ingeniería**

## **Contabilidad de Costos y Presupuestos**

Lima

2009

## **Créditos**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (UNI)  
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS (FIIS)  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  
ÁREA DE GESTION DE LA PRODUCCIÓN (AGP)**

### **Campus UNI**

Av. Túpac Amaru N° 210 Rímac

Site: [www.uni.edu.pe](http://www.uni.edu.pe)

### **Rector UNI**

Ing. Aurelio Padilla

### **Decana FIIS**

Lic. Celestina Peña

### **Director de Escuela**

Ing. Carmen Lau

### **Coordinador de Área**

Ing. Daniel Morillo

### **Oficina de Calidad Universitaria**

Ing. Edwin Dextre

## **Presentación**

Este libro didáctico corresponde a la asignatura de Contabilidad de Costos y Presupuestos.

El material fue elaborado a partir de la sumilla y los objetivos de enseñanza aprendizaje proporcionados por la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial a través del Área Académica de Gestión de la Producción.

El diseño del contenido debe permitir, al estudiante, seguir las sesiones programadas, estudiar con antelación los temas y, en caso de eventualidades que le impidan asistir a las clases presenciales, poder cubrir esta circunstancia.

Además de este libro se cuenta con el apoyo de la Plataforma Virtual y las Evaluaciones programadas que facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje.

Por último el profesor que tendrá diversos roles: facilitador, instructor, tutor que lo desempeñará de acuerdo a las necesidades y solicitudes, individuales y colectivas, que se presenten.

Muchas Gracias

**Rodolfo Elías Falconí Vásquez**

**Contabilidad de Costos y Presupuestos**

Lima

**2009**

**Edición – Libro Didáctico**

**Profesor de Contenidos**

Rodolfo Elías Falconí Vásquez

**Diseño Instruccional**

**Diagramación**

**Revisión Ortográfica**

Ficha de catálogo elaborada por la Biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniería

D97 Falconí V., Rodolfo Elías

Contabilidad de costos y presupuestos: libro didáctico / Rodolfo Elías Falconí V.;  
Lima: UNI, 2009.

p. : il. ; 28 cm.

Copyright © UNI 2009

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida por cualquier medio sin la autorización previa de esta institución.

## INDICE

|                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Introducción                                                                                            |  |
| Plan de Estudios                                                                                        |  |
|                                                                                                         |  |
| <b>PRIMERA UNIDAD:</b> Conceptos de Contabilidad e Introducción a los Sistemas de Acumulación de Costos |  |
| <b>SEGUNDA UNIDAD:</b> Metodologías para la resolución de problemas relacionados con los costos         |  |
| <b>TERCERA UNIDAD:</b> Sistemas de Acumulación de Costos.                                               |  |
| <b>CUARTA UNIDAD:</b> Presupuesto Maestro.                                                              |  |
| <b>QUINTA UNIDAD:</b> Planeamiento y Control de Estrategia y de Proyectos.                              |  |
|                                                                                                         |  |
| Para concluir el estudio                                                                                |  |
| Referencias                                                                                             |  |
| Anexos                                                                                                  |  |
| Sobre el profesor                                                                                       |  |
| Respuestas y comentarios de las actividades de auto-evaluación                                          |  |

## **Introducción**

Una de las evidencias de la realidad de la Globalización se evidencia a través del comercio internacional en donde las empresas y naciones compiten por los mercados mundiales.

Es aquí donde la Competitividad de las empresas se convierte en un tema relevante.

Ya en 1980 Michael E. Porter en su libro *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*, presenta que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste:

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores,
2. La rivalidad entre los competidores,
3. Poder de negociación de los proveedores,
4. Poder de negociación de los compradores, y
5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos, aquí Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la corporación una ventaja competitiva:

- a. Economías de Escala
- b. Diferenciación del Producto
- c. Inversiones de Capital
- d. Desventaja en Costos independientemente de la Escala
- e. Acceso a los Canales de Distribución
- f. Política Gubernamental

Estas seis barreras de entrada se concretizan y manifiestan a través de los costos de los productos o servicios: en el caso de la economía de escala por la disminución de los costos fijos unitarios; en la diferenciación de producto se dará por la capacidad existente de la empresa de contar con recursos que permiten desarrollar productos en calidad y costo apropiado al mercado; en la inversión de capital que se traduce en la adquisición de equipamiento – más tecnología intensiva en capital- que debe hacer más

eficiente los procesos y tener costos con mayor proporción de costos indirectos; con respecto a la Desventaja en Costos de los competidores es la mezcla de productos planeada, que asegurará márgenes de utilidad – precios, costo y volumen- que establecerán una barrera de entrada al mercado; el desarrollo de los Canales de Distribución harán que puedan ser comercializados a costos eficientes la variedad de productos que se

fabriquen, reforzando aún más las barreras contra los competidores; y por último la Política Gubernamental, que a través de la dación de privilegios a los diversos sectores- p.e. Depreciaciones aceleradas, Estabilidad Tributaria- protegen a las empresas de competidores y aseguran la rentabilidad de los negocios.

Estas barreras cuando se aplican tienen efectos sinérgicos que van más allá de los que podrían ser obtenidos individualmente. También han producido cambios en la normatividad, p.e. el abaratamiento de los sistemas de acumulación de costos los ha hecho más accesibles a empresas de ingresos medianos, esto a su vez ha elevado el nivel de detalle solicitado por las entidades del gobierno – SUNAT <sup>1</sup>- y de las instituciones privadas – Bancos, Empresas Privadas-.

El mayor uso de tecnología intensiva en capital – más inversión en equipamiento- afecta y modifica los costos de producción, por la mayor producción y más proporción de costos fijos, por las depreciaciones de los activos fijos – equipamiento-, en costos unitarios muchos más bajos. Que se convierte en una fortaleza de la empresa. Esta dinámica obligó a las organizaciones a contar con sistemas de acumulación e información de costos, integrados con otros sistemas de gestión del negocio, ejemplo de esto son los Enterprise Resource Planning (ERP)<sup>2</sup>.

Estos sistemas de acumulación de costos integrados están configurados dentro del denominado Sistema de Costos Basado en Actividades<sup>3</sup>, en donde su mayor incidencia es hacia la asignación metódica – a través de inductores- de todos los costos indirectos de una empresa a las actividades necesarias para la producción de bienes u obtención de servicios.

Durante el desarrollo de este curso, se mostrarán y evaluarán las metodologías que permiten tomar decisiones empresariales a partir de los diversos tipos de costos; luego se presentarán y desarrollarán los Sistemas de Acumulación de Costos, enfocándose en su interrelación con la Contabilidad Comercial y su integración con los procesos de Presupuestación Operativa y Financiera; también a través del Presupuesto

---

<sup>1</sup> <http://www.sunat.gob.pe>

<sup>2</sup> *Enterprise Resource Planning*, sistema de información gerencial que integra muchas de las prácticas de los negocios asociados con las operaciones de producción y gestión. <http://www.sap.com/spain/solutions/business-suite/erp/index.epx>

<sup>3</sup> *Activities Based Costing System* es su denominación en inglés. Desarrollado por Thomas Johnson y Robert Kaplan en su libro *Relevance Cost: The Rise and Fall of Management Accounting* (Boston, Harvard Business School Press 1987)

de inversiones se identificarán las inversiones de modernización, expansión, renovación, estratégicas y las fuentes de financiamiento a ser usados; y por último se darán las metodologías de planeamiento, seguimiento y control de la ejecución de proyectos.



## **Plan de Estudios**

Debe permitir orientar al alumno en el entendimiento de esta asignatura. Contiene criterios que ayudará a conocer el contexto del curso y de esa manera podrá organizar el tiempo de dedicación a la materia.

Son elementos del proceso de enseñanza aprendizaje diseñado:

El docente en cuanto a su rol de facilitador

El libro

La Plataforma Virtual

Las Evaluaciones programadas

## **Sumilla**

Fundamentos de Contabilidad de Costos. Sistemas de Acumulación de Costos. Interrelación con la Contabilidad Comercial y la integración con la presupuestación operativa y financiera. Metodologías para la resolución de problemas relacionados con los costos. Presupuesto Maestro y el Planeamiento y Control de Estrategia y de Proyectos.

## **Objetivos**

### **Generales**

El alumno deberá contar con un conjunto de conocimientos que le permita:

- i) tomar decisiones cuantitativas haciendo uso de los costos gerenciales;
- ii) usar los sistemas de acumulación de costos para valuar los inventarios de los productos en Proceso y Terminados; iii) aprender un procedimiento ordenado que en función a la metas se elabore, de manera integrada y relacionada los presupuestos: Operativo, Financiero y de Inversiones.

### **Específicos**

- Repasar y definir conceptos de Contabilidad, que considerará la identificación de las categorías de la Contabilidad Financiera y la Contabilidad Administrativa.
- Usar metodologías en la resolución de problemas relacionados con los costos, aquí se aplicará el concepto de costos relevantes y enfoque de

contribución en la solución de problemas, casos específicos serían los del Punto de Equilibrio, y la distribución de los Costos Conjuntos.

- Identificar y utilizar los Sistemas de Acumulación de Costos, como son por Orden, por Proceso, Directos, por Absorción, Estándar, Basado en Actividades y los Costos de Calidad, se precisarán en qué condiciones es más pertinente su aplicación.
- Elaborar el Presupuesto Maestro. Se enfocará en el uso de las relaciones técnicas de producción para el Presupuesto Operativo; la determinación de las necesidades de fondos a través del Presupuesto Financiero y; la identificación y evaluación de inversiones así como las fuentes de financiamiento con el Presupuesto de Inversiones.
- Emplear herramientas para la cuantificación de los planes y programas, con el uso de metodologías de Tablero de Control de Mando<sup>4</sup> y Marco Lógico<sup>5</sup>.

### **Carga Horaria:**

Serán de 14 semanas, en cada una de éstas se tendrá dos sesiones de 2 horas de duración.

### **Contenido Programático**

A continuación se le presentará las unidades que conforman este libro y su respectivo contenido conceptual, es decir se destacan el conjunto de conocimientos y habilidades a ser obtenidos necesarios para su formación profesional.

Se debe destacar el contenido procedimental siguiente. El participante al curso deberá tener presente que se programará en las sesiones Controles de Lectura- duración de 10 minutos- o se realizarán exposiciones de los trabajos de investigación, luego se efectuarán preguntas a los alumnos sobre el material disponible o programado. El docente alentará y motivará a los participantes a participar en la sesión con comentarios de actualidad

---

<sup>4</sup> Balanced Scorecard, es su denominación en inglés

<sup>5</sup> Logical Framework, es el nombre en inglés

relacionados con los contenidos teóricos y también se reforzará este aspectos con ejercicios prácticos.

De igual forma en cuanto al contenido actitudinal, el docente en las sesiones focalizará la atención del alumno para una mejor comprensión de los temas a plantear, se relacionarán los temas con el uso práctico en la especialidad, así como su relación directa o complementaria con otros cursos que el participante abordará posteriormente. Para que lo mencionado sea aprovechado en las sesiones convenientemente por los alumnos, estos deberán con antelación: estudiar el material, preparar las preguntas y resolver los problemas y ejercicios propuestos que se les proporcionará.

## **Unidades de Estudio: 5**

### **PRIMERA UNIDAD: Conceptos de Contabilidad e Introducción a los Sistemas de Acumulación de Costos**

Al finalizar esta Unidad el estudiante sabrá: de los estados financieros principales; diferenciar conceptos como: costo de producción, egreso y gasto; ingresos y venta; Contabilidad Administrativa y Financiera; los Métodos de Fijación de Precios.

### **SEGUNDA UNIDAD: Metodologías para la resolución de problemas relacionados con los costos**

Aquí el alumno sabrá de: los métodos para analizar opciones en la toma de decisiones y de manera especial el sistema de punto de equilibrio; los

criterios para el Diseño de la Cuota de Absorción de los Costos Indirectos de Fabricación; y el Concepto de Costos Conjuntos.

### **TERCERA UNIDAD: Sistemas de Acumulación de Costos.**

En esta unidad el participante aprenderá sobre el: Sistema de Acumulación de Costos (SAC) por Orden; SAC Estándar; SAC Directo y por Absorción; SAC por Proceso; Diseño de Sistemas de Costos; Sistema de Costos Basado en Actividades y Costos de Calidad.

### **CUARTA UNIDAD: Presupuesto Maestro.**

Al terminar esta unidad el estudiante entenderá de: Estrategia Empresarial, las interrelaciones entre los esquemas y cuadros formulados en la elaboración de los presupuestos operativo, financiero y de inversiones.

### **QUINTA UNIDAD: Planeamiento y Control de Estrategia y de Proyectos.**

Aquí el alumno sabrá de: metodologías de planeamiento, seguimiento y control de estrategias empresariales e institucionales como son el Cuadro de Mando Integral y el Marco Lógico. De igual forma se establecerá el procedimiento para la preparación de planes operativos de proyectos de inversión.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Agenda de Actividades / Cronograma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Accesar e inscribirse al Learning Management System (LMS) <a href="http://campus.dokeos.com">http://campus.dokeos.com</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Formar grupos de trabajo en los cuales investigarán sobre temas propuestos por el profesor debiendo presentar una monografía con el contenido de la investigación y la resolución de un caso aplicativo propuesto por el grupo. Además deberán exponer en la fecha programada el contenido de la investigación y la solución del caso</li></ul>                                                                                                                     |
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Repasar y revisar los siguientes tópicos, para la sesión de la Primera Unidad Temática, que son básicos para el desarrollo del curso:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Principios de contabilidad.</li><li>2. Conceptos de costo, egreso y gasto</li><li>3. Interrelaciones entre los estados financieros: Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas.</li><li>4. Registro Contable: El Débito y el Crédito, el Mayor y el Diario.</li></ol></li></ul> |
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Preparar un cuadro de programación actividades del curso</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Acceder a los enlaces de Interés de Lectura Rápida:<br/><a href="http://www.aeg.es/lectura/">http://www.aeg.es/lectura/</a><br/><a href="http://www.lectura-rapida.com.ar/">http://www.lectura-rapida.com.ar/</a><br/><a href="http://mau.galeon.com/index2.htm">http://mau.galeon.com/index2.htm</a></li></ul>                                                                                                                                                     |

| Actividades Obligatorias     |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |
| Otras Actividades Personales |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |

PRIMERA UNIDAD

## **Conceptos de Contabilidad e Introducción a los Sistemas de Acumulación de Costos**



### **Objetivos de Aprendizaje**

- Reconocer los Estados Financieros principales y su normativa
- Diferenciar los conceptos de: costo de producción, egreso y gasto; ingresos y venta.
- Usar la metodología de Escudo Tributario.
- Comprender qué son la: Contabilidad Administrativa y Contabilidad Financiera y cuáles son sus similitudes y diferencias.
- Usar los Métodos de Fijación de Precios. Promedio, PEPS y UEPS.



### **Semana de Estudios**

- Semana 1.** Cuáles son los Estados Financieros principales, cómo se definen.  
Cuáles son los Principios de Contabilidad y cómo se definen.  
Cuál es la diferencia entre el Costo de producción, Egreso y el Gasto; y entre los Ingresos y las Ventas.  
Para qué y cómo se usa la metodología de Escudo Tributario.  
En qué se diferencian y cuáles son sus semejanzas entre la Contabilidad Administrativa y la Contabilidad Financiera.

## **Antes iniciar esta Sesión**

Esta unidad contiene temas de repaso de lo visto en la asignatura anterior de Contabilidad Financiera y también los introduce en este nuevo tema que es la Contabilidad Administrativa.

Se debe destacar que cuando hablamos del registro de la información-contable, operativo - en las empresas en los diversos sectores productivos y de servicios, nos referimos en realidad a: cómo gestiona el conocimiento las organizaciones, la necesidad de cumplir con la normatividad gubernamental, el análisis del costo y el beneficio como una herramienta para tomar decisiones, y el aprovechamiento de las facilidades que el gobierno otorga a las empresas.

El conocimiento de los temas que se traten en esta unidad son una oportunidad para los estudiantes, para interiorizarse en ellos, hacerlos suyos de forma tal que puedan usarlos de la manera más adecuada; tanto en provecho de las organizaciones si laboran de forma dependiente o de manera individual si eligen por el trabajo independiente y empresarial.

## **Cuáles son los Estados Financieros principales, cómo se definen y qué principios los norman.**

Los estados financieros principales son el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, que pasamos a definirlos con mayor amplitud.

### **BALANCE**

Es un estado financiero que muestra la situación de la empresa, firma, organización o institución en un momento determinado, presenta los activos y recursos que la empresa tiene y los compromisos u obligaciones adquiridos con terceros. Por este motivo también se le denomina Estado de Situación.

La estructura de este estado financiero y las cuentas que comúnmente se emplean se muestran seguidamente



**Ventas**

(-) Descuentos sobre Ventas

(-) Devoluciones sobre Ventas y bonificaciones

**(-) Costo de Mercadería Vendida**

(+) Descuento sobre Compras

**Utilidad Bruta**

**(-) Gastos:**

- Comercialización
- Administrativos
- Financieros

**Utilidad de Operación**

**(+) Ingresos Extraordinarios:**

- Ingresos Financieros
- Otros Ingresos

**Utilidad antes de Impuestos**

(-) Impuestos

**Utilidad Después de Impuestos**

(-) Dividendos

**Utilidad del Período**

Se puede realizar la comparación entre el balance y el estado de ganancias & pérdidas señalando que el primero es como las fotos que se toman en diferentes momentos y que el segundo es como mostrar la película con sus diferentes tomas que explican con detalle los cambios que se dieron entre la foto inicial y la final.

**Cuáles son los Principios de Contabilidad y cómo se definen.**

En la determinación de ambos estados financieros se aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados.

**PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS**

**1. Principio de la Moneda como Común Denominador.**

Se registran los hechos y acciones que pueden ser expresados en términos monetarios.

**2. Principio de Entidad Mercantil.**

El registro de las transacciones se realiza para las empresas como entidades y no para las personas que se asociaron a estas empresas.

**3. *Principio de Continuidad.***

Asume que la empresa continuará operando por un período largo e indefinido.

**4. *Costo como base de Valuación.***

Los activos se deben registrar al precio que se pagó por adquirirlos.

**5. *Principio de la Partida Doble.***

Los activos adquiridos por una empresa están sujetos a los derechos (*participaciones*) de los acreedores -propietarios o interesados ajenos a la empresa- y como estos derechos no pueden exceder al monto de los activos, se tiene que:

$$\text{Activos} = \text{Participaciones}$$

**6. *Principio de Acumulación.***

Permite registrar continuamente y periódicamente las utilidades de operación que modifican la participación de los propietarios.

**7. *Principio de Realización.***

Permite la transferencia de la propiedad del bien o servicio a cambio de efectivo o de un valor que considera el compromiso de pago futuro.

## **Cuál es la diferencia entre el Costo de producción, Egreso y el Gasto; y entre los Ingresos y las Ventas.**

### **DIFERENCIA ENTRE COSTO DE PRODUCCIÓN, EGRESO Y GASTO**

#### **1. COSTO DE PRODUCCIÓN**

Definido como los recursos sacrificados o perdidos para alcanzar un objetivo específico. Para el caso específico del costo de producción, este se define como la acumulación de los factores de producción: materiales directos, mano de obra directa y los indirectos de fabricación, principalmente con fines de determinación de los importes de inventario de productos en proceso y terminados.

Objetivo u Objeto del Costo, se define como cualquier actividad (cliente, servicio(s), producto(s), proyecto, programa, horas hombre, horas máquina y otros) para la que se desea una medición o acumulación de los costos incurridos por separado.

La acumulación de costos es la recopilación de la información de costos en una forma organizada mediante un sistema de contabilidad administrativo y financiero.

#### **2. EGRESO**

Salida de dinero para comprar bienes, pagar servicios, cancelar deudas. Considerada la vida total de una empresa todos los desembolsos llegan a ser gastos. Sinónimos usados son desembolso y erogación.

#### **3. GASTO**

Uso, utilización o consumo de un bien, recurso o servicio. Significa una reducción en la participación de los propietarios durante determinado periodo contable. Pueden considerarse las siguientes posibilidades:

- Gastos del "año actual". Son considerados como gastos todos los importes que se dan por las operaciones realizadas durante el "año actual", considerándose este término como el período. Ejemplo de este caso son los gastos de sueldos del personal administrativo.

- Activos que se convierten en gastos. Se dan por el uso de un Activo: *Corriente* - en la cuenta de Inventario de Productos Terminados al venderse estos productos se convierte en un gasto denominado Costo de Ventas -; *Fijo* - en la cuenta Maquinaria al usarse se genera un gasto llamado Gasto de Depreciación; *Intangible* - en la cuenta Activos Intangibles al convertirse en un gasto definido con el nombre de Amortización de Intangibles.
- Erogaciones que todavía no son gastos. Desembolsos por la obtención de un derecho como el pago de la prima de seguro por las instalaciones de producción, en cada período que se analice se considerará una alícuota que representará la parte "usada" del seguro, que se acumulará en la cuenta Gastos por Seguros.
- Gastos pendientes de pago. Las actividades realizadas durante un período generan gastos por el uso de los recursos con que se cuenta, que para esta clasificación el ejemplo más ilustrativo es el de los Gastos Financieros que se dan por el uso del dinero, conseguido a través de instituciones financieras o compromisos adquiridos por emisión de bonos, que no son pagados en su oportunidad.

#### **4. INGRESO**

Representa la entrada de dinero a la empresa u organización, ésta puede ser por: los cobros de las ventas de los productos o servicio, adelantos recibidos

por clientes, préstamos conseguidos por instituciones financieras.

#### **5. VENTA**

Es la transacción que realiza la firma o institución por la que se transfiere la propiedad legal de un bien o servicio a un Cliente, y a cambio recibe un importe en efectivo o un documento o valor que considera el compromiso de pago futuro. Cuando se trata de bienes, la venta, desde el punto de vista contable, se da cuando se realiza el despacho de los productos. Representa la aplicación del Principio de Realización.

**Para qué y cómo se usa la metodología de Escudo Tributario.**

#### **ESCUDO TRIBUTARIO**

Consiste en las facilidades de: incremento de liquidez para el caso de gastos de depreciación y amortización de intangibles y disminución del impacto de los intereses o gastos diversos que se obtiene al decidir la empresa sobre: la compra de un activo fijo y el uso de préstamos o la asunción de compromisos.

## 1. Escudo Tributario de Gastos Financieros

Conceptos :

UIAGF ...Utilidad Antes de Impuestos y Gastos Financieros. (100 unidades monetarias)

UAI.....Utilidad Antes de Impuestos

UDI.....Utilidad Después de Impuestos

Supuestos:

1. Dos situaciones 1 y 2, la primera considera el financiamiento del proyecto a través de Deuda, por consiguiente se deben considerar Gastos Financieros : (20 unidades monetarias) la segunda considera el financiamiento del proyecto a través de Recursos Propios.

2. El Impuesto a la Renta es de 30% de las UAI.

Ejemplo:

| Conceptos:          | Situación: |     |            |
|---------------------|------------|-----|------------|
|                     | 1          | 2   | Diferencia |
| UAIGF               | 100        | 100 |            |
| Gastos Financieros  | 20         |     |            |
| UAI                 | 80         | 100 |            |
| Impuesto a la Renta | 24         | 30  | 6          |
| UDI                 | 56         | 70  | 14         |

Costo de los Gastos Financieros :  $20 \times (1 - 0.30) = 14$

Conclusiones:

1. El uso de recursos de terceros, Deuda, ha dado como resultado la disminución de las UDI en 14 a pesar que los Gastos Financieros considerados fueron de 20.

2. Este resultado se debe a que los impuestos calculados para la situación

1 son inferiores, ya que a la UAI se le ha deducido los gastos financieros.

3. El Impuesto a la Renta absorbe la diferencia de 6.

4. Por consiguiente el costo de los gastos financieros es de 14 ya que, de no contar con el financiamiento, situación 2, los impuestos serían de 30 que de todas maneras tenían que desembolsarse (criterio de costo hundido), de estos impuestos tomamos 6 y los adicionamos a los 14 que cubren el importe de los intereses de 20.

## **2. Escudo Tributario de Gastos de Depreciación**

Conceptos :

UIAGD ...Utilidad Antes de Impuestos y Gastos de Depreciación (100 unidades monetarias)

UAI.....Utilidad Antes de Impuestos

UDI.....Utilidad Después de Impuestos

Supuestos:

1. Dos situaciones 1 y 2, la primera considera el uso de equipamiento nuevo, por consiguiente se deben considerar Gastos de Depreciación (20 unidades monetarias) ; la segunda considera el uso de equipamiento ya existente, por tanto los gastos de depreciación son casi inexistentes.

2. El Impuesto a la Renta es de 30% de las UAI.

Ejemplo:

| Conceptos:                 | Situación: |     |            |
|----------------------------|------------|-----|------------|
|                            | 1          | 2   | Diferencia |
| UIAGD                      | 100        | 100 |            |
| Gastos de Depreciación     | 20         |     |            |
| UAI                        | 80         | 100 |            |
| Impuesto a la Renta        | 24         | 30  | 6          |
| UDI                        | 56         | 70  | 14         |
| (+)Gastos de Depreciación  | 20         |     |            |
| Disponibilidad de Efectivo | 76         | 70  | 6          |

Disponibilidad de efectivo adicional....  $20 \times (0.30) = 6$

Conclusiones:

1. El uso de equipamiento nuevo ha dado como resultado la disminución de las UDI en 14 a pesar que los gastos de depreciación considerados fueron de 20.

2. Este resultado se debe a que los impuestos calculados para la situación 1 son inferiores, ya que a la UAI se le ha deducido los gastos de depreciación.

3. El Impuesto a la Renta absorbe la diferencia de 6.

4. Los Gastos de Depreciación como son determinados por diversos modos: criterios gubernamentales, o usos o costumbres de las instituciones, que necesariamente no guardan relación con la forma cómo se adquieren los bienes; estos gastos no son desembolsos.

### **En qué se diferencian y cuáles son sus semejanzas entre la Contabilidad Administrativa y la Contabilidad Financiera.**

#### **CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA**

##### **\* *Propósitos Múltiples:***

Planear, medir y evaluar las acciones que permitirán cumplir las metas de la organización.

Determinar precios a través del establecimiento de criterios basados en los costos.

Analizar opciones para la toma de decisiones a partir de los enfoques de marginalidad y de contribución

##### **\* *Principios Contables:***

No se rige por los principios de contabilidad generalmente

#### **CONTABILIDAD FINANCIERA**

##### **\* *Informar Externamente a la empresa:***

Por ejemplo al Estado, declaración para el pago de impuestos, y a instituciones financieras. De acuerdo normalmente a estructuras contables de los solicitantes

##### **\* *Principios Contables:***

Si se rige por los principios de contabilidad generalmente

aceptados, permitiendo que pueda usarse la información para poder realizar los propósitos múltiples.

**\* Opcional:**

La decisión de establecer la Contabilidad Administrativa depende de la empresa y tiene que ser evaluada analizando los Costos y los Beneficios cualitativos y cuantitativos que resultarían implantar.

**\* Concentración en segmentos de la organización por ejemplo Departamentos o Divisiones:**

En el diseño del proceso de acumulación contable se puede establecer criterios que permitan posteriormente evaluar a estos segmentos o partes de un todo

**\* Carece de precisión:**

Utiliza información relevante, basada en datos futuros probables, definidos también por supuestos prácticos y coherentes.

**\* Amplitud parcial:**

El diseño contable debe permitir dentro de un segmento de la empresa se puede calcular o acumular datos a una línea de producción a un producto o servicio.

aceptados

**\* Obligatoria:**

La decisión de establecer la Contabilidad Financiera no depende la empresa sino más bien se da cumpliendo reglamentaciones que son fijadas por dependencias del Estado.

**\* Toda la empresa:**

En el diseño del proceso de acumulación contable no se consideran criterios de separación de segmentos de la organización.

**\* Precisa:**

El registro de la información se hace con datos reales , documentados y por lo tanto históricos.

**\* Total amplitud:**

El diseño contable permite calcular o acumular datos para toda la empresa sin discriminar a una línea de producción a un producto o servicio.

**SEMEJANZAS**

Para ambos tipo de Contabilidad, Administrativa y Financiera, se presentan las siguientes semejanzas:

**\*Utilidad de información,** los datos obtenidos y acumulados

deben tener un propósito, uso o manejo posterior tanto por criterios obligatorios o totalmente discrecionales.

**\*Objetividad de información**, los datos obtenidos deben responder en la medida de lo posible a criterios de objetividad, que en el caso de la Contabilidad Financiera por tratarse de datos registrados y documentados son necesariamente objetivos, sin embargo en la Contabilidad Administrativa esta semejanza se refiere a que los supuestos y datos usados deberán estar enmarcados en la realidad.

**\*Factibilidad de obtención**, los datos a usarse deben ser fáciles de encontrar y registrar, para la Contabilidad Financiera, y proyectar para la Contabilidad Administrativa.



Los cambios tecnológicos, productivos, normas tributarios han producido que la línea que diferencia estas dos contabilidades cada vez sea más gris. En los últimos años las facilidades, que en materia de aplicaciones contables computarizadas, que eran potestativos de las organizaciones empresariales- con recursos elevados- son en la actualidad de cumplimiento obligatorio, por ejemplo la obligatoriedad en el Perú desde el 2005 de que las empresas con más de 1,500 UIT<sup>6</sup> de ventas anuales deban contar con un sistema de costos estructurado<sup>7</sup>.

**Semana 2.** Cuáles son las características principales de los Sistemas de Acumulación de Costos. Cómo se aplican los Métodos de Fijación de Precios. UEPS, PEPS y Promedio Móvil, para la valoración de los inventarios.

<sup>6</sup> Unidad Impositiva Tributaria (UIT) – 3.550 soles para el 2009

<sup>7</sup> <http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/> CAPITULO IX DEL REGIMEN PARA DETERMINAR LA RENTA. Artículo 35º.- INVENTARIOS Y CONTABILIDAD DE COSTOS.

## **Antes iniciar esta Sesión**

En esta sesión se presenta la clasificación tradicional de los sistemas de acumulación, uno por productos y programas y el otro por centros de responsabilidad, en el desarrollo de estos puntos se describirán sus características y funcionamiento .

Por otro lado para la valoración de los diversos tipos de inventarios, se explican los Métodos de Fijación de Precios: Último en Entrar Primero en Salir (UEPS)<sup>8</sup>, Primero en Entrar Primero en Salir (PEPS)<sup>9</sup> y Promedio Móvil, y cómo su aplicación afecta la tributación<sup>10</sup>.

## **Cuáles son las características principales de los Sistemas de Acumulación de Costos.**

### **SISTEMAS DE ACUMULACION DE COSTOS (SAC)**

#### **A. Productos y Programas**

Esta clasificación de los sistemas de acumulación de costos permite el registro, seguimiento y acumulación a los productos los que se les programe la producción o a los programas que la empresa u organización tenga.

Estos SAC, también se le denomina Sistema de Costeo o simplemente Costeo, la clasificación que a realizar aquí es la siguiente:

- Costeo por Orden o Proceso
- Costeo Directo o por Absorción
- Costeo Estándar o Real

Para el caso de productos fabricados en los sectores Confecciones o calzado el Costeo por Orden es el más comúnmente utilizado puesto que el interés de los responsables es hacia el seguimiento de las tareas u órdenes de trabajo, para el caso del Costeo por Proceso firmas de los sectores minero, textiles, productos no metálicos(cemento), químico (caucho) son los que más frecuentemente acumulan los costos asociados a los procesos productivos que los conforman.

---

<sup>8</sup> Last In First Out (LIFO) en inglés

<sup>9</sup> First In First Out (FIFO) en inglés

<sup>10</sup> Texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta: <http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/>

Costeo Directo acumula los costos variables de los productos primero en el inventario de productos en proceso para que luego transferirlos al inventario de productos terminados; y los costos fijos de fabricación acumulados en el período cargarlos al ejercicio. Es usado principalmente en empresas exportadoras, ya que les permite determinar su margen de contribución. Costeo Absorción tiene la característica de acumular los costos directos asociados al producto, así como parte de los costos indirectos de fabricación de acuerdo a cierta proporción (cuota de absorción).

Costeo Estándar considera la determinación de los costos pre establecidos, que permiten establecer posteriormente las proyecciones presupuestarias, la utilidad de este SAC consiste en poder medir la actuación de los responsables de las áreas. El Costeo Real presenta los costos tal como son incurridos, que para que tengan un adecuado uso, se acumularán según los criterios que se han predefinido en el SAC Estándar.

Para el caso de programas, que la firma puede desarrollar, como la Implantación del Programa de: Control de Calidad; Mantenimiento Preventivo, Producción y lanzamiento de un nuevo producto y otros; la metodología a emplear es la misma que se emplea en el desarrollo de la acumulación de costos por productos, con la salvedad que no se acumulan los costos de inventario de productos en proceso ni los terminados.

## **B. Centros de Responsabilidad**

Esta forma de Sistema de acumulación permite que se diseñen las diversas formas de medición de la actuación o ejecutoria de los responsables.

El diseño deberá contener las siguiente fases: la primera fase consistirá en determinar cuáles son los centros que la organización o firma considera que deben ser medidos, en la segunda fase se precisará las características del centro de manera que se defina la modalidad de medición de actuación, la tercera fase involucrará el desarrollo detallado de cada uno de los conceptos o cuentas predeterminadas en las modalidades y en la última fase desarrollará el proceso de registro, acumulación y comparación(con los predeterminados) de los datos reales.

Las Modalidades de medición de la actuación o ejecutoria de los responsables de los Centros de Responsabilidad más usados son:

- Medición de acuerdo a los Gastos asociados al Centro
- Medición de acuerdo a la Utilidad, esto es la diferencia entre los Ingresos y Gastos asociados al Centro
- Medición de acuerdo a la Rentabilidad, esto es la diferencia entre los Ingresos y Gastos, relacionados con el nivel de Inversión asociados al Centro.

En todas estas modalidades la dirección que señalan a los responsables de los Centros es hacia la meta de reducción de gastos.

## **FINES DE LOS SISTEMAS DE ACUMULACION DE COSTOS**

1. Valuar Inventarios de Productos: Proceso de acumulación de los factores de producción que definirán los montos de los inventarios de los productos Proceso y Terminados.
2. Control: Definición de Hitos de Observación - relaciones técnicas, insumo producto, costos unitarios de los recursos : materiales, mano de obra - , que comparados con los datos reales alcanzados facilitarán el proceso de Retroalimentación en la empresa.
3. Planear: Determinados los objetivos y precisados las metas de una organización se está en condiciones de establecer las Acciones operativas que permitirán el cumplimiento de estas Metas.
4. Diagnosticar :Las acciones planeadas son ejecutadas, controladas y evaluadas a través de los responsables de la organización en cuanto a su ejecutoria y actuación.

## **A. PRODUCTOS Y PROGRAMAS**

Tipos de Costeo:

### **A1. Orden o Proceso**

#### **COSTEO POR ORDEN**

Identifica cada orden o lote y se acumulan los costos en "**Hojas de Costos**". Que registra las diversas transacciones para cada orden de producción de: requerimientos de materias primas directas, mano de obra usada en cada proceso por donde pasa la orden o tarea programada y la aplicación la diversas técnicas para la determinación de los Costos Indirectos de Fabricación o Carga Fabril.

## **COSTEO POR PROCESO**

Identifica los procesos productivos que se dan para la elaboración de los diversos productos que forman parte de la mezcla de los productos . Cada orden de trabajo o de producción que se establezca pasará por los procesos en donde se acumularán los costos de Materias Primas, Mano de Obra e Indirectos de Fabricación. Cabe indicar que en este proceso se registran los costos de Mano de Obra e Indirectos de Fabricación bajo la denominación de Costos de Conversión. Es indispensable el **cálculo de las unidades equivalentes**, que con el costo total acumulado al proceso se puede determinar el costo unitario, en el proceso, para aplicarlo a las unidades: en proceso y terminadas y transferidas.

### **A2. Directo o Absorción**

#### **COSTEO DIRECTO.**

También recibe la denominación de Costeo Marginal o Variable.

Este Sistema acumula los costos variables de los productos elaborados en las cuentas de Mano de Obra, Materia Prima e Indirectos de Fabricación, primero en el inventario de productos en proceso para que luego de terminados se transfieran al inventario de productos terminados; y los costos fijos de fabricación acumulados en el período cargarlos al ejercicio - en el Estado de Pérdidas & Ganancias - como gastos.

Este SAC forma parte de la Contabilidad Administrativa, se desarrollará de acuerdo a criterios de Costo / Beneficio institucionales u organizacionales. Dentro de este marco es usado principalmente en empresas exportadoras, ya que les permite determinar su margen de contribución a partir de la siguiente expresión:

$$\text{PRECIO} = \text{COSTO y GASTO VARIABLES} + \text{MARGEN DE CONTRIBUCION}$$

#### **COSTEO POR ABSORCION**

También recibe la denominación de Costeo Total o Completo. Este SAC tiene la característica de acumular los costos directos asociados al producto, así como parte de los costos indirectos de fabricación de acuerdo a cierta proporción - cuota de absorción - de los productos elaborados en las cuentas de Mano de Obra, Materia Prima e Indirectos de Fabricación, primero en el inventario de productos en proceso para que luego de

terminados se transfieran al inventario de productos terminados.

### **A3. Estándar o Real**

#### **COSTEO ESTANDAR**

Es el Sistema de Costos que considera los costos pre establecidos o pre determinados, producto de las relaciones técnicas de producción (relaciones insumo producto), precios relativos de materias primas y mano de obra y los niveles de productividad que la empresa tenga que permiten establecer posteriormente las proyecciones presupuestarias que harían cumplir las metas del área. Facilita el poder determinar las expectativas de ganancia y medir la actuación de los responsables en las organizaciones.

#### **COSTEO REAL**

Este Sistema de Costos presenta los costos tal como son incurridos, que para que tengan un adecuado uso, se tendrán que acumular de acuerdo a los criterios que se han predefinido en el SAC Estándar. Es obligatorio tener los costos reales para poder efectuar la medición de la actuación los responsables de las áreas, departamentos, secciones.

Para poder medir y evaluar a los responsables se cuenta con diversas variaciones- para los conceptos directos del costo: Mano de Obra como Materia Prima- de Precio, Uso – volumen y eficiencia -y Mezcla.

### **B. CENTROS DE RESPONSABILIDAD**

Modalidades de Medición de actuación o ejecutoria de los responsables del centro:

#### **B.1. Centros de Responsabilidad con medición de acuerdo a Gastos**

Esta forma de Sistema de acumulación permite que se diseñen los conceptos de medición de la actuación o ejecutoria de los responsables de acuerdo al Centro de Responsabilidad por Gastos.

Previamente se ha definido que el comportamiento del centro está más ligado y sesgado a los gastos, como por ejemplo las áreas funcionales de Contabilidad, Administración, Servicios de Mantenimiento, por

consiguiente el diseño interno de este centro de responsabilidad deberá comprender las siguientes fases:

1. Elección de los criterios, supuestos de trabajo y conceptos a acumular, como son los insumos, materiales, mano de obra - directa e indirecta - gastos de servicios, que la organización o firma y el centro considera que deben ser medidos.
2. Desarrollo detallado de cada uno de los conceptos o cuentas y subcuentas predeterminadas en esta modalidad.
3. Vinculación e interfase con las cuentas de Contabilidad General que servirá para el proceso de registro, acumulación y comparación (con los predeterminados) de los datos reales.

En esta modalidad la dirección que se señala a los responsables de los Centros es hacia la meta de reducción de gastos, al elegir, desarrollar y vincular los conceptos y cuentas contables bajo el criterio de optimización de gastos.

## **B.2. Centros de Responsabilidad con medición de acuerdo a la Utilidad**

Esta forma de Sistema de acumulación permite que se diseñen los conceptos de medición de la actuación o ejecutoria de los responsables de acuerdo al Centro de Responsabilidad por Utilidad.

Previamente se ha definido que el comportamiento del centro está más ligado y sesgado a la Utilidad, esto es el Centro genera Ingresos y gastos, el mejor ejemplo aquí es el área de Comercialización o Ventas, donde se tienen los gastos internos y los ingresos asociados al nivel de ventas que la empresa tenga, sin embargo la Utilidad que se generaría en este centro sería grande puesto que no considera los gastos ocasionados por los otros centros o áreas funcionales.

Por otro lado los otros Centros de responsabilidad que no pueden utilizar esta modalidad, principalmente por carecer de una relación directa con el exterior de la firma u organización a través de los precios, si pueden usar la modalidad utilizando los **precios de transferencia**.

Estos precios de transferencia son precios predeterminados por los servicios o productos que se dan entre centros de responsabilidad. Estos precios tienen alguna relación con los precios relativos del mercado y

sirven de base para poder establecer en el Centro de Responsabilidad la modalidad de la medición por la utilidad.

Con estas referencias el diseño interno de este centro de responsabilidad deberá comprender las siguientes fases:

1. Determinación de los precios de transferencia o precios de mercado de los productos o servicios que el Centro ofrece.
2. Elección de los criterios, supuestos de trabajo y conceptos a acumular, como son los insumos, materiales, mano de obra - directa e indirecta - gastos de servicios, que la organización o firma y el centro considera que se emplean para elaborar los productos u ofrecer los servicios.
3. Desarrollo detallado de cada uno de los conceptos o cuentas y subcuentas predeterminadas en esta modalidad.
4. Vinculación e interfase con las cuentas de Contabilidad General que servirá para el proceso de registro, acumulación y comparación (con los predeterminados) de los datos reales.

En esta modalidad la dirección que se señala a los responsables de los Centros es hacia la meta de reducción de gastos. Ya que al usar los precios de mercado, que pueden variar en el período, o los precios de transferencia, que son fijos para el ejercicio, la única seguridad que se tiene para obtener el nivel de utilidad establecido para el Centro será el lograr eficiencias en los niveles de gastos a través de su optimización.

### **B.3. Centros de Responsabilidad con medición de acuerdo a la Inversión.**

Esta forma de Sistema de acumulación permite que se diseñen los conceptos de medición de la actuación o ejecutoria de los responsables de acuerdo al Centro de Responsabilidad por Inversión.

Previamente se ha definido que el comportamiento del centro está más ligado y sesgado a la Inversión, esto es el Centro genera Ingresos, Gastos y tiene un nivel adecuado de Inversiones - considerando aquí los montos invertidos en Activos Corrientes y Fijos -, el mejor ejemplo aquí es considerar un Centro de responsabilidad igual a toda la empresa u organización en su conjunto, donde se tienen los *Ingresos* asociados al nivel de ventas, *Gastos* internos para elaborar los productos u ofrecer los servicios y las *Inversiones* en Activos Corrientes y Fijos para soportar las operaciones.

Sin embargo es posible que algunos centros de responsabilidad puedan utilizar esta modalidad, ya que se cuenta con las siguientes características o facilidades:

- Determinación de Ingresos a partir de los precios de transferencia para productos o servicios
- Definición de Gastos internos asociados para ofrecer los productos o servicios
- Cálculo del monto de Inversiones- Activos Corrientes y Fijos - que se les haya asignado el centro y use directamente en sus operaciones.

Con estas referencias el diseño interno de este centro de responsabilidad deberá comprender las siguientes fases:

1. Determinación de los precios de transferencia o precios de mercado de los productos o servicios que el Centro ofrece.
2. Elección de los criterios, supuestos de trabajo y conceptos a acumular, como son los insumos, materiales, mano de obra - directa e indirecta - gastos de servicios, que la organización o firma y el centro considera que se emplean para elaborar los productos u ofrecer los servicios.
3. Acumulación del nivel de Inversiones- Activos Corrientes y Fijos - asociados al centro.
4. Desarrollo detallado de cada uno de los conceptos o cuentas y subcuentas predeterminadas en esta modalidad.
5. Vinculación e interfase con las cuentas de Contabilidad General que servirá para el proceso de registro, acumulación y comparación(con los predeterminados) de los datos reales.

En esta modalidad la dirección que se señala a los responsables de los Centros es hacia la meta de reducción de gastos. Ya que al usar: los montos de inversiones- que para fines de medición son tomados como fijos -, los precios de mercado, que pueden variar en el período, o los precios de transferencia, que son fijos para el ejercicio, la única seguridad que se tiene para obtener el nivel de rentabilidad establecido para el Centro será el lograr eficiencias en los niveles de gastos a través de su optimización.

### **Cómo se aplican los Métodos de Fijación de Precios. UEPS, PEPS y Promedio Móvil, para la valoración de los inventarios.**

#### **Métodos de Fijación de Precios**

Estos métodos son usados para valorar los inventarios de: materiales e insumos, repuestos, suministros y productos terminados, y consisten en el procedimiento para calcular el costo unitario de las unidades que son retiradas del inventario por las requisiciones o salidas de productos.

Este procedimiento puede dar lugar a la siguiente clasificación:

1. Definir el costo unitario de las unidades retiradas del inventario usando inicialmente el costo unitario de las primeras unidades que entraron al inventario hasta que se agoten, continuando con el costo unitario de las unidades que le sucedieron en el ingreso, y así sucesivamente hasta que se cumpla con el requerimiento total de unidades, a esta forma se le denomina **"PRIMERAS EN ENTRAR PRIMERAS EN SALIR - PEPS"**.
2. Definir el costo unitario de las unidades retiradas del inventario usando inicialmente el costo unitario de las últimas unidades que entraron al inventario hasta que se agoten, continuando con el costo unitario de las unidades que le precedieron en el ingreso, y así sucesivamente hasta que se cumpla con el requerimiento total de unidades, a esta forma se le denomina **"ULTIMAS EN ENTRAR PRIMERAS EN SALIR - UEPS"**.
3. Definir el costo unitario de las unidades retiradas del inventario usando el último costo unitario promedio de calculado a partir del costo de las unidades que se encuentran en el inventario y el costo de las últimas unidades que entraron al inventario, a esta forma se le denomina **"PROMEDIO PONDERADO O PROMEDIO MOVIL"**.

En estos métodos la forma de calcular el costo de las unidades que son retiradas del inventario no significa que debe guardar relación necesariamente con el manejo físico de los productos o insumos, ya que estos tienen las mismas características, tienen igual código porque son idénticos.

A continuación se muestra un ejemplo que presentará la aplicación de la metodología para cada método descrito.

Se tienen 100 unidades del producto XZW a un valor de 2.00 US\$ cada una al inicio del mes de Enero, el día 4 ingresan de parte de uno de los proveedor 200 unidades a un valor de 2.10, al día 25 son solicitados por el departamento de fabricación para la Orden de Producción Nº 236 250 unidades. Calcular el costo unitario de las unidades solicitadas y del

inventario final usando los métodos del PEPS, UEPS y PROMEDIO PONDERADO.

### PEPS

| Fecha | Ingreso |      |        | Fecha | Salida |      |        | Saldo Final |      |        |
|-------|---------|------|--------|-------|--------|------|--------|-------------|------|--------|
| 1/01  | 100     | 2.00 | 200.00 | 4/01  | 200    | 2.10 | 420.00 | 100         | 2.00 | 200.00 |

(1) De las 250 unidades que son retiradas del inventario por tratarse del sistema PEPS 100 corresponden a las primeras unidades que entraron a un valor de 2.00 US\$ por unidad, luego para completar las 250 unidades requeridas se toman 150 unidades de las que le sucedieron en el ingreso a un valor de 2.10 US\$.

(2) Número de unidades resultante de: las unidades iniciales 100, más las unidades que ingresaron 200 y la disminución de en 250 unidades por el requerimiento de producción, a estas unidades se le aplica el costo unitario de las unidades que le sucedieron.

### UEPS

| Fecha | Ingreso |      |        | Fecha | Salida |      |        | Saldo Final |      |        |
|-------|---------|------|--------|-------|--------|------|--------|-------------|------|--------|
| 1/01  | 100     | 2.00 | 200.00 | 4/01  | 200    | 2.10 | 420.00 | 100         | 2.00 | 200.00 |

(3) De las 250 unidades que son retiradas del inventario por tratarse del sistema UEPS 200 corresponden a las últimas unidades que entraron a un valor de 2.10 US\$ por unidad, luego para completar las 250 unidades requeridas se toman 50 unidades de las que le precedieron en el ingreso a un valor de 2.00 US\$.

(4) Número de unidades resultante de: las unidades iniciales 100, más las unidades que ingresaron 200 y la disminución de en 250 unidades por el requerimiento de producción, a estas unidades se le aplica el costo unitario de las unidades que le precedieron.

### PROMEDIO PONDERADO

| Fecha        | Ingreso    |                |               | Salida             |                |               | Saldo Final             |                     |               |
|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|              | Unidad     | Costo Unitario | Total Ingreso | Unidad             | Costo Unitario | Total Salida  | Unidad                  | Costo Unitario      | Total Saldo   |
| 1/01         |            |                |               |                    |                |               | 100                     | 2.00                | 200.00        |
| 4/01         | 200        | 2.10           | 420.00        |                    |                |               | 300                     | 2.06 <sup>(5)</sup> | 620.00        |
| 25/01        |            |                |               | 250 <sup>(6)</sup> | 2.06           | 516.66        | 50                      | 2.06                | 103.34        |
| <b>Total</b> | <b>200</b> |                | <b>420.00</b> | <b>250</b>         |                | <b>516.66</b> | <b>50<sup>(7)</sup></b> |                     | <b>103.34</b> |

(5) Por tratarse del sistema PROMEDIO PONDERADO, se calcula este costo unitario promedio ponderado a partir del costo de las unidades que se encuentran en el inventario inicialmente - 100 unidades valoradas en 200

US\$ - y el costo de las últimas unidades que entraron al inventario - 200 unidades valoradas en 420 US\$ -, determinándose un costo unitario de 2.06 US\$ -  $(200+420)\text{US\$} / (100+200)$  unidades -.

(6) Este costo unitario promedio ponderado calculado - 2.06 US\$- se aplica a las 250 unidades que son retiradas del inventario.

(7) Número de unidades resultante de: las unidades iniciales 100, más las unidades que ingresaron 200 y la disminución de en 250 unidades por el requerimiento de producción, a estas unidades se le aplica el costo unitario promedio ponderado calculado.

## Conclusiones

A partir del siguiente cuadro resumen se pueden establecer las siguientes conclusiones:

| Método                 | Ingreso           | Salida             | Saldo Final            |
|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| PEPS 200 20102.420.000 | 250 23062.585.081 | 596 250 2105.00103 | PEPS 200 20102.420.000 |

1. En situaciones de incrementos de precios de los productos o insumos adquiridos, el método UEPS arroja mayor valor en las unidades que se retiran del inventario, lo que indicaría que los costos seguirían la tendencia de los precios externos, que se reflejaría en costos elevados y márgenes de utilidad menores, disminuyendo la recaudación de impuestos.
2. Caso contrario se daría con el método del PEPS, donde los costos de las unidades que se retiran del inventario serían menores, que resultarían en márgenes de utilidad mayores, incrementándose la recaudación de impuestos y descapitalizando a la empresa para el siguiente ciclo comercial y productivo.
3. Los resultados del método del promedio ponderado en cuanto a los costos de las unidades que se retiran del inventario, se encuentran entre los dos métodos.

Por los resultados descritos, que afectan la captación de impuestos por los gobiernos, son normalmente autorizados a emplearse los métodos PEPS y el del PROMEDIO PONDERADO.



## **Síntesis**

En esta unidad se han definido los conceptos de los Estados Financieros principales: Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, su importancia e interrelación. De igual forma se ha presentado la normatividad que los vincula y que les da operatividad a través de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Importante también es haber comprendido las diferencias entre el Costo de producción, Egreso y el Gasto; así como de los Ingresos y las Ventas y la forma de vinculación y relación.

La importancia de la metodología del Escudo Tributario, como una aplicación del uso, para toma de decisiones, de los conceptos de egreso y gasto y su efecto en la tributación.

También se mostró las diferencias y sus semejanzas entre la Contabilidad Administrativa, desarrollada discrecionalmente por las organizaciones, y la Contabilidad Financiera dando cumplimiento a la normatividad establecida.

Además se han presentado las características principales de los Sistemas de Acumulación de Costos y las modalidades de medición de actuación o ejecutoria de los funcionarios a cargo de los centros de responsabilidad.

Por último la aplicación de los Métodos de Fijación de Precios. UEPS, PEPS y Promedio Móvil, para la valoración de los inventarios.

Para asegurarse que estos puntos han sido comprendidos, antes de continuar, dele una releída a esta unidad.

### **Actividades de Autoevaluación**

Al final de cada unidad el estudiante dispondrá de actividades de autoevaluación. Es recomendable que trate de resolver las preguntas apoyado en los temas desarrollados en la unidad.

1. Cómo vinculamos el balance y el estado de ganancias & pérdidas?. Dé tres ejemplos que lo ilustre.

---

---

---

---

2. Explique si es verdadero este comentario: Todos los gastos tarde o temprano se convierten en desembolso. Dé sus puntos de vista.

---

---

---

---

3. Porqué se dice que las ventas representan la aplicación del Principio de Realización?.

---

---

---

---

4. Cómo podemos relacionar la aplicación del principio de acumulación en las organizaciones y los bienes que obtienen las familias a lo largo de los años?.

---

---

---

---

5. En qué situación se aplica la metodología del escudo tributario ?.

---

---

---

---

6. Explique cómo se obtiene un incremento de liquidez usando la metodología del escudo tributario ?.

---

---

---

---

7. Qué característica de la Contabilidad Administrativa permite la toma de decisiones ?.

---

---

---

---

---

---

8. Porqué se dice que en la actualidad hay zonas que son grises, en donde se confunden las características de la Contabilidad Administrativa y la Financiera ?.

---

---

---

---

9. Para qué se emplean los precios de transferencia en la medición de los Centros de Responsabilidad ?.

---

---

---

---

10. Dé argumentos que justifiquen que el Sistema de Costeo por Proceso se emplee para acumular los costos de los productos fabricados en el sector de Confecciones.

---

---

---

---

11. Porqué es importante el cálculo de las unidades equivalentes en el Sistema de Acumulación de costos por Proceso ?.

---

---

---

---

12. Esta definición corresponde a qué método de fijación de precios:

Definir el costo unitario de las unidades retiradas del inventario usando el costo unitario de las unidades que entraron al inventario primero hasta que se agoten, continuando con el costo unitario de las unidades que le sucedieron en el ingreso, y así sucesivamente hasta que se cumpla con el requerimiento total de unidades.

a. PEPS   b. Promedio móvil   c. UEPS   d. Ninguna de las anteriores

## **Para Conocer más sobre esta unidad**

Para esta unidad, como para las otras, se les da referencias bibliográficas para una profundizar los contenidos presentados. En general cualquier bibliografía relacionada debería ser consultada, leída y estudiada porque ayudará a su aprendizaje. En la mayoría de los libros de Contabilidad de Costos se tratan estos puntos.

Desde mi parecer el libro que mejor recoge la mayoría de los conceptos es el de Contabilidad de Costos: Un Enfoque Gerencial, de Charles Horngren, en sus diversas ediciones. Algunos libros son más fáciles, otro más difíciles, lo importante es que les dé una revisión para que forme su propia opinión.

Importante sería que cuente con libros relacionados para tener una biblioteca básica por ejemplo que contengan los temas de Contabilidad General y de Contabilidad de Costos. En algunos temas que son de mucha variabilidad, como es el caso de la tributación, más adecuado es que tenga las direcciones de las instituciones reguladoras y recolectoras de los impuestos.

### **Bibliografía Básica:**

Horngren, Charles, Foster, George; Datar, Srikant. Contabilidad de Costos: Un Enfoque Gerencial, 10a Ed. 2002. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México.

Horngren, Charles, Foster, George. Contabilidad de Costos: Un Enfoque de Gerencia, 8a Ed. 1996. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México.

### **Bibliografía Complementaria:**

Anthony, Robert La Contabilidad en la Administración de Empresas, Texto y Casos., 4ª Ed. 1970, Richard D. Irwing Inc. USA.

Moriarity, Shane. Contabilidad de Costos. 1ª Ed. 1990, Editorial CECSA, México.

Polimeni, Ralph; Fabozzi, Frank y Adelberg, Arthur. Contabilidad de Costos, 2ª Ed. 1990. Mc Graw- Hill, México.

## SEGUNDA UNIDAD

# Metodologías para la resolución de problemas relacionados con los costos



### Objetivos de Aprendizaje

- Reconocer y aplicar los métodos para analizar opciones en la toma de decisiones
- Emplear el criterio del sistema de punto de equilibrio.
- Diseñar la Cuota de Absorción de los Costos Indirectos de Fabricación
- Emplear el Concepto de Costos Conjuntos para la distribución de costos.



### Semana de Estudios

- Semana 3.**    Cómo definir los Tipos de costos.  
En qué consiste la Marginalidad.  
Cómo emplear las metodologías de Análisis Cuantitativo de Alternativas: Costos Relevantes y el Enfoque de Contribución.  
Cómo emplear el Sistema de Punto de Equilibrio para productos o servicios.

### **Antes iniciar esta Sesión**

Esta sesión contempla temas muy importantes para el proceso de toma de decisiones en las organizaciones que producen bienes o brindan servicios. Para esto es indispensable reconocer: i) los tipos de costos: fijos y variables, directos o indirectos y ii) en qué situaciones emplear estos tipos de costos.

Usar estas herramientas adecuadamente hará posible que las empresas puedan incrementar sus niveles de ganancia. El enfoque que se mostrará es estático, se toma el criterio de flujo – esto es ingresos y egresos- sin tener en cuenta el criterio dinámico del valor cronológico del dinero que permite la actualización de los flujos de acuerdo a tasas de descuento.

## **Cómo definir los Tipos de costos.**

### **TIPO DE COSTOS**

Las empresas y organizaciones pueden tener diferente manera de ver los costos que se producen o generan ante las decisiones y acciones que se toman, cuando nos referimos a la manera de ver, queremos entender la forma como necesitamos asignar, distribuir, acumular los costos. Podemos hacer la siguiente comparación que el costo total de una empresa es como un dado que tiene 6 lados o caras y en cada una podemos observar los costos totales bajo clasificaciones como las siguientes:

- Costo Directo e Indirecto
- Costo Fijo y Variable
- Costo Discrecional y No Discrecional

### ***COSTO DIRECTO E INDIRECTO***

Los costos directos son los que pueden ser identificados y relacionados con el objeto de costo que se defina en la empresa.

Mientras que por los conceptos que consideran los costos indirectos se reconoce que estos afectan la actividad pero que es difícil encontrar una relación.

Forman parte de los costos indirectos por ejemplo: Supervisión, energía, agua, mantenimiento, repuestos, suministros, seguros depreciación y otros.

### ***COSTO FIJO Y VARIABLE***

Ambos costos se definen en términos del cambio del costo total como respuesta a las fluctuaciones en la actividad - volumen - de un Objeto del Costo seleccionado.

El costo variable es un costo que cambia en total en proporción directa a los cambios en la actividad o el volumen total relacionado.

El costo fijo es un costo que permanece sin cambios en su total durante un determinado periodo a pesar de amplios cambios en la actividad o volumen total relacionados.

Escala relevante es la banda de actividad - volumen - en la cual resultará válida una forma específica de relaciones de costos presupuestados.

### ***COSTO DISCRECIONAL Y NO DISCRECIONAL***

Estos costos carecen de una vinculación clara de causa - y - efecto entre insumos y productos, y están sujetos a decisiones de los responsables o administradores. Aquí los costos se evidenciarán en el proceso de ejecución presupuestaria.

Otra forma de clasificación de los costos es de acuerdo al uso que se piensa dar a los costos: para medición de ejecutoria, toma de decisiones, distribución de costos y otros, estos pueden ser:

- Costo Histórico y Futuro
- Costo Relevante
- Costo Diferencial
- Costo de Calidad
- Costo Conjunto

### ***COSTO HISTORICO Y FUTURO***

Costo histórico es el costo real, pasado incurrido por la producción o adquisición de un bien o servicio. Estos costos también son denominados como costos "hundidos", son irrelevantes para el proceso de toma de decisiones.

Costo futuro es el costo relevante que se usa en la toma en las decisiones que afectará los resultados en el futuro. Este costos puede servir también para la medición de la ejecutoria de los responsables o administradores si los consideramos como costos estándares.

### ***COSTO RELEVANTE***

Costos relevantes son los costos significativos usados para el proceso de toma de decisiones.

### ***COSTO DIFERENCIAL***

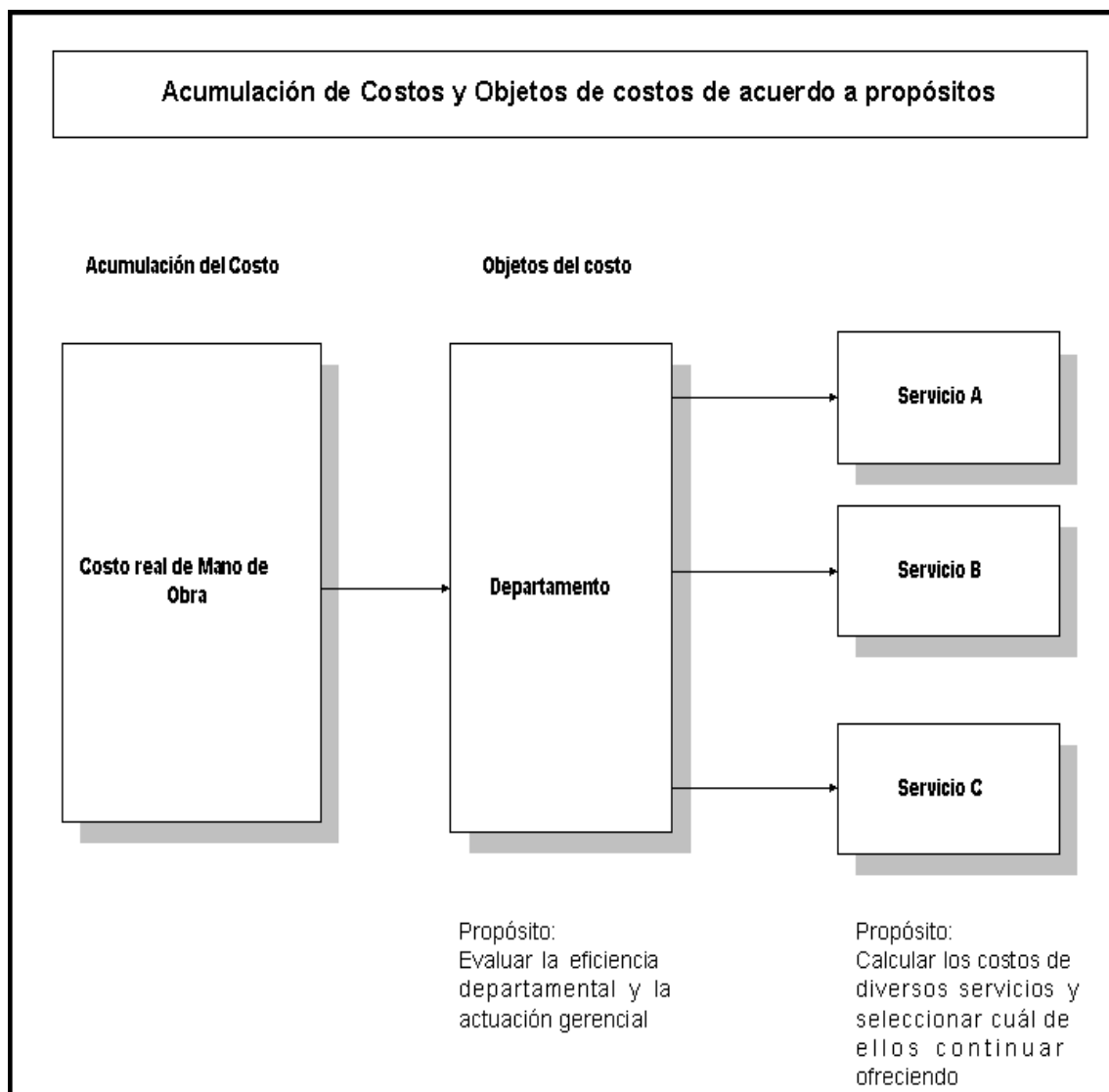
Costos diferenciales, son costos relevantes que expresan el incremento o disminución de los costos totales que implicaría la puesta en marcha de cada una de las alternativas, en términos comparativos respecto a una situación tomada como base y que generalmente es la vigente o actual.

## **COSTO DE CALIDAD**

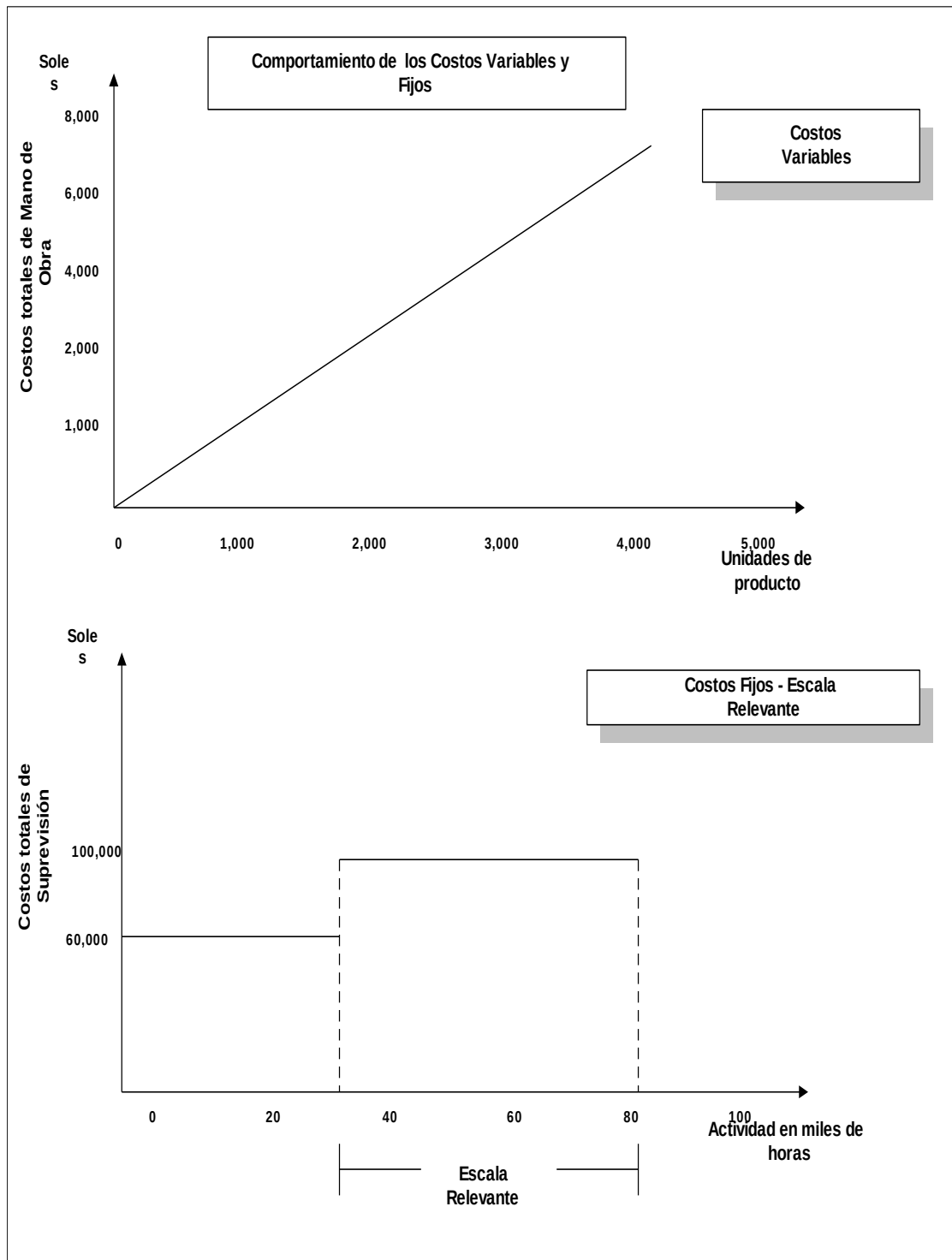
Costos incurridos para evitar que surja mala calidad, así como también los costos contraídos porque existió mala calidad. Se distinguen cuatro tipos de costos: de prevención, de evaluación, de falla interna y de falla externa.

## **COSTO CONJUNTO**

Costo de un sólo proceso que proporciona múltiples productos en forma simultánea. Este costo es la acumulación de los costos de operación asociados calculado en el proceso, éstos deben ser luego asignados, distribuidos entre los productos resultantes en el proceso.



## Contabilidad de Costos y Presupuestos



## **En qué consiste la Marginalidad.**

Este concepto se define como la diferencia entre el ingreso, beneficio o ahorro y el costo y/o gasto variable o directo relacionado con las alternativas en las que hay tomar decisiones gerenciales.

Se entiende mejor, en las empresas que ya están operando, en donde los productos y servicios con los que están ya trabajando les permite cubrir sus costos fijos; entonces las alternativas de mejoras – ingresos, beneficios o ahorros- que se presenten, sólo tendrían que cubrir los costos directos incrementales, ya sean fijos o variables, que se den.

## **Cómo emplear las metodologías de Análisis Cuantitativo de Alternativas: Costos Relevantes y el Enfoque de Contribución.**

### **TOMA DE DECISIONES. ANALISIS CUANTITATIVO DE ALTERNATIVAS.**

Para la toma de decisiones se debe centrar el análisis prestando atención a los costos relevantes y/o a los ingresos marginales o ahorros que se detecten.

La aplicación de estos costos debe adecuarse al uso de los flujos de entrada y salida de efectivo relevantes, dentro de un horizonte de tiempo que se defina.

### **ENFOQUE DE COSTOS RELEVANTES Y EL DE MARGEN DE CONTRIBUCIÓN**

#### **ENFOQUE DE COSTOS RELEVANTES**

Es una metodología que permite analizar opciones cuando se cuenta con información de Costos Relevantes de cada alternativa, quedando como regla para la toma de la decisión: elegir la alternativa que presenta el menor costo total.

#### **ENFOQUE DE MARGEN DE CONTRIBUCIÓN**

Es una metodología que permite analizar opciones cuando se cuenta con información de Ingresos y Costos Relevantes de cada alternativa, quedando como regla para la toma de la decisión: elegir la alternativa que presenta el mayor margen de contribución total.

## **SITUACIONES DE USO DE LOS ENFOQUES**

1. Decidir sobre qué productos impulsar y a cuáles se les debe restar importancia o tolerar.
2. Decidir si se debe eliminar una línea de productos.
3. Decidir sobre reducciones de precios, descuentos especiales, campañas especiales de promoción y publicidad. Se comparan los costos adicionales con los probables aumentos de los ingresos.
4. Determinar el punto de equilibrio.
5. Decidir sobre cómo usar grupo de recursos: máquinas o materiales.
6. Decidir sobre posibilidades de ajuste a los costos, cuando los precios de venta están establecidos.
7. Decidir sobre fijación de precios, utilizando las relaciones entre el costo - precio y volumen.

Para ambos enfoques es necesario reconocer la relación de conceptos o variables que, dependiendo del tipo de problema que se esté analizando, deben intervenir.

A continuación se muestra una estructura de costos típica que pueden emplearse en las situaciones de análisis de alternativas:

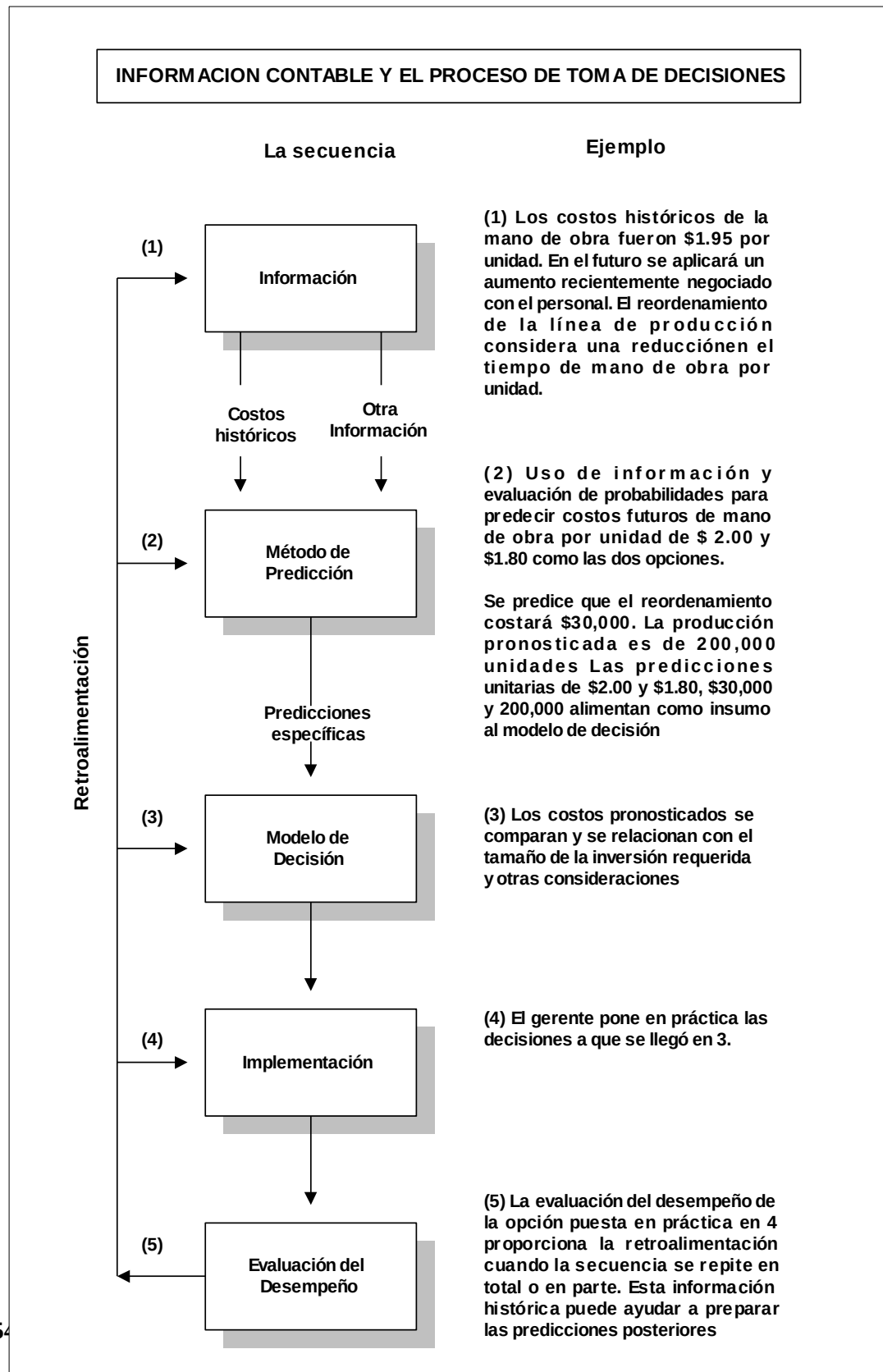
### **Esquema a utilizar en la elaboración de la Estructura de Costos**

1. Materiales Directos
2. Mano de Obra Directa
3. Costos Indirectos variables
4. Costos Indirectos fijos
5. Gastos de Administración
6. Gastos de Promoción & Publicidad
7. Inversiones:
  - 7.1. Activos Fijos
  - 7.2. Activos Corrientes
  - 7.3. Activos Intangibles
8. Ahorros
9. Ingresos
10. Otros Gastos

Dentro de esta estructura se han agregado dos conceptos: Ahorros e Ingresos que en algunas alternativas se dan y que son necesarias que se tomen en cuenta.

A continuación se detallan algunos conceptos a considerar en el análisis de diferencias de costos que son necesarios en el proceso de determinación de los costos para cada alternativa que se presente:

1. Valorización de materiales directos
2. Sueldos, salarios y requerimientos de personal
3. Necesidades de supervisión e inspección
4. Combustible y energía
5. Volumen de Actividad e Ingresos
6. Desperdicios o mermas
7. Valor de Adquisición de Bienes y Servicios
8. Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante
9. Impuestos y seguros
10. Gastos de Mantenimiento y reparaciones



## Cómo emplear el Sistema de Punto de Equilibrio para productos o servicios.



Nota: El punto de equilibrio es una herramienta, que de manera intuitiva y manera poco formal es usado por las personas en su vida diaria, esto lo podemos comprobar de forma práctica cuando observamos el comportamiento económico de las personas. Vamos a plantear el punto de equilibrio para tres “empleos” – recurrentes en nuestra sociedad, me refiero al: vendedor de caramelos, cambista y el mendigo.

Para esto vamos a establecer a que equivalen con el valor de la Remuneración Mínima Vital al 2008 <sup>11</sup> – 550 soles/mes- en términos diarios 22.92 (para 24 días/mes), número de caramelos, número de dólares, número de personas que otorgan limosna.

Para el caso del vendedor de caramelos, el precio unitario de venta es de 0.10 soles/ caramelo, en promedio el costo promedio es 0.05 soles/caramelo. Al relacionar la diferencia (0.1- 0.05) con la Remuneración Mínima Vital Diaria (RMVD) se obtiene que se requeriría vender 458 caramelos diariamente para cubrir la RMVD.

En el cambista, el precio de venta del dólar usado es de 3.20 soles/ US\$, mientras que el precio de compra del dólar usado es de 3.15 soles/ US\$,. Al relacionar la diferencia (3.20- 3.15) con la Remuneración Mínima Vital Diaria (RMVD) resulta que se tendría que vender 458 dólares para cubrir la RMVD.

Y por último en el mendigo, el promedio de limosna que otorga las personas es de 0.20 soles/persona, el costo variable sería cero. Por tanto el valor a relacionar sería 0.20 con la Remuneración Mínima Vital Diaria (RMVD) daría que con 115 personas se cubriría la RMVD.

El propósito de este ejercicio es demostrar que las personas que realizan labores productivas y comerciales, tanto formales como informales usan esta herramienta.

Nosotros hemos sistematizado este conocimiento y lo mostramos a los estudiantes con el fin que lo usen en sus actividades y vida económica.

---

<sup>11</sup> (1)<http://www.mintra.gob.pe/faqs.php>

## **SISTEMA DE PUNTO DE EQUILIBRIO - <sup>12</sup> ANALISIS COSTO-PRECIO-VOLUMEN**

<sup>13</sup> Esta herramienta administrativa permite calcular las ganancias de cualquier unidad productiva, negocio o actividad. Cuando este cálculo se realiza de modo previsional, en adelante, lo denominaremos por "ex-ante" y cuando se compara las utilidades obtenidas con respecto a las planificadas, a posteriori, se le llamará "ex-post".

Es indispensable, por lo tanto, considerar dos momentos para la determinación del punto de equilibrio:

El primero es previo lo que exige estimaciones del valor de los diferentes componentes de costos de los bienes y servicios a ofrecer y sus respectivos precios.

El segundo es posterior que verifica, con la información real, si los diversos estándares previamente definidos fueron alcanzados y cumplidos, y cuán alejados o cercanos están ellos de los valores encontrados.

Para el mejor análisis de la determinación de las relaciones entre Costo - precio- utilidad - volumen (Actividad: unidades, Kgr, Tm, Hh, Ha y otros), es necesario precisar algunos supuestos y consideraciones previas:

1. El análisis Costo - precio - volumen es estadístico. Tiene dificultad de admitir criterios de ajuste de la medición de valores nominales como son las correcciones por la evolución de las tasas de inflación, interés, cambio o devaluación.
2. El criterio de egreso o desembolso se utilizan salvo en los casos de La Depreciación de Activos Fijos, y Amortización de Activos Intangibles. En ambos se les sustituye por la hipótesis de valor de reposición proporcional, al que se le considera idéntico a un "costo".
3. El costo es fijo o variable, directo o indirecto. El costo fijo permanece constante para cualquier volumen de la actividad. Costo directo es el valor que contribuye a la realización del volumen de la actividad con una regla específica de correspondencia, e indirecto, cuando no guarda esta correspondencia.
4. Las ventas serán consideradas como ingresos en efectivo.

---

<sup>12</sup> Diversas denominaciones recibe: Análisis Costo-Volumen-Utilidad.ver Cap.3., 8ª Ed. Horngren, Charles y Cap.15., 3ª Polimeni, Ralph. En inglés el nombre usado es el de Break Even Point.

<sup>13</sup> En el punto Diagrama de Utilidades Cap 16. 4ª Ed. Anthony, Robert, se presenta una explicación al respecto

5. Los ingresos y costos varían de acuerdo a una función lineal.

## **I. PUNTO DE EQUILIBRIO PARA UN BIEN**

Para calcular el punto en que la empresa paga sus costos con un determinado volumen de actividad, el punto de equilibrio (Break -even point) se expresa por la ecuación que iguala los ingresos a los egresos (Costos):

$$\text{INGRESOS} = \text{EGRESOS} \quad (1)$$

Los ingresos están definidos, por el precio de venta unitario de la mercancía - producto o del servicio, multiplicado por el volumen (QUANTUM) de la actividad:

Si Pvu es el Precio de venta unitario y Q el Volumen de la actividad, el ingreso es igual a:

$$\text{INGRESO} = \text{PU} * \text{Q} \quad (2)$$

Los costos fijos totales (CFT) (directos e indirectos) son egresos como la mano de obra indirecta energía, agua, depreciación, gastos administrativos, etc. y, los Costos Variables (Cvu \* Q), son egresos formados por orden de producción -usualmente- la mano de obra directa, materia prima directa, comisiones de ventas.

En consecuencia:

$$\text{EGRESO} = \text{CFT} + \text{Cvu} * \text{Q} \quad (3)$$

La expresión (1) se convierte en:

$$\text{Pvu} * \text{Q} = \text{CFT} + \text{Cvu} * \text{Q} \quad (4)$$

Que se puede escribir como volumen (quantum) de equilibrio, (Qe):

$$\text{Qe} = \text{CFT} / (\text{Pvu} - \text{Cvu}) \quad (5)$$

Igualmente, si VTAE son las Ventas de equilibrio es el equivalente al ingreso de la unidad empresarial:

$$VT Ae = Q_e * P_{vu} \quad (6)$$

Entonces:

$$VT Ae = \frac{CFT}{1 - \frac{C_{vu}}{P_{vu}}} \quad (7)$$

El punto de equilibrio se presenta en la relación (5) como el quantum necesario para igualar los costos. Y en (7) por las ventas de mercancías que igualan al costo de lo vendido.

De la primera expresión se deduce el margen de contribución unitario a la ganancia (MCU) por:

$$MCU = P_{vu} - C_{vu} = CFT / Q_e \quad (8)$$

A partir de estas expresiones estamos en condiciones de mostrar porqué se ha denominado Sistema de Punto de Equilibrio.

La interpretación del punto de equilibrio permite calcular posteriormente las utilidades obtenidas, ya que al ser cubiertos los Costos Fijos y el costo variable asociados a las unidades vendidas hasta el punto de equilibrio, entonces todas las unidades adicionales a este punto, tendrán una ganancia unitaria igual al margen de contribución unitario.

$$Utilidades = (V_{tas} - Q_e) * (MCU) \quad (9)$$

También podemos mostrar las Utilidades con la siguiente expresión, combinando las relaciones (5) y (8)

$$Utilidades = (V_{tas}) * (P_{vu} - C_{vu}) - CFT \quad (10)$$

Esta expresión tiene una enorme importancia porque se establecen un sistema de cinco (5) variables, que permiten realizar sensibilidad, manteniendo cualquiera de las variables como dependiente de las otras cuatro (4). Las herramientas actuales de las hojas de cálculo facilitan este tipo de ejercicio de mucha utilidad para el tomador de decisiones.

## II. PUNTO DE EQUILIBRIO DE DOS O MAS PRODUCTOS

En el punto anterior se consideró una situación ideal, esto es, una empresa con un solo producto, la realidad nos dice que las empresas deben tener más de un producto, por tanto, a continuación, señalaremos algunos aspectos que habrá que destacar cuando queramos efectuar el cálculo del punto de equilibrio.

El punto esencial aquí es la determinación del Costo Fijo de cada uno de los productos, este costo tiene dos componentes el Costo Fijo Directo y el Costo Fijo Indirecto, la expresión (11), la muestra:

$$CF_i = CFD_i + CF_{Ii} \quad (11)$$

En cuanto al  $CFD_i$ , éste tiene una relación causa efecto con las unidades producidas, pero por el lado del  $CF_{Ii}$  éste es el resultado de los criterios de distribución o asignación establecidos por la empresa de los Costos Fijos Indirectos Totales de la empresa, ya que cada criterio que se emplee calculará para cada producto diferente  $CF_{Ii}$  de acuerdo al método usado.

Esto abre la posibilidad de que los tomadores de decisión tengan diversos puntos de equilibrio - en unidades y monto en función al criterio empleado en la distribución o asignación de los Costos Fijos Indirectos, lo podemos apreciar en la expresión:

$$Q_{ei} = CF_i / (P_{vui} - C_{vui}) \quad (12)$$

$$VTA_{ei} = \frac{CF_i}{1 - \frac{C_{vui}}{P_{vui}}} \quad (13)$$

Una alternativa, pero limitada, es la que presentamos donde se analizan la mezcla de ventas de la unidad empresarial y como permiten calcular unas ventas de equilibrio globales en términos monetarios.

1. Cada producto tiene un nivel de ventas  $V_1, V_2 \dots V_{(n-1)}, V(n)$  tal que las ventas totales  $VT$ ,

$$VT = \sum_{i=1}^n V_i \quad (14)$$

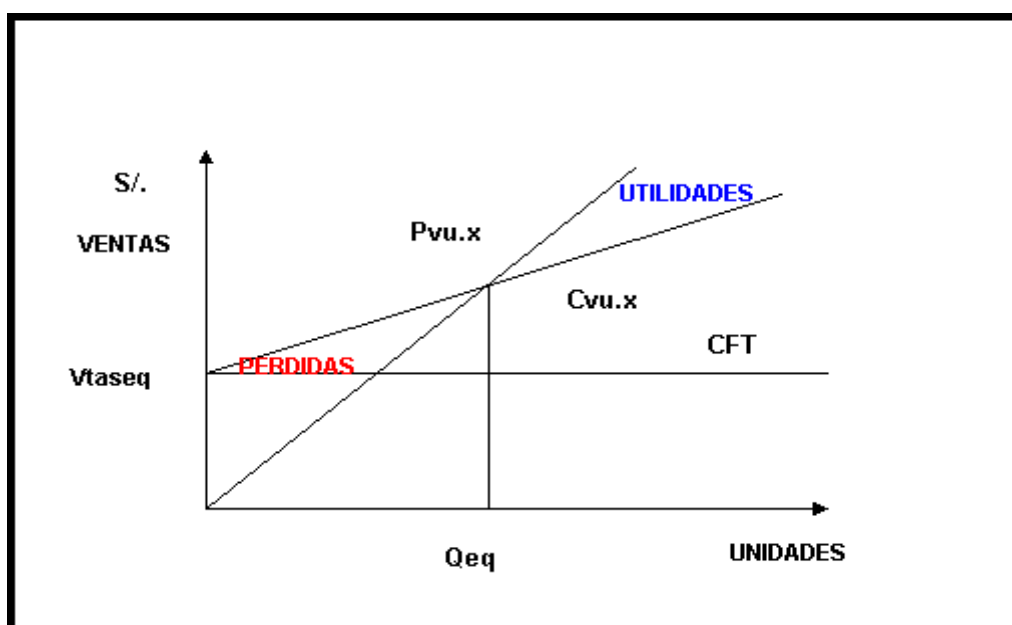
2. Cada producto tiene una estructura de costo variable unitario y de precio de venta unitario, de manera que es posible escribir que:

$$Cvui / Pvui \quad (15)$$

3. Los costos fijos totales incluyen además todos los gastos de la unidad empresarial.
4. El punto de equilibrio, expresado en términos monetarios, para distintos niveles de actividad es la ecuación que iguala los ingresos (las ventas de equilibrio) y los egresos (Costos fijos y variables con distinto nivel de actividad).

Las ventas de equilibrio son:

$$VT_{Ae} = \frac{CFT}{\sum_{i=1}^n (V_i/VT) * (1 - \frac{Cvui}{Pvui})}$$



En el gráfico presentado es fácil observar que la cantidad de equilibrio es el punto en que las ventas totales cubren los costos fijos totales. A partir del punto de equilibrio el área generada revela las ganancias (o pérdidas).

Siendo el margen de contribución unitario (MCU) la ganancia incremental que se obtiene con el aumento del quantum de la actividad.

**Semana 4.** Cuáles son los criterios de asignación y distribución para los Costos Conjuntos de Productos y Sub- productos.  
Cómo se diseña la Cuota de Absorción Costos para los Indirectos de Fabricación.

### **Antes iniciar esta Sesión**

Es importante señalar que las empresas de transformación de las materias primas renovables – minería, petróleo y no renovables – agricultura, agropecuario- tienen la particularidad de a partir de los procesos por donde pasan las materias, en donde se les da mayor agregado, se pueden obtener varios productos. El tema aquí es, cuando por efecto del proceso conseguimos dos o más productos, cómo se distribuyen o asignan los costos acumulados hasta ese momento incluyendo los del proceso mismo.

El otro temas está relacionado con la distribución de los indirectos de fabricación. Aquí hay que resaltar que el diseño se adapta cuando estos costos están entre el 25 a 30% del costo total. Este porcentaje se da cuando el nivel tecnológico es de baja intensidad, ya que cuando las empresas son intensivas en capital – mayores inversiones en equipos que implican producción masiva, más costos fijos de depreciación, mano de obra directa que se especializa y se convierte en indirecta – los costos indirectos de fabricación pueden llegar a ser el 70% del costo, como es el caso de empresas mineras y petroleras. Para este caso se usan en la actualidad otros métodos el más conocido es el Sistema de Costos Basado en Actividades, que se desarrollará posteriormente.

### **Cuáles son los criterios de asignación y distribución para los Costos Conjuntos de Productos y Sub- productos.**

#### **COSTOS CONJUNTOS DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS**

Costo de un sólo proceso que proporciona múltiples productos en forma simultánea. Este costo es la acumulación de los costos de operación asociados calculado en el proceso, estos deben ser luego asignados, distribuidos entre los productos resultantes en el proceso.

Los productos que aparecen por el proceso pueden ser el resultado de la aplicación de tecnologías de transformación físicas y/o químicas, como por ejemplo:

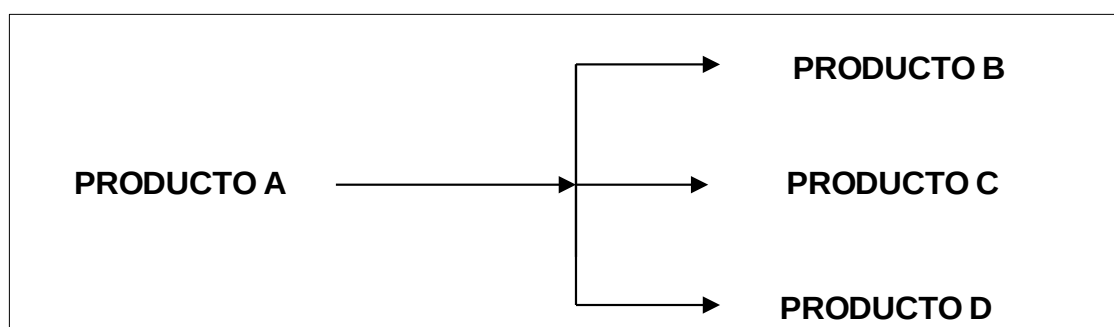
## ***Contabilidad de Costos y Presupuestos***

- **Res:** Se puede obtener carne, cuero, vísceras y otros y a partir de estos productos se puede continuar dando mayor valor agregado.
- **Caña de azúcar:** Se puede obtener jugo y bagazo y aplicando mayor transformación se puede conseguir azúcar, licores, papel, cartón, alimento balanceado y otros.
- **Algodón:** Se puede obtener fibra y pepita y transformándolos se conseguirá hilos, telas, grasas, aceites y otros.

Estos productos que se dan por este proceso pueden clasificarse de la siguiente manera:

- **Principal:** Al obtenerse varios productos, por el proceso de transformación, se origina uno con un valor de venta relativo elevado. Unos también opinan que el producto principal es el que tiene mayor margen de contribución total, algunos que producto principal es el de mayor potencial de crecimiento y otros que producto principal es el de mayor volumen de ventas.
- **Subproducto:** Producto, también, del proceso de transformación, son unidades con un precio de venta menor que del producto principal y mayor que del desperdicio.
- **Desperdicio:** De igual forma son el resultado del proceso de transformación, son unidades que se eliminan o venden a precios relativamente bajos.

La figura que a continuación se muestra presenta gráficamente cómo se generan los productos B, C y D a partir del producto A, debido a una transformación tecnológica.



## **Métodos de Asignación de Costos Conjuntos**

Existen tres enfoques básicos para la asignación de los Costos Conjuntos

Enfoque 1. Asignar los costos de acuerdo a los precios de venta en el mercado, los métodos que considera este enfoque son:

- Método del Valor de Ventas en el Punto de Separación. Para esto se requiere que existan precios de mercado de los productos.
- Método del Valor Neto Realizable (VNR) calculado. Al valor de mercado de los productos se les deduce los costos variables y directos de comercialización y de producción incrementales.
- Método del (VNR) de porcentaje de margen bruto constante. Se calcula el margen bruto total y se aplica éste al volumen de ventas de cada producto, deduciéndose los costos variables y directos y por diferencia se determina las cantidades del costo conjunto.

Enfoque 2. Asignar los costos utilizando mediciones físicas: Litros, Krgs, TM, M3. Sobre la base de las proporciones relativas en el punto de separación de los productos.

Enfoque 3. No asignar costos, utilizar los datos de precio de venta en el mercado para dirigir el costeo del inventario.

Cada uno de los métodos en los enfoques mostrados tiene sus ventajas y desventajas, la recomendación aquí es privilegiar la sencillez sobre la precisión.

Una característica importante de los conjuntos es su irrelevancia en el proceso de toma de decisiones, como por ejemplo eliminación de productos "no rentables", porque normalmente se o lo convierte(n) en un costo fijo que posibilita que se produzcan inevitablemente los productos.

## **Cómo se diseña la Cuota de Absorción Costos para los Indirectos de Fabricación.**

Los costos de producción formados por los conceptos de materia prima, mano de obra directa e costos de fabricación, responden a la clasificación de costos Directos o Indirectos de acuerdo al tipo de relación o identificación que se tenga con el objeto del costo o actividad. Los dos primeros son denominados comúnmente costos directos y el último es llamado costo indirecto.

Este Costo Indirecto de Fabricación es reconocido como una variedad de conceptos que afectan los costos del producto pero que es difícil encontrar relación causa efecto.

Estos están conformados en la mayoría de las empresas productivas por: supervisión, energía, agua, suministros, repuestos, seguros de activos, depreciación y otros. Normalmente cubren entre el 25 a 30% del costo total, cada uno de estos conceptos tienen diversa forma de calcularse y acumularse.

Por ejemplo los gastos de seguros y depreciación de activos los conocemos de anticipado, sin embargo algunos, como la energía y agua, conocemos sus importes después de cerrar el período de análisis, otros conceptos tienen un comportamiento variable con respecto a la producción: cambios de repuestos por mantenimiento preventivo de acuerdo al número de horas máquina trabajadas. Estas características harían casi imposible el cálculo del costo en una orden de trabajo o fabricación.

Del análisis del comportamiento de los costos indirectos de fabricación se desprende que pueden ser clasificados a su vez en costos variables y fijos - de acuerdo a una actividad: Hora- Hombre, Hora Máquina, Número de Unidades, Toneladas Métricas, Litros producidos y otros - y es a partir de esta clasificación en donde podemos simplificar todas estas características que hacen tedioso la acumulación de los costos indirectos de fabricación.

Para el Diseño de la Cuota de Absorción se deben establecer los siguientes pasos:

1. Determinación de la lista de actividades: Hora- Hombre, Hora Máquina, Número de Unidades, Toneladas Métricas, Litros y otros que se considera pueden explicar mejor el comportamiento de los Costos Indirectos de Fabricación.
2. Determinación del grado de correlación entre los montos de los Costos Indirectos de Fabricación y el volumen de cada una de las actividades y elección de la actividad más representativa. Se pueden usar datos históricos tanto de los montos de los costos como de los volúmenes de cada una de las actividades y aplicar la herramienta de los mínimos cuadrados, definiendo una tendencia simple de la forma  $Y = A + BX$ , donde Y serían los Montos totales de los Costos Indirectos de Fabricación históricos y X los volúmenes de las actividades históricos.

3. Determinación de la lista de los conceptos a ser considerados como Costos Indirectos de Fabricación.
4. Elegida la actividad que explique mejor el comportamiento de los Costos Indirectos de Fabricación se realizan las proyecciones - presupuesto - de los montos Costos Indirectos de Fabricación para la lista conformada- anuales, semestrales, trimestrales, mensuales - requeridos para soportar el plan de producción en el período que se establezca.
5. Cálculo del volumen de la actividad elegida equivalente o necesaria para cumplir con el plan de producción en el período, a este volumen se le denomina Volumen Estándar ( VE ).
6. Determinación de los montos de los costos indirectos de fabricación Fijos (CF) y Variables (CV), que se den por el volumen de la actividad seleccionada, estableciendo los Costos Indirectos Presupuestados (CIP), que responden a la siguiente expresión:

$$CIP = CF + CV$$

7. Si se desea considerar la razón de variabilidad de los costos indirectos de fabricación Variables se puede calcular el Cvu de la siguiente manera:

$$Cvu = CV / VE$$

8. Definición de los Costos Indirectos Absorbidos (CIA) de acuerdo a la Cuota de Absorción (Q) que es afectada por la actividad seleccionada (X), de la forma siguiente:

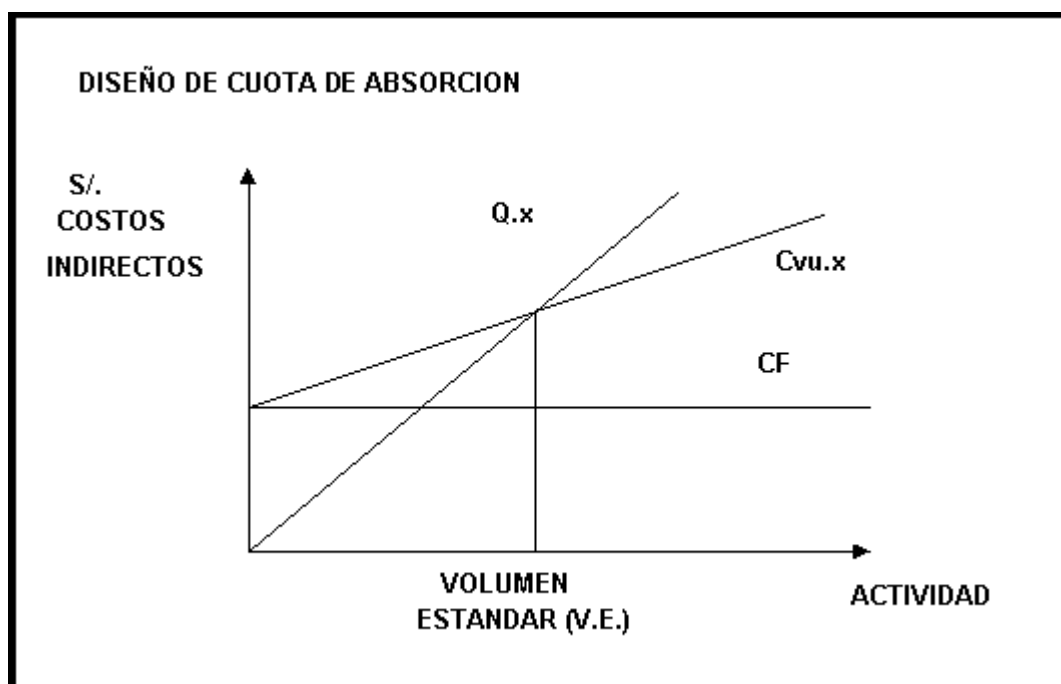
$$CIA = Q * X$$

9. Por diseño igualar los CIA y los CIP cuando la actividad X se hace igual al VE, esto es:

$$CIA = CIP$$

$$Q. VE = CF + Cvu * VE$$

En el gráfico que a continuación se muestra se observa cómo es el comportamiento de los CIA y los CIP de acuerdo a la actividad X seleccionada, nótese cómo se igualan estos dos costos cuando X se hace igual al VE.



### **Operatividad de la Cuota de Absorción**

El uso de la cuota de absorción (**Q**) se dará a través del procedimiento de cálculo y acumulación de los Costos Indirectos Absorbidos, que puede ser descrito de la manera siguiente:

1. Elegida la actividad que explica el comportamiento de los Costos Indirectos, se procede a registrar y acumular la actividad - Hora- Hombre, Hora Máquina, Número de Unidades, Toneladas Métricas, Litros - en el proceso o en la orden de trabajo.
2. El monto de la (Y) así calculado es aplicado a la cuota de absorción, calculando el CIA para el proceso o a la orden de trabajo, de la forma siguiente  $CIA = Q * Y$
3. Estos montos de los CIA para todos los procesos u órdenes de trabajo así calculados serán acumulados dentro de un período contable.
4. De igual forma los CIP para ese mismo período contable serán calculados a partir de la expresión:

$$CIP = CF + Cvu * Y.$$

5. De manera paralela el sistema contable de la empresa habrá registrado y acumulado los Costos Indirectos Reales (CIR).
6. Con los datos obtenidos dentro de un período contable de los CIA, CIP y CIR se pueden establecer las siguientes tipos de variaciones:

VARIACIONES:

\* DE VOLUMEN ( V V ) V V = CIA - CIP

\* DE EROGACION (VER) VEr = CIP- CIR

\* TOTAL (VT) VT = CIA - CIR

La Variación de Volumen (VV) explicará las diferencias que se darán por los volúmenes, el VE que permitió el cálculo de la cuota de absorción y el volumen real acumulado ese período.

La Variación de Erogación (VER) explicará la diferencia entre lo que se presupuestó gastar de acuerdo al volumen acumulado real de la actividad y los Costos Indirectos Reales (CIR).

La Variación Total es la suma de las dos variaciones anteriores. De aquí se desprende la siguientes conclusiones y reglas a seguir:

1. Si  $VT > 0$  ó  $CIA > CIR$  entonces se dice que los CIA están *sobreabsorbidos*. Esto se ha considerado en el momento de calcular los *Costos Indirectos de Fabricación Absorbidos*, dentro del período contable, valores por encima de los *Costos Indirectos de Fabricación Reales*.
2. Si  $VT < 0$  ó  $CIA < CIR$  entonces se dice que los CIA están *subabsorbido*. Esto se ha considerado en el momento de calcular los *Costos Indirectos de Fabricación Absorbidos*, dentro del período contable, valores por debajo de los *Costos Indirectos de Fabricación Reales*.
3. *Para regularizar estas variaciones se deben efectuar los siguientes ajustes:*
  1. *Cargar la Variación Total de manera proporcional: al ejercicio - Estado de Pérdidas y Ganancias-, afectando la cuenta Costo de Ventas o Costo de Mercadería Vendida, y a los Inventarios de Productos en Proceso y Productos Terminados.*

2. *Cargar o Abonar la Variación Total al Balance, afectando una cuenta que se le puede denominar Ajuste de Gastos de Fabricación Absorbidos, que debitará o acreditará periódicamente.*



## **Síntesis**

Hemos presentado las Metodologías para la resolución de problemas relacionados con los costos, de forma específica lo que hemos definido como el sistema de punto de equilibrio.

Reiteramos que estas metodologías son apoyo en los procesos de toma de decisiones en las organizaciones, en donde el enfoque de marginalidad se destaca. Debemos considerar que lo presentado es una primera aproximación de cómo evaluar proyectos que tienen un enfoque marginal en los negocios- aquí sólo se ha tomado situaciones estáticas sin considerar el valor cronológico del dinero-

Otro punto que se ha destacado son los criterios para el Diseño de la Cuota de Absorción de los Costos Indirectos de Fabricación para empresas en donde estos valores están entre 25% a 50% del costo total, es decir para empresas con tecnologías intensivas en mano de obra o intermedias; y por último la muestra los procedimientos para la distribución de los Costos Conjuntos, que se dan para firmas, en sectores de extracción y transformación de recursos naturales, en donde los procesos tecnológicos permiten – por transformación física y/o química- la obtención de varios productos.

### **Actividades de Autoevaluación**

Al final de cada unidad el estudiante dispondrá de actividades de autoevaluación. Es recomendable que trate de resolver las preguntas apoyado en los temas desarrollados en la unidad.

Marque la respuesta correcta:

1. "El .....es el que permanece sin cambios en su totalidad durante un determinado periodo a pesar de las amplias variaciones en la actividad o volumen total relacionados"  
  
a. Costo Directo   b. Costo Fijo   c. Costo Indirecto   d. Costo Variable   e. Costo Conjunto
2. "La Escala relevante es la banda de actividad - volumen - en la cual resultará válida una forma específica de relaciones de costos presupuestados en especial para el ....."  
  
a. Costo Directo   b. Costo Indirecto   c. Costo Conjunto   d. Costo Variable   e. Costo Fijo
3. "El .....es el que puede ser identificado y relacionado con el objeto de costo"  
  
a. Costo Directo   b. Costo Indirecto   c. Costo Fijo   d. Costo Variable   e. Costo Conjunto
4. Mencione tres situaciones de uso del enfoque del costo relevante

---

---

---

---

## ***Contabilidad de Costos y Presupuestos***

5. Del siguiente esquema de análisis de alternativas, qué concepto no tomaría en consideración en ninguna situación de decisión, explique su respuesta.

1. Costos de Materiales Directos
2. Costos de Mano de Obra Directa
3. Costos Indirectos variables
4. Costos Indirectos fijos
5. Gastos de Administración
6. Gastos de Depreciación
7. Gastos de Promoción & Publicidad
8. Otros Gastos
9. Inversiones:
  1. Activos Fijos
  2. Activos Corrientes
  3. Activos Intangibles
10. Beneficios:
  1. Ahorros
  2. Ingresos

---

---

---

---

6. Mencione tres supuestos y consideraciones previas para aplicar el sistema de punto de equilibrio.

---

---

---

---

7. Marque la expresión incorrecta

- a.  $Pvu \cdot Qe = CFT - Cvu \cdot Qe$    b.  $CFT = Qe \cdot (Pvu - Cvu)$   
c.  $VTAe = Qe \cdot Pvu$    d.  $MCU = CFT / Qe$

Donde:

Pvu..... Precio de venta unitario  
Qe..... Cantidad de equilibrio  
CFT.... Costo Fijo Total  
Cvu..... Costo variable unitario  
VTAe... Ventas de Equilibrio  
MCU... Margen de Contribución Unitario

8. Puede un costo indirecto de fabricación convertirse en la misma empresa en costo directo. Fundamente su respuesta.

---

---

---

---

9. Marque la respuesta incorrecta sobre los costos conjuntos, estos pueden ser:

- a. Relevantes para la toma de decisión.  
b. Son Costos Fijos  
c. Son Costos Directos  
d. Son Costos Futuros

10. Cada uno de los métodos en los enfoques mostrados en la nota tienen sus ventajas y desventajas, marque lo que la nota recomienda:

- a. Tomar el método más preciso  
b. Elegir el que importes más aceptables para la empresa.  
c. Seleccionar el método con cálculos engorrosos y complicados.  
d. Privilegiar la sencillez del método sobre la precisión en el cálculo.

### **Para Conocer más sobre esta unidad**

Se les presenta referencias bibliográficas para profundizar los contenidos presentados en esta unidad.

#### **Bibliografía Básica:**

Horngren, Charles, Foster, George; Datar, Srikant. Contabilidad de Costos: Un Enfoque Gerencial, 10a Ed. 2002. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México.

Horngren, Charles, Foster, George. Contabilidad de Costos: Un Enfoque de Gerencia, 8a Ed. 1996. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México.

#### **Bibliografía Complementaria:**

Welsch, Glen. Presupuestos : Planificación y Control de Utilidades., 1984. Prentice Hall.

Anthony, Robert La Contabilidad en la Administración de Empresas, Texto y Casos., 4ª Ed. 1970, Richard D. Irwing Inc. USA.

Moriarity, Shane. Contabilidad de Costos. 1ª Ed. 1990, Editorial CECSA, México.

TERCERA UNIDAD

## **Sistemas de Acumulación de Costos**



### **Objetivos de Aprendizaje**

- Comprender los Sistemas de Acumulación de Costos (SAC): por Orden; por Proceso; Estándar; Directo y por Absorción.
- Establecer los criterios para el Diseño de los Sistemas de Costos.
- Entender el Sistema de Costos Basado en Actividades.
- Emplear los Costos de Calidad.



### **Semana de Estudios**

- Semana 5.** Cómo funciona y qué características tiene el Sistema de Acumulación de Costos por Orden.

## Antes iniciar esta Sesión

El Sistema de Acumulación de Costos por Orden, es usado por diversas empresas, que cuentan con productos que requieren ser evaluados en función al pedido relacionado con la producción. De esa forma se podrá comprobar qué tanto se cumplió con el costo estimado previamente en cada factor de producción – mano de obra, materia prima e indirectos de fabricación-.

## Cómo funciona y qué características tiene el Sistema de Acumulación de Costos por Orden.

## COSTEO POR ORDEN

Identifica cada orden o lote y se acumulan los costos en "**Hojas de Costos**". Que registra las diversas transacciones para cada orden de producción de: requerimientos de materias primas directas, mano de obra usada en cada proceso por donde pasa la orden o tarea programada y la aplicación la diversas técnicas para la determinación de los Costos Indirectos de Fabricación o Carga Fabril.

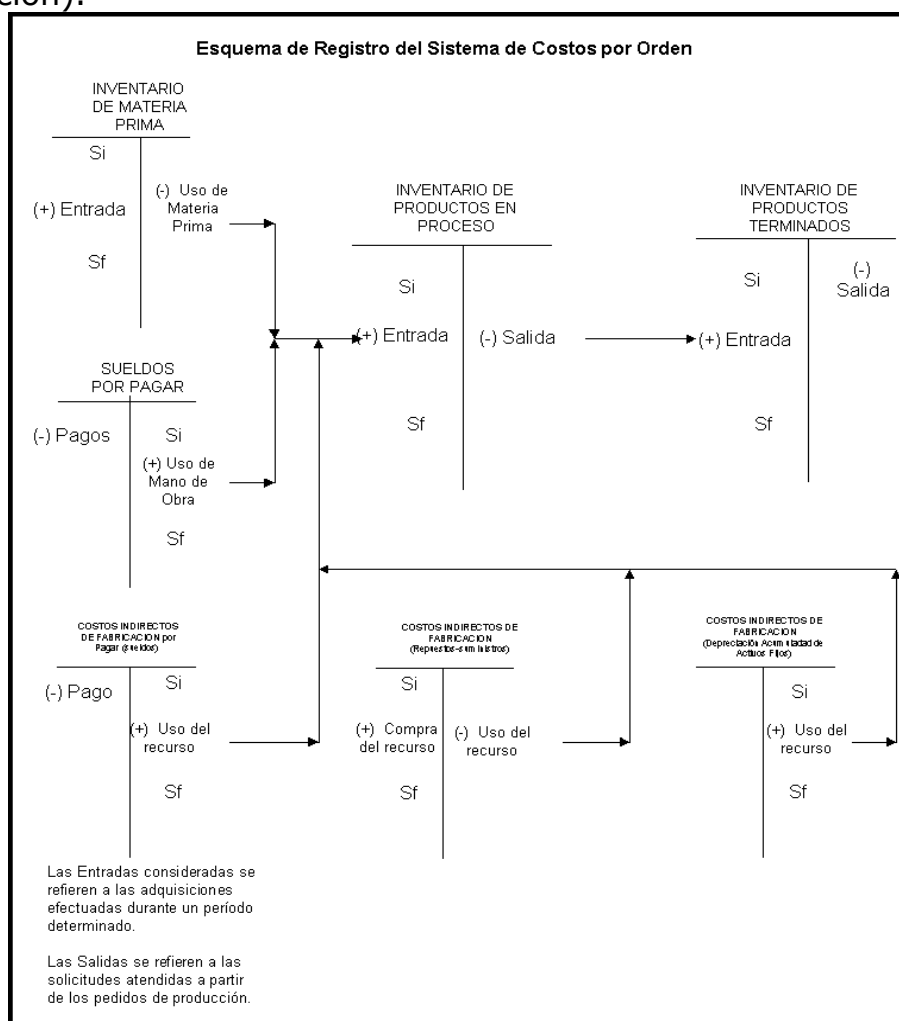
|                |        |       |                         |        |       |                         |        |       |
|----------------|--------|-------|-------------------------|--------|-------|-------------------------|--------|-------|
| HOJA DE COSTOS |        |       |                         |        |       |                         |        |       |
| ORDEN No 450   |        |       | CLIENTE:"EL ESPECTADOR" |        |       |                         |        |       |
| MATERIA PRIMA  |        |       | MANO DE OBRA            |        |       | INDIRECTOS FABRICACION. |        |       |
| CANTIDAD       | PRECIO | TOTAL | CANTIDAD                | PRECIO | TOTAL | CANTIDAD                | PRECIO | TOTAL |
|                |        |       |                         |        |       |                         |        |       |
|                |        |       |                         |        |       |                         |        |       |
|                |        |       |                         |        |       |                         |        |       |
|                |        |       |                         |        |       |                         |        |       |
|                |        |       |                         |        |       |                         |        |       |
| SUBTOTAL       |        |       | SUBTOTAL                |        |       | SUBTOTAL                |        |       |
| TOTAL          |        |       |                         |        |       |                         |        |       |

## Esquema de Hoja de Costos usado en el Sistema de Costeo por Orden

### Diagrama de Acumulación para el Costeo por Orden.

Muestra el flujo del registro, a través de la mayorización de las cuentas de: Inventario de Materias Primas, Sueldos por Pagar, Costos Indirectos de Fabricación de diversa índole (sueldos, suministros - repuestos y repuestos, depreciación), Inventario de Productos en Proceso e Inventario de Productos Terminados.

Aquí se presentan las interrelaciones en cada una de estas cuentas, cuando se : compran y usan materias primas o suministros - repuestos ; adquieren compromisos por el uso del recurso, p.e. Mano de obra a través de la cuenta Sueldos por Pagar ; compran y usan activos fijos ( gasto de depreciación).



### Diagrama de Interrelaciones en el Sistema de Costeo por Orden

## Contabilidad de Costos y Presupuestos

Ejemplo Práctico: La empresa Burneo S.A. fabricaba muebles de oficina sobre la base de pedidos especiales y para inventario, operaba un sistema de costos por órdenes de trabajos y cerraba sus libros mensualmente.

Aunque algunas tareas se comenzaban y completaban en una o dos semanas, otras tomaban dos, tres, hasta cuatro meses: En vista de que usualmente la producción era alta durante los meses de invierno y baja durante el verano, y ya que los gastos indirectos reales variaban considerablemente menos que el volumen de la producción, la compañía consideraba necesario el uso de una tasa de indirectos de fabricación basada en la producción total anual estimada para distribuir los indirectos de producción de una manera equitativa a los trabajos producidos. La tasa de indirectos de fábrica para distribuir durante este año ha sido calculada a razón de \$ 1.75 por hora de mano de obra directa.

El Anexo 1, Hoja de costo, muestra el saldo al inicio del mes de abril de la orden de trabajo N° 67 con información detallada de los importes por Materia Prima Usada, Mano de Obra empleada incluido las empleadas, y los Costos Indirectos de Fabricación distribuidos.

### Anexo 1: Hoja de costo

| Hoja de costos           |            |             | Formulario N° 309      |                           |                           |             |
|--------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Para : Scrimshaw Inc.    |            |             | Orden de Trabajo N° 67 |                           |                           |             |
| Descripción : Escritorio |            |             |                        |                           |                           |             |
| Fecha                    | Materiales |             | Mano de Obra           |                           | Indirectos de Fabricación |             |
|                          | Req. N°    | \$ Cantidad | Horas                  | \$ Cantidad               | Cuota \$/hora             | \$ Cantidad |
| 1/04                     |            | 3,000       |                        |                           |                           |             |
| 1/04                     |            |             | 2,120                  | 3,287                     |                           |             |
| 1/04                     |            |             |                        |                           | 1.75                      | 3,710       |
| Total                    |            |             |                        |                           |                           |             |
|                          |            |             |                        | Materiales                | 3,000                     |             |
|                          |            |             |                        | Mano de Obra              | 3,287                     |             |
|                          |            |             |                        | Indirectos de Fabricación | 3,710                     |             |
|                          |            |             |                        | Total US\$                | 9,997                     |             |

A continuación se presentan las transacciones que se han efectuado durante el mes en esta orden de trabajo:

2 de Abril Se entregan materiales para el trabajo N° 67 por 2,000 US\$.

3 de Abril (Sábado). La planilla para el 1, 2 y 3 de abril en el trabajo N° 67 fue de 400 horas por un importe de 600 US\$.

10 de Abril (Sábado) la planilla correspondiente para el trabajo N° 67 fue

de 1,200 horas por un importe de 1,910 US\$.

14 de Abril Se entregan materiales para el trabajo N° 67 por 3,000 US\$.

17 de Abril (Sábado) la planilla correspondiente para el trabajo N° 67 fue de 1,000 horas por un importe de 1,480 US\$.

21 de Abril Se entregan materiales para el trabajo N° 67 por 1,000 US\$.

24 de Abril(Sábado) la planilla correspondiente para el trabajo N° 67 fue de 800 horas por un importe de 1,215 US\$.

30 de Abril (Sábado) la planilla correspondiente para el trabajo N° 67 fue de 840 horas por un importe de 1,258 US\$.

Se pide: i) Preparar la hoja de costo del trabajo N° 67 de acuerdo al formulario presentado en el Anexo 1 y ii) Calcular el costo total del trabajo en la sección de resumen de la hoja de costo al finalizar el mes.

Solución: Con los datos de los materiales y mano de obra usada para la producción de la Orden de Trabajo N° 76 se registran durante el mes de abril todas las transacciones en la Hoja de costos, de igual forma se calculan y acumulan los Costos Indirectos de Fabricación de acuerdo a la cuota de absorción de 1.75 US\$/hora - hombre.

Al finalizar la orden de trabajo o el mes se está en condiciones de tener los importes de Materiales, Mano de Obra e Indirectos de Fabricación asociados a la Orden de Trabajo y por tanto el costo total, en paralelo se debe llevar un registro y control de las unidades terminadas asociadas a esa orden de manera que fácilmente se pueda calcular el costo unitario de las unidades producidas en esa Orden.

| Hoja de costos           |            |             | Formulario N° 309      |                           |                           |             |
|--------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Para : Scrimshaw Inc.    |            |             | Orden de Trabajo N° 67 |                           |                           |             |
| Descripción : Escritorio |            |             |                        |                           |                           |             |
| Fecha                    | Materiales |             | Mano de Obra           |                           | Indirectos de Fabricación |             |
|                          | Req. N°    | \$ Cantidad | Horas                  | \$ Cantidad               | Cuota \$/hora             | \$ Cantidad |
| 1/04                     |            | 3,000       |                        |                           |                           |             |
| 1/04                     |            |             | 2,120                  | 3,287                     |                           |             |
| 1/04                     |            |             |                        |                           | 1.75                      | 3,710       |
| 2/04                     |            | 2,000       |                        |                           |                           |             |
| 3/04                     |            |             | 400                    | 600                       | 1.75                      | 700         |
| 10/04                    |            |             | 1,200                  | 1,910                     | 1.75                      | 2,100       |
| 14/04                    |            | 3,000       |                        |                           |                           |             |
| 17/04                    |            |             | 1,000                  | 1,480                     | 1.75                      | 1,750       |
| 21/04                    |            | 1,000       |                        |                           |                           |             |
| 24/04                    |            |             | 800                    | 1,215                     | 1.75                      | 1,400       |
| 30/04                    |            |             | 840                    | 1,258                     | 1.75                      | 1,470       |
| Total                    |            |             | 6,360                  |                           |                           |             |
|                          |            |             |                        | Materiales                | 9,000                     |             |
|                          |            |             |                        | Mano de Obra              | 9,750                     |             |
|                          |            |             |                        | Indirectos de Fabricación | 11,130                    |             |

|  |                   |        |
|--|-------------------|--------|
|  | <b>Total US\$</b> | 29,880 |
|--|-------------------|--------|

**Semana 6.**      Cómo funciona y qué características tiene el Sistema de Acumulación de Costos por Proceso.  
                      Cómo funcionan y qué características tienen los Sistemas de Acumulación de Costos Directo y por Absorción.

### **Antes iniciar esta Sesión**

El Sistema de Acumulación de Costos (SAC) por Proceso es usado de manera implícita en las empresas, que carecen de ello, esto tienen un sólo proceso al que acumulan los costos de los factores de producción. El esquema de M. Porter de valor agregado se adapta con facilidad a este sistema porque permite la acumulación en cada proceso de los costos incurridos, precisando e identificando qué proceso contribuye más con el costo y relacionándolo con el valor que le agrega al producto. Hay empresas de extracción en donde este SAC se acomoda como es el caso de la minería, petróleo y otras de cómo las firmas textiles.

Con respecto al Sistema de Acumulación de Costos Directo su empleo está más ligado a empresas que desean decidir sobre la aceptación de pedidos de manera marginal – p.e. empresas exportadoras-, contando para eso con la estructura de costos marginal y los precios que se evalúan, el SAC por Absorción es el sistema comúnmente usado para distribuir los costos indirectos de fabricación, siempre está en cuestionamiento los criterios de distribución de estos costos por la discreción existente de parte de los diseñadores de la cuota de absorción.

### **Cómo funciona y qué características tiene el Sistema de Acumulación de Costos por Proceso.**

#### **COSTEO POR PROCESO**

Identifica los procesos productivos que se dan para la elaboración de los diversos productos que forman parte de la mezcla de los productos. Cada orden de trabajo o de producción que se establezca pasará por los procesos en donde se acumularán los costos de Materias Primas, Mano de Obra e Indirectos de Fabricación. Cabe indicar que en este proceso se registran los costos de Mano de Obra e Indirectos de Fabricación bajo la denominación de Costos de Conversión.

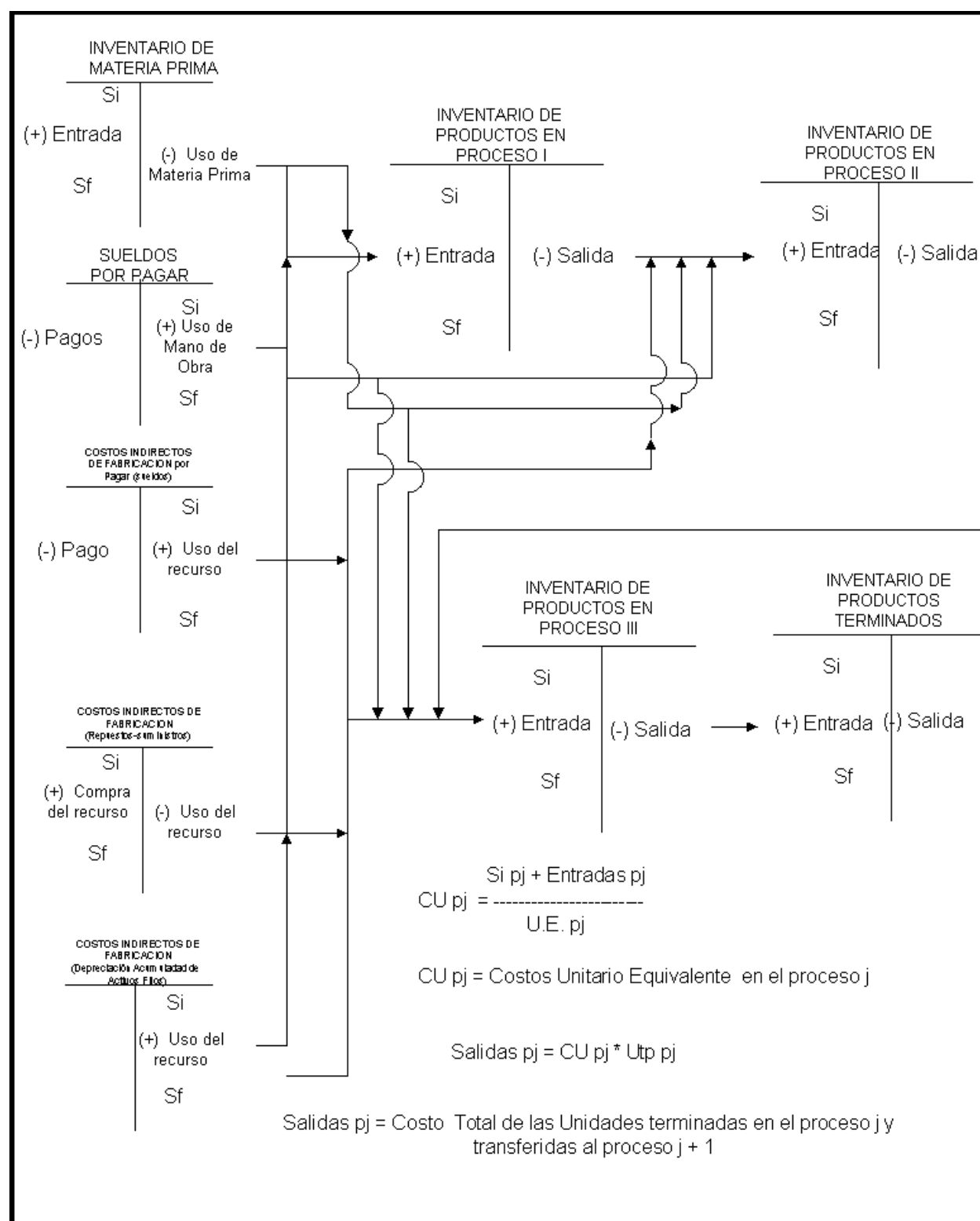
#### **Diagrama de Acumulación para el Costeo por Proceso**

Muestra el flujo del registro, a través de la mayorización de las cuentas de: Inventario de Materias Primas, Sueldos por Pagar, Costos Indirectos de Fabricación de diversa índole (sueldos, suministros - repuestos y repuestos, depreciación), Inventario de Productos en Proceso para cada uno de los Procesos que se definan e Inventario de Productos Terminados.

Aquí se presentan las interrelaciones en cada una de estas cuentas, cuando se: compran y usan materias primas o suministros - repuestos; adquieren compromisos por el uso del recurso, p.e. Mano de obra a través de la cuenta Sueldos por Pagar; compran y usan activos fijos (gasto de depreciación).

Estas transacciones se van acumulando primero a cada proceso, al terminar un período de análisis se procede a la determinación del costo unitario equivalente para ese período en el proceso  $j$ , que para el caso del método de fijación de precios promedio se realiza dividiendo los costos acumulados del inventario inicial de productos en el proceso  $j$  y los conceptos acumulados de los costos de Materias Primas y Costos de Conversión entre el monto resultante del cálculo de las unidades equivalentes.

Este costo unitario equivalente para ese período en el proceso  $j$  calculado se aplicarán a las unidades que durante ese período fueron terminadas y transferidas al proceso  $j+1$ . Este procedimiento se repetirá hasta que se terminen las unidades completamente y se transfieran al inventario de productos terminados.



**Diagrama de Interrelaciones en el Sistema de Costeo por Proceso**

## UNIDADES EQUIVALENTES

### DEFINICION

Miden la producción en términos de las cantidades de cada uno de los factores o componentes de producción que han sido consumidos por las unidades. Es la colección de conceptos requeridos para producir una unidad terminada de producto.

### CALCULO DE LAS UNIDADES EQUIVALENTES

Para los métodos de fijación de precios: promedio ponderado y primero en entrar primero en salir (PEPS) los cálculos se dan de la siguiente forma:

#### ***Promedio Ponderado***

Las unidades equivalentes se calculan a partir de las unidades terminadas en el período - aquí se considera que las unidades iniciadas en el período anterior son las primeras que se terminan - y las unidades no terminadas del inventario de productos en proceso final, calculándose para cada uno de los componentes del costo, unidades transferidas del proceso anterior, Materiales Directos y Costos de Conversión las unidades equivalentes.

### Conceptos Empleados

U.E.  $p_j$  = Unidades Equivalentes del proceso  $j$

U $_{tppj}$  Unidades terminadas del proceso  $j$  en el período

U $_{ip-tpj}$  Unidades iniciadas del proceso  $j$  en el período y no terminadas en el período

$p$  = período

%avance Porcentaje de avance realizado para elaborar las Unidades iniciadas del proceso  $j$  en el período y no terminadas en el período.

$$\mathbf{U.E. \text{ } } p_j = U_{tppj} + U_{ip-tpj} \times \% \text{avance}$$

Esta Unidad Equivalente se aplicará, de manera respectiva, sobre la suma de los costos de unidades transferidas del proceso anterior, Materiales Directos y Costos de Conversión de las unidades no terminadas del inventario de productos en proceso iniciales y los costos incrementados para cada concepto en el período.

A partir de aquí el costo unitario calculado se le aplicará a las unidades no terminadas del inventario de productos en proceso final y a las unidades terminadas.

### ***Primero en Entrar Primero en Salir (PEPS)***

Las unidades equivalentes se calculan a partir unidades no terminadas del inventario de productos en proceso inicial- que son terminadas en ese período-, las unidades terminadas en el período - unidades iniciadas en el período y que se terminan - y las unidades no terminadas del inventario de productos en proceso final - unidades iniciadas en el período y que no se terminan -, calculándose para cada uno de los componentes del costo, unidades transferidas del proceso anterior, Materiales Directos y Costos de conversión las unidades equivalentes.

### **Conceptos Empleados**

U.E. pj =Unidades Equivalentes del proceso j

Utppj Unidades terminadas del proceso j en el período

Uitppj Unidades iniciadas y terminadas del proceso j en el período

Uip-tpj Unidades iniciadas del proceso j en el período y no terminadas en el período

Uip-ntpj Unidades iniciadas del proceso j en el período anterior y terminadas en el período

p = período

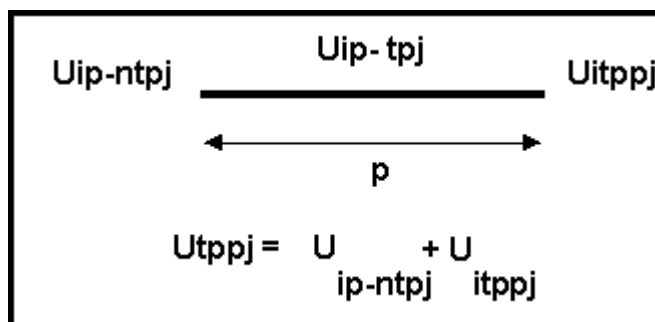
%avance (1) Porcentaje de avance faltante para terminar las Unidades iniciadas del proceso j en el período anterior

%avance (2) Porcentaje de avance realizado para elaborar las Unidades iniciadas del proceso j en el período y no terminadas en el período.

**U.E. pj =Uip-ntpj x %avance (1) + Uitppj + Uip-tpj x %avance (2)**

Esta Unidad Equivalente se aplicará, de manera respectiva, sobre los costos de las unidades transferidas del proceso anterior, Materiales Directos y Costos de Conversión para el período.

Con los costos unitarios determinados y en el caso del método PEPS las unidades que quedan al finalizar el período deberán tener como valor el costo unitario, calculado para cada uno de los componentes del costo. Estos serán los primeros conceptos que se aplicarán.



## PASOS PARA LA ACUMULACION DEL COSTEO POR PROCESO

*Paso 1.* Resumir el flujo de unidades físicas de un producto o producción

*Paso 2.* Calcular el número de unidades equivalentes

*Paso 3.* Resumir el total de los costos que deben contabilizarse

*Paso 4.* Calcular los costos unitarios equivalentes

*Paso 5.* Resumir y asignar los costos a las unidades terminadas y a las unidades en proceso al final del período

Estos pasos mencionados son aplicados a los métodos de fijación de precios: promedio ponderado y primero en entrar primero en salir (PEPS), con algunas variaciones que irán detallando de manera particular.

### ***Paso 1. Resumir el flujo de unidades físicas de un producto o producción***

Aquí se establecerán para las unidades físicas de producto en cuanto a Inventario de Productos en Proceso inicial, Transferencias, Unidades Terminadas e Inventario de Productos en Proceso final - con sus respectivos niveles de avance- para cada una de los conceptos: unidades transferidas del proceso anterior, Materiales Directos y Costos de Conversión para el período.

Para el siguiente ejemplo:

La Empresa XYZ cuenta con 120 unidades en el inventario productos en proceso al inicio de un período en su Proceso C- que están 1/3 terminadas con respecto a los costos de conversión -, luego del procesamiento durante el período se tienen como inventario de productos en proceso al

## Contabilidad de Costos y Presupuestos

final 100 unidades 1/2 terminadas con respecto a los costos de conversión, durante ese período se transfirieron del Proceso anterior 500 unidades.

Efectuar el Flujo Físico para los métodos: promedio ponderado y primero en entrar primero en salir (PEPS)

Aquí al Inventario de Productos en Proceso inicial se le denominará IPPi y al Inventario de Productos en Proceso final se le denominará IPPf.

Usando el siguiente cuadro para el método promedio ponderado se tendrían:

| Conceptos           | Flujo Físico | Porcentaje de Avance | Unidades Transferidas | Materiales Directos | Costos de Conversión |
|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| IPPi                | 120          | 33.33%               |                       |                     |                      |
| Transferencias      | 500          |                      |                       |                     |                      |
| Por Contabilizar    | 620          |                      |                       |                     |                      |
| Unidades Terminadas | 520          | 100%                 | 520                   | 520                 | 520                  |
| IPPf                | 100          | 50%                  | 100                   | 100                 | 50                   |

En este método se considera que es a partir de la acumulación de las unidades terminadas en el período y las unidades no terminadas del inventario de productos en proceso final donde se calcularán para cada uno de los componentes del costo: unidades transferidas, Materiales Directos y Costos de Conversión las unidades equivalentes.

Usando el siguiente cuadro para el método primero en entrar primero en salir (PEPS) se tendrían:

| Conceptos           | Flujo Físico | Porcentaje de Avance | Unidades Transferidas | Materiales Directos | Costos de Conversión |
|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| IPPi                | 120          |                      |                       |                     |                      |
| Transferencias      | 500          |                      |                       |                     |                      |
| Por Contabilizar    | 620          |                      |                       |                     |                      |
| IPPi                | 120          | 33.33%               | 120                   | 120                 | 40                   |
| Unidades Terminadas | 520          | 100%                 | 520                   | 520                 | 520                  |
| IPPf                | 100          | 50%                  | 100                   | 100                 | 50                   |

En este método se considera que es a partir unidades no terminadas del inventario de productos en proceso inicial, las unidades terminadas en el período y las unidades no terminadas del inventario de productos en proceso final donde se calcularán para cada uno de los componentes del

costo: unidades transferidas, Materiales Directos y Costos de conversión las unidades equivalentes.

## Paso 2. Calcular el número de unidades equivalentes

### Método promedio ponderado

Luego de calculado las unidades equivalentes para unidades terminadas y el Inventario de Productos en Proceso final en cada uno de los componentes del costo se procede a calcular las unidades equivalentes totales de acuerdo a la siguiente expresión:

$$\text{U.E. pj} = \text{Uptpj} + \text{Uip-tpj} \times \% \text{avance}$$

| Conceptos             | Flujo Físico | Porcentaje de Avance | Unidades Transferidas | Materiales Directos | Costos de Conversión |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| IPPi                  | 120          | 33.33%               |                       |                     |                      |
| Transferencias        | 500          |                      |                       |                     |                      |
| Por Contabilizar      | 620          |                      |                       |                     |                      |
| Unidades Terminadas   | 520          | 100%                 | 520                   | 520                 | 520                  |
| IPPf                  | 100          | 50%                  | 100                   | 100                 | 50                   |
| Unidades Equivalentes |              |                      | 620                   | 620                 | 570                  |

### Método primero en entrar primero en salir (PEPS)

Luego de calculado las unidades equivalentes para unidades terminadas y el Inventario de Productos en Proceso inicial y final en cada uno de los componentes del costo se procede a calcular las unidades equivalentes totales de acuerdo a la siguiente expresión:

$$\text{U.E. pj} = \text{Uip-ntpj} \times \% \text{avance (1)} + \text{Uptpj} + \text{Uip-tpj} \times \% \text{avance}$$

| Conceptos                           | Flujo Físico | Porcentaje de Avance | Unidades Transferidas | Materiales Directos | Costos de Conversión |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| IPPi                                | 120          |                      |                       |                     |                      |
| Transferencias                      | 500          |                      |                       |                     |                      |
| Por Contabilizar                    | 620          |                      |                       |                     |                      |
| IPPi                                | 120          | 33.33%               | 120                   | 120                 | 40                   |
| Unidades Terminadas                 | 520          | 100%                 | 520                   | 520                 | 520                  |
| IPPf                                | 100          | 50%                  | 100                   | 100                 | 50                   |
| Unidades Equivalentes de producción |              |                      | 500                   | 500                 | 530                  |

### **Paso 3. Resumir el total de los costos que deben contabilizarse**

Del ejemplo anterior se tienen los siguientes costos: el Inventario de Productos en Proceso inicial: las unidades transferidas US\$ 3,360, US\$ 820 para Materiales Directos y US\$ 620 para costos de conversión, las unidades transferidas durante el período tienen un valor de US\$ 14,000. También se agregaron U\$ 6,000 en Materiales directos y 2,800 por costos de conversión.

#### **Método promedio ponderado**

En este método los Costos que deben contabilizarse, para ser aplicados luego a las unidades equivalente calculadas en el paso anterior, son: los del inventario de productos en proceso inicial y los agregados en el proceso durante el período, en ambos casos para los componentes del costo: unidades transferidas, Materiales Directos y Costos de conversión.

A continuación se presenta un cuadro con el desarrollo de los costos por contabilizar:

| <b>Conceptos</b>           | <b>Montos en US\$</b> | <b>Unidades Transferidas</b> | <b>Materiales Directos</b> | <b>Costos de Conversión</b> |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| IPPi                       | 4,800                 | 3,360                        | 820                        | 620                         |
| Transferencias y agregados | 22,800                | 14,000                       | 6,000                      | 2,800                       |
| Por Contabilizar           | 27,600                | 17,360                       | 6,820                      | 3,420                       |

#### **Método primero en entrar primero en salir (PEPS)**

En este método los Costos que deben contabilizarse, para ser aplicados luego a las unidades equivalente calculadas en el paso anterior, son los agregados en el proceso durante el período, en ambos casos para los componentes del costo: unidades transferidas, Materiales Directos y Costos de conversión.

A continuación, se presenta un cuadro con el desarrollo de los costos por contabilizar:

| <b>Conceptos</b>           | <b>Montos en US\$</b> | <b>Unidades Transferidas</b> | <b>Materiales Directos</b> | <b>Costos de Conversión</b> |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Transferencias y agregados | 22,800                | 14,000                       | 6,000                      | 2,800                       |
| Por Contabilizar           | 22,800                | 14,000                       | 6,000                      | 2,800                       |

#### **Paso 4. Calcular los costos unitarios equivalentes**

A partir de los datos obtenidos de los pasos 2 y 3 se pueden determinar para cada uno de los dos métodos los costos unitarios equivalentes para el proceso en el período de la forma siguiente:

##### **Método promedio ponderado**

| Conceptos                  | Montos en US\$ | Unidades Transferidas | Materiales Directos | Costos de Conversión |
|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| IPPi                       | 4,800          | 3,360                 | 820                 | 620                  |
| Transferencias y agregados | 22,800         | 14,000                | 6,000               | 2,800                |
| Por Contabilizar           | 27,600         | 17,360                | 6,820               | 3,420                |
| Unidades Equivalentes      |                | 620                   | 620                 | 570                  |
| Costo Unitario             | 45             | 28                    | 11                  | 6                    |

Por medio de este método el costo unitario calculado se aplicará tanto a las unidades terminadas- el costo unitario total- como a las resultantes en el Inventario de Productos en Proceso Final- costo unitario para cada uno de los componentes del costo-.

##### **Método primero en entrar primero en salir (PEPS)**

| Conceptos                           | Montos en US\$ | Unidades Transferidas | Materiales Directos | Costos de Conversión |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Transferencias y agregados          | 22,800         | 14,000                | 6,000               | 2,800                |
| Por Contabilizar                    | 22,800         | 14,000                | 6,000               | 2,800                |
| Unidades Equivalentes de producción |                | 500                   | 500                 | 530                  |
| Costo Unitario                      |                | 28                    | 12                  | 5.28                 |

Por medio de este método el costo unitario de las unidades terminadas en ese proceso durante el período se calculará de la siguiente forma:

1º Al Inventario de Productos en Proceso Final se le calculará los costos totales usando las unidades equivalentes y el costo unitario de los componentes del costo.

2º Se acumulará el valor total del inventario de productos en Proceso inicial con los importes de las unidades transferidas y conceptos agregados en el período.

## Contabilidad de Costos y Presupuestos

3º Al monto del punto 2º se le descontará los costos del Inventario de Productos en Proceso Final determinándose el valor total de las unidades terminadas en ese proceso durante el período.

4º El costo unitario de las unidades terminadas se calculará a partir del valor determinado en el punto 3º y las respectivas unidades.

### ***Paso 5. Resumir y asignar los costos a las unidades terminadas y a las unidades en proceso al final del período***

Muestra los conceptos desagregados para las unidades en el inventario de productos en proceso final y las unidades terminadas cuyo monto total deberá ser igual a la acumulación del valor total del inventario de productos en Proceso inicial con los importes de las unidades transferidas y conceptos agregados en el período.

Para los dos métodos, de acuerdo a lo señalado en el paso 4, se muestran los siguientes cuadros:

#### **Método promedio ponderado**

| Conceptos             | Flj. Fís. equival | Costo unitario | Total de costos | Unidades Terminadas | Unidades Transferidas | Materiales Directos | Costos de Conversión |
|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Unidades Terminadas   | 520               | 45             | 23,400          | 45*520              |                       |                     |                      |
| IPPf                  | 100               |                |                 |                     |                       |                     |                      |
| Unidades Transferidas | 100               | 28             | 2,800           |                     | 28*100                |                     |                      |
| Materiales Directos   | 100               | 11             | 1,100           |                     |                       | 11*100              |                      |
| Costos de Conversión  | 50                | 6              | 300             |                     |                       |                     | 6*50                 |
| Subtotal              |                   |                | 4,200           |                     |                       |                     |                      |
| Total                 |                   |                | 27,600          |                     |                       |                     |                      |

### Método primero en entrar primero en salir (PEPS)

| Conceptos             | Flj. Fís. equival | Costo unitario | Total de costos | Unidades Terminadas | Unidades Transferidas | Materiales Directos | Costos de Conversión |
|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Unidades Terminadas   | 520               | 44.88          | 23,335.85       | 44.88*520           |                       |                     |                      |
| IPPf                  | 100               |                |                 |                     |                       |                     |                      |
| Unidades Transferidas | 100               | 28             | 2,800           |                     | 28*100                |                     |                      |
| Materiales Directos   | 100               | 12             | 1,200           |                     |                       | 12*100              |                      |
| Costos de Conversión  | 50                | 5.28           | 264.15          |                     |                       |                     | 5.28*50              |
| Subtotal              |                   |                | 4,264.15        |                     |                       |                     |                      |
| Total                 |                   |                | 27,600.00       |                     |                       |                     |                      |

### Cómo funcionan y qué características tienen los Sistemas de Acumulación de Costos Directo y por Absorción.

#### COSTEO DIRECTO.

También recibe la denominación de Costeo Marginal o Variable.

Ya mencionamos que este SAC tiene como característica el acumular los costos variables de los productos elaborados en las cuentas de Mano de Obra, Materia Prima e Indirectos de Fabricación, primero en el inventario de productos en proceso para que, luego de terminados, se transfieran al inventario de productos terminados; y con los costos fijos de fabricación acumulados en el período cargarlos al ejercicio - en el Estado de Pérdidas & Ganancias - como gastos.

Este SAC forma parte de la Contabilidad Administrativa, se desarrollará de acuerdo a criterios de Costo / Beneficio institucionales u organizacionales. Dentro de este marco es usado principalmente en empresas exportadoras, ya que les permite determinar su margen de contribución a partir de la siguiente expresión:

$$\text{PRECIO} = \text{COSTO y GASTO VARIABLES} + \text{MARGEN DE CONTRIBUCION}$$

El precio de venta de exportación de los productos fabricados es un valor que es proporcionado por el mercado internacional, mientras que los costos variables de producción son el resultado de las relaciones técnicas de producción (relaciones insumo producto), precios relativos de materias primas y mano de obra y los niveles de productividad que la empresa

tenga. De igual forma los gastos variables serán el resultado de precios relativos de bienes o servicios contraídos.

En las empresas exportadoras se considera - normalmente - que los costos y gastos fijos deberán ser absorbidos - cubiertos - por los productos vendidos en el mercado interno, quedando los excedentes o producción para el mercado externo sin costos fijos que cubrir. Sin embargo, en economías como la nuestra el mercado interno.

### **COSTEO POR ABSORCION**

También recibe la denominación de Costeo Total o Completo. Este Sistema acumula los costos directos asociados al producto, así como parte de los costos indirectos de fabricación de acuerdo a cierta proporción - cuota de absorción - de los productos elaborados en las cuentas de Mano de Obra, Materia Prima e Indirectos de Fabricación, primero en el inventario de productos en proceso para que luego de terminados se transfieran al inventario de productos terminados.

Anteriormente mencionamos que del análisis del comportamiento de los costos indirectos de fabricación se pueden ser obtener relaciones variables y fijos - de acuerdo a la actividad que determinemos como relevante-. A partir de la decisión que podremos simplificar la distribución y acumulación de los costos indirectos de fabricación asociados a un proceso o a una orden.

Este SAC también forma parte de la Contabilidad Administrativa, se desarrollará de acuerdo a criterios de Costo / Beneficio institucionales u organizacionales.

### **Ejemplo**

#### **MARLO S.A.**

Enero 3, de 2002  
Sr. Mario Villalba  
Consultores Asociados  
Ciudad.

Estimado Mario:

De acuerdo con nuestra conversación telefónica de ayer, te remito adjunto (Anexo 1) las características de operación del negocio para 2000 y 2001.

Como te comenté telefónicamente, estoy considerando la posibilidad de aplicar el famoso "costeo directo" en mi empresa. En los datos que te

envío, yo calculé mis utilidades bajo costeo directo y al compararlas con los estados de costeo tradicional, que hemos venido utilizando, existen diferencias que no puedo reconciliar; espero que sea debido a mi falta de práctica para trabajar en esto.

Para aclararme las cosas, te ruego:

- 1) Preparar los Estados de Ingresos para 2000 y 2001 bajo ambos sistemas: Costeo Directo y Costeo de Absorción.
- 2) Explicarme a qué se deben las diferencias de Ingreso (directo vs. absorción)
  - a) Para 2000
  - b) Para 2001
  - c) Para los 2 años juntos.

Agradeciendo de antemano te saludo cordialmente.

El Consultor Villalba le ruega a Ud. hacerse cargo de atender este asunto.

Los cuadros N° 1 y 2 muestran los datos a utilizar para la solución del problema de cálculo de las utilidades para los SAC Directo y por Absorción.

| <b>Cuadro N° 1</b>        | <b>UNIDADES</b> |             |
|---------------------------|-----------------|-------------|
|                           | <b>2000</b>     | <b>2001</b> |
| <b>Inventario Inicial</b> | 0               | 30,000      |
| <b>Producción</b>         | 170,000         | 140,000     |
| <b>Ventas</b>             | 140,000         | 160,000     |
| <b>Inventario Final</b>   | 30,000          | 10,000      |

| <b>Cuadro N° 2</b>                        | <b>COSTOS ESTANDAR</b> |                    |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Materiales Directos</b>                | 1.30                   |                    |
| <b>Mano de Obra Directa</b>               | 1.50                   |                    |
| <b>Indirectos Variables</b>               | 0.20                   |                    |
| <b>Indirectos Fijos (1)</b>               | 1.00                   |                    |
| <b>Total</b>                              | 4.00                   | <b>US\$/unidad</b> |
| <b>Precio Venta</b>                       | 5.00                   | <b>US\$/unidad</b> |
| <b>Gastos Ventas. &amp;Adm. Fijos</b>     | 65,000.00              | <b>US\$</b>        |
| <b>Gastos Ventas. &amp;Adm. Variables</b> | 5%                     | <b>Ventas</b>      |

**(1)US\$ 150,000 para 150,000 unidades de volumen estándar**

Para el Costeo Directo los valores usados para calcular el costo de venta son los costos variables formados por: Materiales directos, Mano de obra Directa y los Indirectos de fabricación variables (3.00 US\$/unidad), los

## Contabilidad de Costos y Presupuestos

Indirectos de fabricación fijos (150,000 US\$ son considerados como un gasto del período.

Para el Costeo por Absorción los valores usados para calcular el costo de venta son los costos formados por: Materiales directos, Mano de obra Directa y los Indirectos de fabricación variables y fijos (4.00 US\$/unidad).

Al costo de venta se le realiza un ajuste al inventario por la sobre y sub absorción de los costos indirectos fijos, p.e. para el año 2000 se cargaron al inventario por la producción de 170,000 unidades 170,000 US\$ por Indirectos de fabricación Fijos absorbidos sin embargo el costo Indirectos de fabricación Fijo real fue de 150,000 US\$, esto es se cargaron 20,000 US\$ en exceso.

Para ambos métodos los valores de Gastos de Ventas y Administrativos son los mismos.

| <b>Cuadro N° 3</b>                   | <b>Estados de Pérdidas &amp; Ganancias para los dos Sistemas de Costeo en US\$</b> |                    |                                     |             |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
|                                      | <b>Costeo Directo</b>                                                              |                    | <b>Costeo por Absorción</b>         |             |                |
|                                      | <b>2000</b>                                                                        | <b>2001</b>        | <b>2000</b>                         | <b>2001</b> |                |
| <b>Ventas</b>                        | 700,000                                                                            | 800,000            | 700,000                             | 800,000     |                |
| <b>Costo de Ventas</b>               | 420,000                                                                            | 480,000            | 560,000                             | 640,000     |                |
| <b>Ajuste de Inventario (*)</b>      |                                                                                    |                    | (20,000)                            | 10,000      |                |
| <b>Costos Indirectos Fijos</b>       | 150,000                                                                            | 150,000            |                                     |             |                |
| <b>Utilidad Operación</b>            | 130,000                                                                            | 170,000            | 160,000                             | 150,000     |                |
| <b>Gtos.Vtas.&amp;Adm. Fijos</b>     | 65,000                                                                             | 65,000             | 65,000                              | 65,000      |                |
| <b>Gtos.Vtas.&amp;Adm. Variables</b> | 35,000                                                                             | 40,000             | 35,000                              | 40,000      |                |
| <b>Utilidad Bruta</b>                | 30,000                                                                             | 65,000             | 60,000                              | 45,000      |                |
| <b>(*) 2000 US\$</b>                 | <b>V.Volumen</b>                                                                   | <b>CIA - CIR =</b> | <b>170,000 - 150,000 = 20,000</b>   |             | <b>Sobreab</b> |
| <b>2001 US\$</b>                     | <b>V.Volumen</b>                                                                   | <b>CIA - CIR =</b> | <b>140,000 - 150,000 = (10,000)</b> |             | <b>sorbido</b> |
|                                      |                                                                                    |                    |                                     |             | <b>Subabso</b> |
|                                      |                                                                                    |                    |                                     |             | <b>rbido</b>   |

A partir del cuadro N° 3 se ha preparado el resumen de las utilidades brutas para los dos años, y los dos métodos de costeo, apreciándose los valores que las diferencian.

| <b>Cuadro N° 4</b>             | <b>Resumen de Utilidades Brutas US\$</b> |             |              |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                | <b>2000</b>                              | <b>2001</b> | <b>Total</b> |
| <b>Costeo Directo</b>          | 30,000.00                                | 65,000.00   | 95,000.00    |
| <b>Costeo por Absorción</b>    | 60,000.00                                | 45,000.00   | 105,000.00   |
| <b>Variación de Utilidades</b> | (30,000.00)                              | 20,000.00   | (10,000.00)  |

El cuadro N° 5 muestra cómo la variación de las utilidades brutas por el uso de los métodos es explicada por la variación del nivel de inventario en el período y el costo unitario de los indirectos de fabricación fijos.

| <b>Cuadro N° 5</b>                     | <b>Explicación de las Variaciones :<br/>Cambio en Inventario</b> |             |              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                        | <b>2000</b>                                                      | <b>2001</b> | <b>Total</b> |
| <b>Unidades</b>                        |                                                                  |             |              |
| <b>Inventario Inicial</b>              | 0                                                                | 30,000      | 0            |
| <b>Inventario Final</b>                | 30,000                                                           | 10,000      | 10,000       |
| <b>Variación en Unidades</b>           | (30,000)                                                         | 20,000      | (10,000)     |
| <b>Costo unitario indirectos Fijos</b> | 1.00                                                             | 1.00        | 1.00         |
| <b>Variación de Utilidades US\$</b>    | (30,000.00)                                                      | 20,000.00   | (10,000.00)  |

**Semana 7.** Cómo funcionan y qué características tienen los Sistemas de Acumulación de Costos Estándar y el Real.

### **Antes iniciar esta Sesión**

Usar estos dos SAC Estándar y el Real, permite a las firmas evaluar qué tanto lo estimado inicialmente, por ejemplo para una orden de trabajo se ha cumplido. Los resultados que obtenemos ya se dieron, entonces lo que buscamos aquí es encontrar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas que permitirán en el siguiente ciclo seguir mejorando.

Importante aquí es la acumulación de los costos reales, que deben guardar relación con el diseño de los costos estándares para facilitar el proceso de cálculo de las variaciones.

### **Cómo funcionan y qué características tienen los Sistemas de Acumulación de Costos Estándar y el Real.**

#### **COSTEO ESTANDAR**

Es el Sistema de Costos que considera los costos pre establecidos o pre determinados, producto de las relaciones técnicas de producción (relaciones insumo producto), precios relativos de materias primas y mano de obra y los niveles de productividad que la empresa tenga que permiten establecer posteriormente las proyecciones presupuestarias que harían cumplir las metas del área.

Algunos consideran por este hecho que los Estándares - Costos y relaciones técnicas- son aquellos que deberían ser registrados en vez de los incurridos en realidad, ya que les aseguraría el tener un nivel de costos que les soportaría sus metas de ganancia. La utilidad de este SAC consiste en poder medir la actuación de los responsables de las áreas, departamentos, secciones cuyas decisiones afectan los estándares. Para esto se requieren diseñar cuentas de variaciones que registran las diferencias con los costos reales incurridos dentro de un período contable.

### **COSTEO REAL**

Este Sistema de Costos presenta los costos tal como son incurridos, que para que tengan un adecuado uso, se tendrán que acumular de acuerdo a los criterios que se han predefinido en el SAC Estándar.

De aquí se desprende que es obligatorio acumular los costos reales para poder efectuar la medición de la actuación los responsables de las áreas, departamentos, secciones.

A continuación, se muestran las expresiones de cálculo de las variaciones de Precio, Uso - volumen y eficiencia - y Mezcla tanto para Mano de Obra como Materiales Directos.

#### **Las Variaciones de Precio permiten:**

Para la Mano de Obra directa calcular el cambio total por la diferencia entre el precio estándar y el precio real del personal usado en el proceso u orden. Esta variación normalmente mide la responsabilidad por la obtención del nivel de pago al personal preestablecido (p.e. Soles/HH), labor que es asumida por las áreas de personal e ingeniería industrial.

Para los Materiales Directos calcular el cambio total por la diferencia entre el precio estándar y el precio real de compra de las Materias Primas. Esta variación mide la responsabilidad por la obtención del nivel de precios de parte del proveedor (p.e. Soles/unidad de materia prima), actividad que es ejecutada por el área de logística o adquisiciones.

#### **Las variaciones de Uso permiten:**

Para la Mano de Obra directa calcular el cambio total por la diferencia entre el número de horas hombre estándar y el número de horas hombre real del personal usadas en el proceso u orden. Esta variación normalmente mide la responsabilidad por la obtención del nivel de horas hombre del personal preestablecido (p.e. HH/unidad de producción), labor

que es asumida por las áreas operativas o producción e ingeniería industrial.

Para los Materiales Directos calcular el cambio total por la diferencia entre la cantidad estándar y la cantidad real usada de las Materias Primas. Esta variación mide la responsabilidad por el cumplimiento de la relación técnica de los materiales directos (p.e. unidad de materia prima/unidad de producción) por las actividades ejecutadas por el área operativa, sin dejar de lado la responsabilidad que le corresponde al área de diseño y desarrollo de producto.

### **Las variaciones de Mezcla permiten:**

Para la Mano de Obra directa calcular el cambio total por la diferencia entre el número de horas hombre estándar y el número de horas hombre real del personal usadas a mezcla estándar en el proceso u orden. Esta variación normalmente mide la responsabilidad por la obtención de la mezcla tecnológica de horas hombre del personal preestablecido ( p.e. HH/unidad de producción), labor que es asumida por las áreas operativas o producción e ingeniería industrial.

Para los Materiales Directos calcular el cambio total por la diferencia entre la cantidad estándar y la cantidad real usada a mezcla estándar de las Materias Primas. Esta variación mide la responsabilidad por el cumplimiento de la relación técnica de la mezcla tecnológica de los materiales directos (p.e. unidad de materia prima/unidad de producción) por las actividades ejecutadas por el área operativa, sin dejar de lado la responsabilidad que le corresponde al área de diseño y desarrollo de producto.

#### **1. MANO DE OBRA**

##### **\*PRECIO**

$$(PE - PR) \times HR$$

##### **\*USO**

$$(HE - HR) \times PE$$

##### **\*MEZCLA**

$$\Sigma(HE - HRe) \times PE$$

#### **2. MATERIALES**

##### **\*PRECIO**

$$(PE - PRc) \times QRc$$

##### **\*USO**

$$(QE - QRu) \times PE$$

##### **\*MEZCLA**

$$\Sigma(QE - QRue) \times PE$$

Donde:

PE: Precio Estándar de Mano de Obra

PR: Precio Real de Mano de Obra

HE: Horas Estándares de Mano de Obra

HR: Horas Reales de Mano de Obra

HRe: Horas Reales de Mano de Obra a mezcla estándar

Donde:

PRc: Precio Real de Materiales Comprados

PRu: Precio Real de Materiales

PE: Precio Estándar de Materiales

QRc: Cantidad Real de Materiales Comprados

QRu: Cantidad Real de Materiales Usados

QRue: Cantidad Real de Materiales Usados a mezcla estándar

QE : Cantidad Estándar de Materiales

**Semana 8. EXAMEN PARCIAL**

**Recomendaciones**

Importante durante la semana de examen que el estudiante se concentre en repasar los conceptos claves que debió anotar en sus apuntes y en cuanto a los ejercicios que ha desarrollado definir la secuencia a utilizar para aprovechar y optimizar el tiempo que se dispone en el examen parcial.

- Semana 9.** Qué conceptos, etapas y criterios se deben considerar para el Diseño de Sistemas de Costos  
Qué características y cómo usar el Sistema de Costos Basado en Actividades.  
Cómo usar los Costos de Calidad como arma competitiva.  
Qué métodos nos permiten la detección de problemas de calidad.

**Antes iniciar esta Sesión**

Esta sesión contempla aspectos que están ya en aplicación como metodologías en las empresas y organizaciones. Conceptos de Muchos de estos están sistematizados, como es el caso de Sistema de Costos Basado en Actividades que está integrado con la gestión del negocio, dentro del Enterprise Resource Planning (ERP).

También se presenta un esquema metodológico para diseñar un sistema de costos, en donde se presenta la complejidad de este trabajo y la necesidad de trabajar interdisciplinaria en la firma.

Ameritaba tratar el tema de la calidad tanto en la determinación de los problemas de calidad como en su vinculación con la contabilidad de costos.

## **Qué conceptos, etapas y criterios se deben considerar para el Diseño de Sistemas de Costos**

### **SISTEMAS DE COSTOS**

#### **1.GENERALIDADES**

Los Sistemas de Costos captan, registran, procesan e informan sobre los costos de los negocios que servirán a la administración en la toma de decisiones y en el proceso de control.

El actual ambiente cambiante exige un mayor esfuerzo para identificar y precisar los costos. Como por ejemplo:

- Patrones de Costos Cambiantes.
- Requisitos para proporcionar informes externos
- Creciente competencia

#### **2. USOS DE SISTEMAS DE COSTOS**

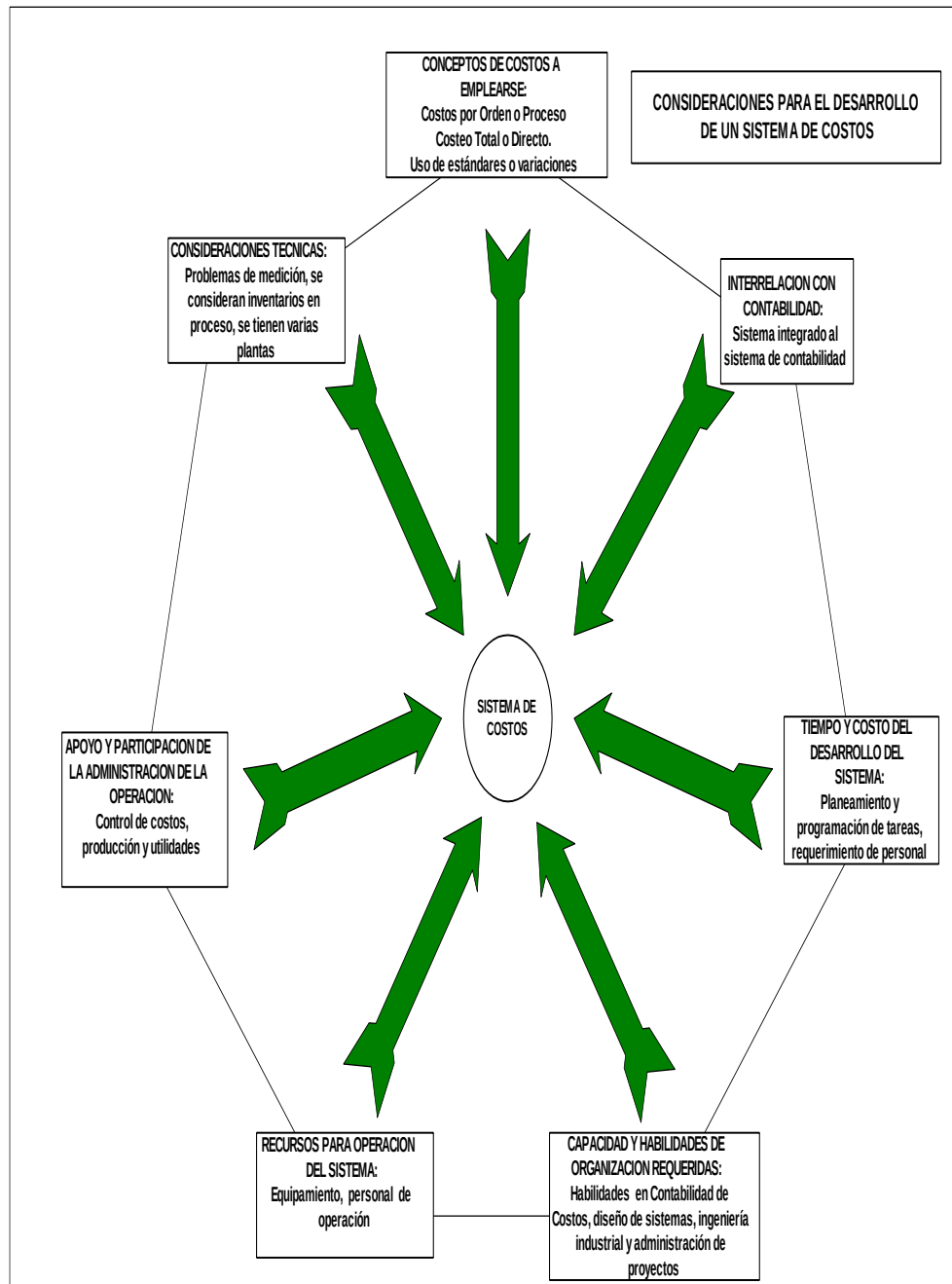
1. En el desarrollo de normas para el análisis de desempeño y variación.
2. En el cálculo de la utilización de recursos
3. En la valoración del desempeño de los responsables
4. En la determinación de la contabilización de costos e inventarios.
5. En la provisión de datos para la presupuestación de costos fijos y variables
6. En el suministro de información para fijar los precios, análisis de combinación de productos y de clientes así como para evaluaciones de gastos de capital.

#### **3. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD DE FALTA O MEJORES SISTEMAS DE COSTOS**

1. No están disponibles los costos exactos de los productos o es muy difícil obtenerlos.
2. Muchos costos importantes se asignan y no se cargan a centros de productos o de costos.
3. No existen o son ineficaces los controles de costos administrativos.
4. Los administradores de operación no reciben a tiempo la información sobre sus resultados.
5. La base para fijar precios de productos y/o decidir sobre el gasto de capital no es clara ni precisa.

6. La competencia parece tener ventajas en cuanto a costos o fijación de precios.

7. Los presupuestos no separan los costos fijos de los variables para compensar los cambios de volumen.



## **4. DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL SISTEMA DE COSTOS**

### **4.1. ENCUESTA PRELIMINAR**

1. Entrevistas a la Gerencia
2. Revisión capacidad de sistemas existentes
3. Desarrollo de métodos, alcance y plan de trabajo

### **4.2. DEFINICION DE POLITICAS**

1. Descripción de objetivos de sistema de costos
2. Determinación de requisitos de informes
3. Consideraciones Técnicas: SAC, variaciones
4. Descripción de relación con Sistemas Financieros: interrelaciones, catálogo de cuentas, documentos fuente, controles
5. Mantenimiento y actualización de los documentos del sistema

### **4.3. DISEÑO CONCEPTUAL**

1. Gráficas de Flujo de proceso de producción
2. Análisis de informes y registros
3. Definición de objetivos, usos, limitaciones y parámetros de sistema.
4. Determinación de Sistema de Costos a aplicarse
  - a. Costeo por Orden vrs. por Proceso
  - b. Costos variables vrs. Distribución de gastos
  - c. Tipos de estándares y variaciones
  - d. Clasificación Costos Fijos y variables: Método y Base
  - e. Puntos de Medición
  - f. Centros de costos
  - g. Asignación: Método y Base
  - h. Clasificación y agrupación de productos: Inventarios, métodos de fijación de precios
  - i. Interrelación con contabilidad
  - j. Documentos fuente
  - k. Registro de normas y variaciones
5. Desarrollo de descripción del sistema
  - a. Proceso del sistema: flujo de trabajo, secciones automatizadas

- b. Gráficas de flujo de sistemas
  - c. Formatos Preliminares de reportes
  - d. Origen de Datos
6. Obtener aprobación de administración

#### **4.4. DISEÑO DETALLADO**

1. Definición y desarrollo de estándares y variaciones.
2. Análisis y clasificación de componentes fijos y variables
3. Desarrollo de presupuestos para costos fijos
4. Desarrollo de Catálogo de cuentas: Estructura de costos y codificación.
5. Costos asignados: identificación, técnicas y procedimiento de asignación.
6. Definición de Centros de Costos
7. Especificaciones detalladas Sistemas y procedimientos.
8. Plan de entrenamiento
9. Requisitos de procesamiento de datos
10. Especificaciones de programación

#### **4.5. DESARROLLO DE PROGRAMAS**

1. Gráficas de flujo lógicas
2. Diseño de registros de I/O y archivo
3. Codificar, recopilar y depurar programas
4. Pruebas del sistema

#### **4.6. EJECUCION**

1. Definir oportunidad
2. Instalar procedimientos manuales
3. Convertir procesamiento a nuevo sistema

### **Qué características y cómo usar el Sistema de Costos Basado en Actividades.**

#### **Implementación de un Sistema de Costos ABC**

##### **Contexto:**

- Mercados cada vez más competitivos.
- Los clientes demandan bienes o servicios de mejor calidad.

- Las empresas deben conocer cómo se están utilizando sus recursos.

### **¿Por qué ABC?**

- El costo del producto refleja su proceso productivo.
- Se orienta hacia las actividades indirectas.
- Identifica el origen de los costos.
- Tiene en cuenta el ciclo de vida de los productos.
- Identifica oportunidades de inversión.

### **Las siete etapas en un proceso ABC**

Existen diversas maneras de implantar un sistema ABC en una empresa, a continuación, se detallan las siete etapas o pasos.

#### **Paso 1:** Alcance y método del proyecto.

- Enfoque y alcances de la implementación.  
Se establece el proyecto:
  - ✕ Inicio
  - ✕ Proceso de implementación en siete pasos
  - ✕ Continuidad.
- Retos del negocio.
  - ✕ Examinar costos y utilidades
  - ✕ Evaluar el sistema de información de costos vigente, métodos y usos.
  - ✕ Identificar los segmentos del negocio.
  - ✕ Identificar los procesos principales.
- Objetos de costo preliminares.  
El objeto de costo es todo aquello para lo cual se desea una medición separada del costo.
  - ✕ Clientes
  - ✕ Productos
  - ✕ Servicios, etc.

#### **Paso 2:** Análisis de actividades e inductores.

- Recursos  
Representan todos los factores (trabajadores, computadoras, tecnología, equipos, maquinarias, suministros, servicios) que permiten actividades productivas.
- Actividades

Qué actividades se realizan dentro de cada departamento - por qué y bajo qué circunstancias se realizan, qué tan frecuente y para quién se ejecuta la actividad.

- Inductores

- ✕ El inductor es una medida de frecuencia e intensidad de las demandas.
- ✕ Cada recurso identificado en la contabilidad debe tener un inductor.
- ✕ Cada actividad debe ser asignada a un objeto de costo.

| RECURSOS          | INDUCTORES                        |
|-------------------|-----------------------------------|
| Planta            | metros cuadrados                  |
| Mano de obra      | número de horas de lavado         |
| Maquinaria        | número de máquinas pulidoras      |
| Energía           | KW / hr                           |
| ACTIVIDADES       | INDUCTORES                        |
| Supervisar        | número de supervisores            |
| Mantenimiento     | número de horas de funcionamiento |
| Procesar órdenes  | número de órdenes de producción   |
| Empaquetar        | número de cajas                   |
| Facturar          | número de facturas                |
| Preparar máquinas | número de órdenes de producción   |

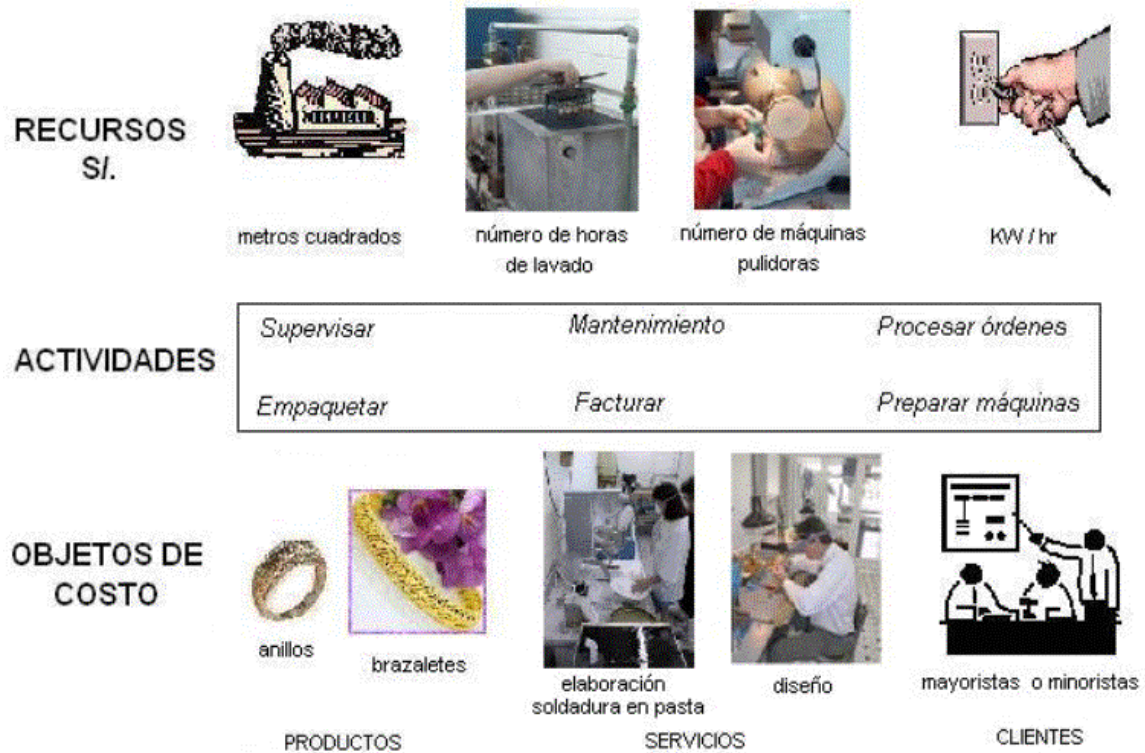
- Análisis de actividades

- ✕ Comenzar analizando recursos y actividades.
- ✕ Dibujar un diagrama de relaciones.
- ✕ Construir un sistema que capte las relaciones financieras y operacionales.



Nota: Se debe destacar que las actividades y los inductores que se establezcan, se determinan a partir de una lista que es analizada y depurada -de forma iterativa- por los responsables de las diversas áreas. Esto porque la selección de estos obligará a la firma a asignar recursos que permita su registro y acumulación.

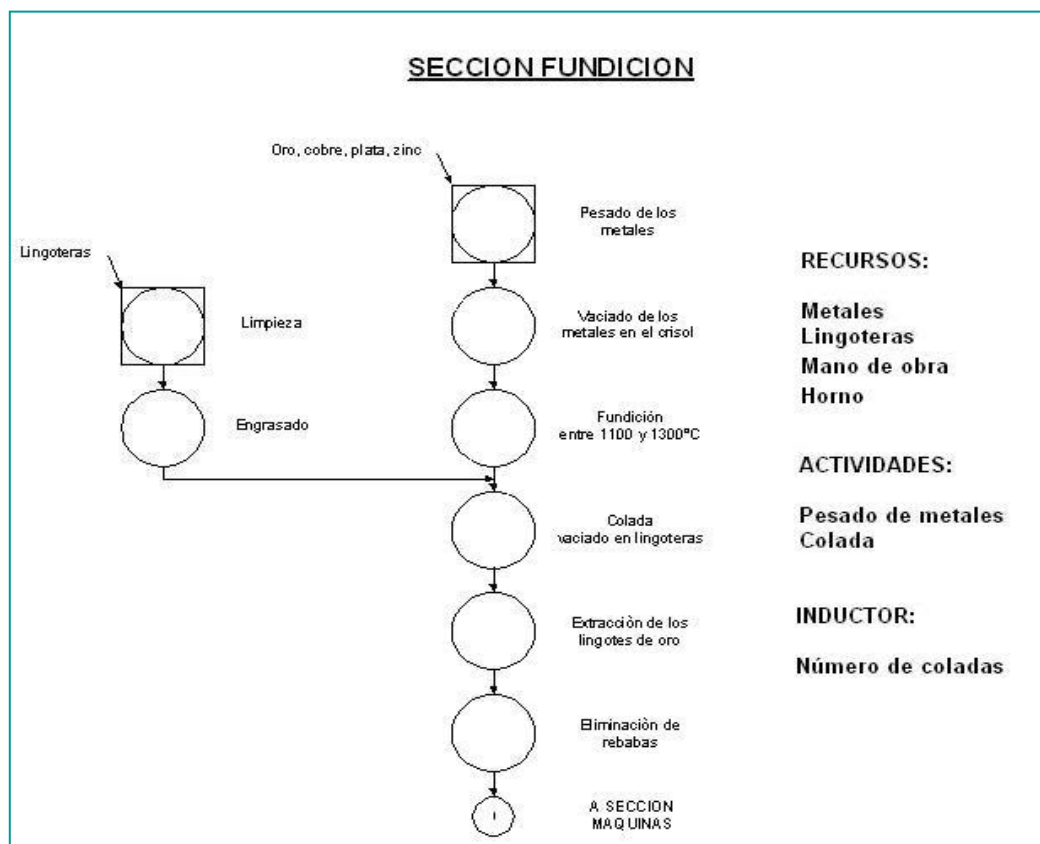
## RASTREO DE COSTOS



### Paso 3: Diagrama de flujo de costos.

Es la arquitectura del modelo ABC:

- Sintetiza y define actividades significativas e inductores.
  - ✕ Se identifican las actividades por departamento o centro de costo.
  - ✕ Se sintetizan inductores y actividades claves



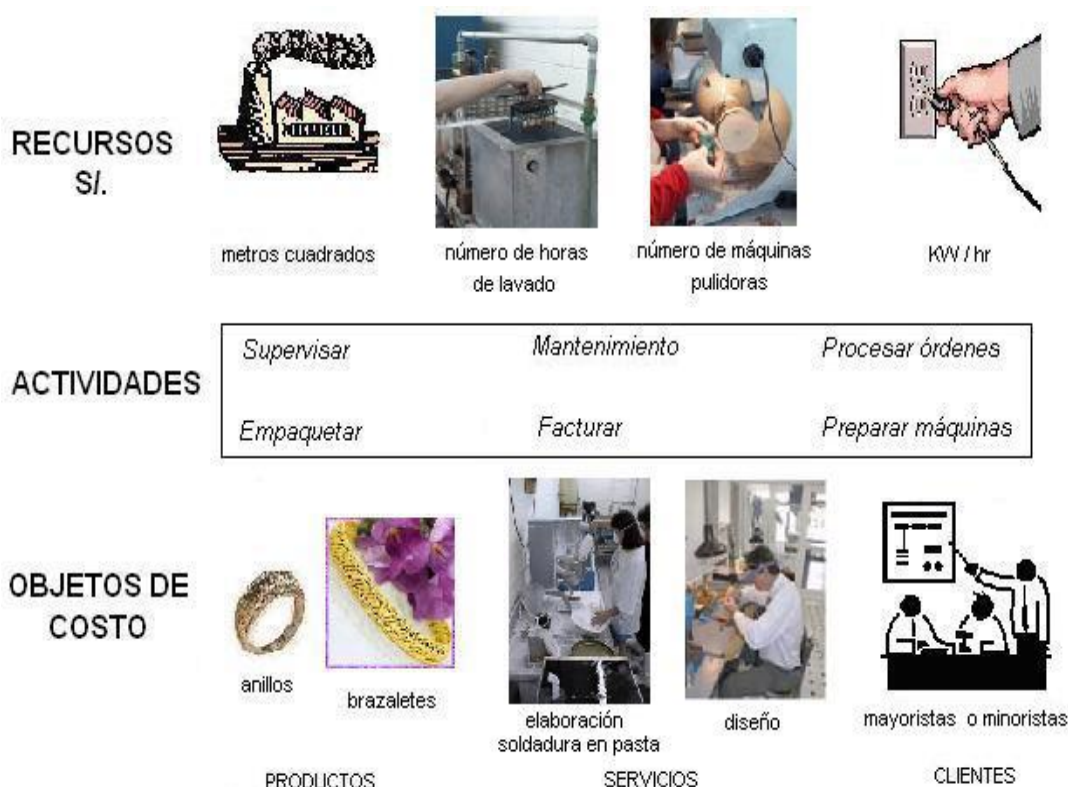
- Muestra el flujo operacional
  - ✕ Relacionar actividades de una sección a otras secciones.
  - ✕ Relacionar actividades a los objetos de costo.

| <b><u>CENTRO DE COSTO</u></b> | <b><u>ACTIVIDADES</u></b>                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>FUNDICION</b>              | <b>Pesado de metales    Coladas</b>       |
| <b>MAQUINAS</b>               | <b>Laminado    Trefilado</b>              |
| <b>ARGOLLAS</b>               | <b>Encarretado</b>                        |
| <b>TROQUELADO</b>             | <b>Troquelado</b>                         |
| <b>MANTENIMIENTO</b>          | <b>Revisión de máquinas    Reparación</b> |
| <b>MATRICERIA</b>             | <b>Preparación de matrices</b>            |

**Paso 4:** Recolección de información.

- Asigna actividades de la sección (centro de costo) a objetos de costo.
  - ✕ La asignación se hace usando los inductores, para repartir los gastos de los departamentos entre las actividades realizadas por el departamento.
  - ✕ Los gastos se obtienen del balance general.
- Asigna los costos de los departamentos a actividades.
  - ✕ Las actividades rastreadas directamente a objetos de costo, deben ser identificadas en el Diagrama de Flujo de Costos.

**RECURSOS-ACTIVIDADES-OBJETOS DE COSTO**



**Paso 5:** Construir el modelo ABC

- La información

La información viene del análisis de actividades y procesos, de los sistemas de la empresa, de los registros manuales, de los estimados, de los reportes; todo ellos conforman la base de datos del Sistema **ABC**.

- El software

El Sistema **ABC** es un proceso analítico, es medición de costos. La complejidad, el proceso operativo y la estructura de costos **deben definir los requisitos del software a emplear.**

**Paso 6:** Interpretación y análisis.

- Convalidación

- ✕ El propósito es conciliar los resultados con el Estado de Ganancias y Pérdidas.
- ✕ Asegurar que la data operacional es correcta.
- ✕ Fomentar la credibilidad y aceptación en los resultados.

- Análisis del valor de la actividad

|        |                                                                                   |                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ALTO) | E<br>S<br>C<br>A<br>L<br>A<br>-<br>D<br>E<br>-<br>V<br>A<br>L<br>O<br>R<br>E<br>S | 1.La actividad genera valor o es necesaria pero le faltan recursos - aumente los recursos consumidos.               |
|        |                                                                                   | 2.La actividad genera valor y recibe los recursos adecuados.                                                        |
|        |                                                                                   | 3.La actividad es necesaria pero demasiado costosa - reduzca recursos consumidos, induzca bajas de costos.          |
|        |                                                                                   | 4.La actividad genera valor o es necesaria pero se usa demasiado - reduzca la cantidad de transacciones procesadas. |
| (BAJO) |                                                                                   | 5. La actividad no añade valor y debería ser eliminada.                                                             |

- Análisis de objetos de costo

- ✕ En este análisis se logra determinar cuánto contribuyen los productos, clientes y servicios a la utilidad.

**Paso 7:** Integración con la Gerencia.

- El ABC identifica y prioriza oportunidades.

- ✕ Con la información estratégica se dan oportunidades de inversión.

- ✕ Se evalúan las actividades y procesos, priorizando las mejoras.

- Manejo de la capacidad.

Identifica la capacidad ociosa de la empresa, los cuellos de botella y las opciones de capacidad (adquirir máquinas, racionalizarlos).

$$\begin{array}{rcl} \text{Costo de recursos} & = & \text{Costo de recursos} \\ \text{proveídos} & & \text{usados} \end{array} + \begin{array}{r} \text{Costo capacidad} \\ \text{no usada} \end{array}$$

- Rol de los especialistas en ABC.

- ✕ Deben entrenar a los usuarios

- ✕ Mantener y proveer el análisis para la toma de decisiones opcionales

- ✕ Proveer datos sobre costo e inductores para mejoras.

## **Cómo usar los Costos de Calidad como arma competitiva.**

### **CALIDAD COMO ARMA COMPETITIVA**

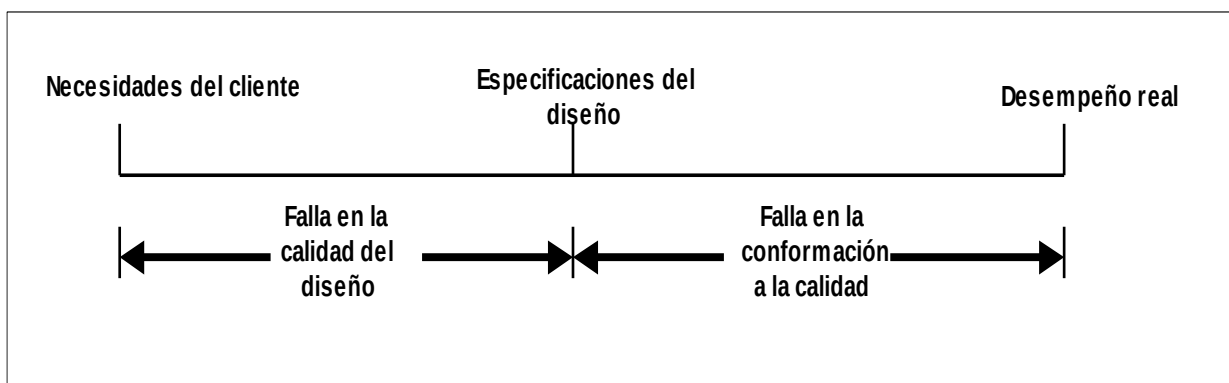
- En la década de los 90 la administración de la calidad total es uno de los temas más importantes.
- Se ha premiado a empresas por su calidad con premios y galardones - p.e. premio Deming en Japón.
- También han surgido normas internacionales de calidad- ISO 9000 de la International Organization for Standardization- para ayudar a las empresas a documentar efectivamente sus elementos en el sistema de calidad.
- El énfasis en la calidad se debe a que los costos de calidad están entre el 15 y 20 % de los ingresos por ventas de muchas firmas. Esta situación se ha traducido en el establecimiento de programas de calidad, que han permitido ahorros significativos.

## **DEFINICIONES DE CALIDAD**

- Las diversas definiciones que se han dado a lo largo de los años han tocado aspectos diferentes de la calidad:
  - a. Aptitud para su uso
  - b. Grado de satisfacción de las necesidades del cliente
  - c. Grado de cumplimiento de las especificaciones de diseño y requerimientos de ingeniería
- En nuestro caso analizaremos: la calidad del diseño y la calidad de conformación
- La calidad del diseño, mide cómo las características de los productos o servicios se integran a las necesidades y deseos de los clientes.
- La calidad de conformación, es la fabricación del producto de acuerdo con las especificaciones establecidas en el diseño, ingeniería y fabricación

## **DIAGRAMA DEL MARCO DE REFERENCIA**

- Cualquier falla que se presenta desde las necesidades del cliente hasta el desempeño real exige un costo: financiero y no financiero. Los costos de calidad forman parte de las medidas financieras.



## **COSTOS DE CALIDAD**

- Los costos de calidad son aquellos incurridos para evitar que se dé un nivel de calidad pobre o aquellos costos que se dieron por la mala calidad.
- Los costos de calidad (CDC) son incurridos en toda la empresa.
- Se distinguen cuatro tipos de costos:
  1. Costos de Prevención.
  2. Costos de Evaluación.
  3. Costos de falla interna.
  4. Costos de falla externa.

### **TIPOS DE COSTOS DE CALIDAD**

1. Costos de Prevención. Evitan la fabricación de productos que no se apegan a las especificaciones.
  2. Costos de Evaluación. Detectan cuál de las unidades individuales de los productos no se apegan a las especificaciones.
  3. Costos de falla interna. Detectan que un producto no se apegan a las normas, antes de enviarse al cliente.
  4. Costos de falla externa. Detectan que un producto no se apegan a las normas, después de enviarse al cliente.
- Los conceptos de costos se agrupan en dos categorías, la categoría A presenta partidas de costos que forman parte de reportes de CDC, y la categoría B presenta costos de calidad que normalmente no se reportan en los informes de CDC.

## **PARTIDAS DE CATEGORIAS PARA LOS TIPOS DE COSTOS DE CALIDAD**

- Las partidas de la categoría A forman parte de las funciones de la cadena de valor agregado del negocio. Los sistemas contables no están diseñados para acumular costos de calidad para la organización como un todo.

| Costos de Prevención                                                                                                                                                                                                            | Costos de Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Costos de Falla Interna                                                                                                                                                                                                                                                        | Costos de Falla Externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Partidas de categoría A</b><br>Ingeniería de Calidad<br>Evaluación de Proveedores<br>Mantenimiento de Equipo<br>Ingeniería de proceso de fabricación<br>Ingeniería de diseño<br>Capacitación de calidad<br>Materiales nuevos | <b>Partidas de categoría A</b><br>Inspección de materiales recibidos<br>Laboratorio de servicios técnicos<br>Pruebas del producto<br>Aceptación del producto (inspección de productos terminados)<br>Inspección del producto que se está fabricando (inspección de productos en línea para evaluar si el proceso de fabricación está funcionando correctamente) | <b>Partidas de categoría A</b><br>Desperdicios<br>Retrabajo<br>Reprogramación, recomprobación, y reinspección<br>Ingeniería de proceso y fabricación en fallas internas<br><br><b>Partidas de categoría B</b><br>Margen perdido de contribución por mala calidad de producción | <b>Partidas de categoría A</b><br>Costos de distribución de productos devueltos<br>Costos de mercadotecnia en las fallas externas<br>Ingeniería de proceso y fabricación en fallas externas<br>Reparación<br>Costos de viaje relacionados con problemas de calidad<br>Reclamaciones según la garantía<br>Reclamaciones por responsabilidad<br><br><b>Partidas de categoría B</b><br>Margen de contribución perdido por ventas menores, participación descendiente en el mercado, e ingresos con precios más bajos |

## **PASOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE CALIDAD DE LA CATEGORÍA A**

1. Identificar las actividades relacionadas con la calidad y los grupos de costos de la actividad.
2. Determinar la cantidad de la base de asignación de costos (o factor de costos) para cada actividad relacionada con la calidad.
3. Determinar la tasa por unidad de base de asignación de costos.
4. Calcular los costos de cada actividad relacionada con la calidad, usando la cantidad de la base de asignación de costos- calculada en el Paso 2- y la tasa por unidad de base de asignación de costos- calculada en el Paso 3-.
5. Obtener el total de costos de calidad, sumando los costos de todas las actividades relacionadas con la calidad, en todas las funciones de la cadena de valor del negocio.

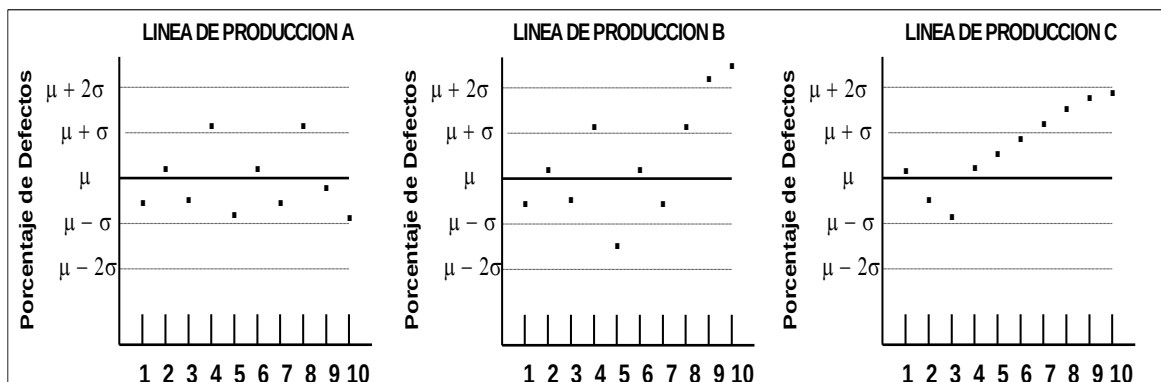
## Qué métodos nos permiten la detección de problemas de calidad.

### METODOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS DE CALIDAD

- Gráficas de Control
  - Diagrama de Pareto
  - Diagramas causa-y-efecto
- El control estadístico de calidad (CEC) o control estadístico de procesos (CEP) es un medio formal para diferenciar entre una variación aleatoria y una variación no aleatoria en un proceso de operación.

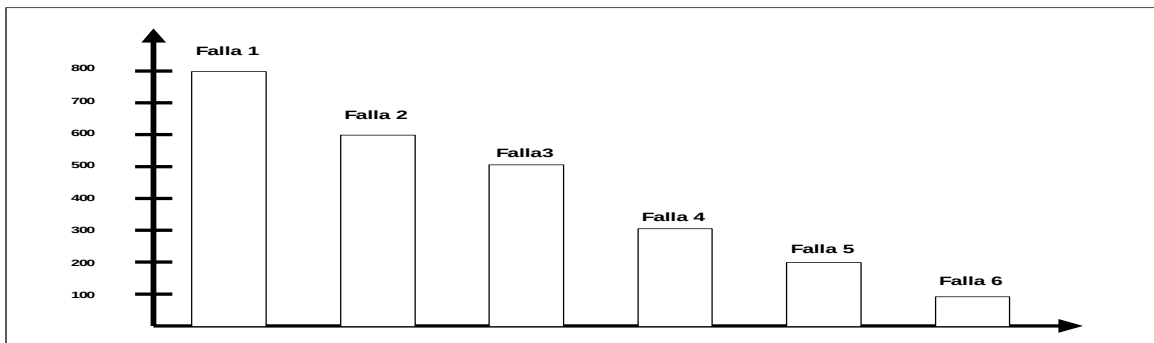
### GRAFICAS DE CONTROL ESTADISTICO PARA TRES LINEAS DE PRODUCCION

- Una Gráfica de Control es una serie de observaciones sucesivas de un paso u operación específico tomadas a intervalos periódicos. Luego cada dato graficado dentro de límites pre establecidos representarán la distribución esperada. Las observaciones fuera de los límites se pueden tomar como aleatorias o se decide que se investiguen.



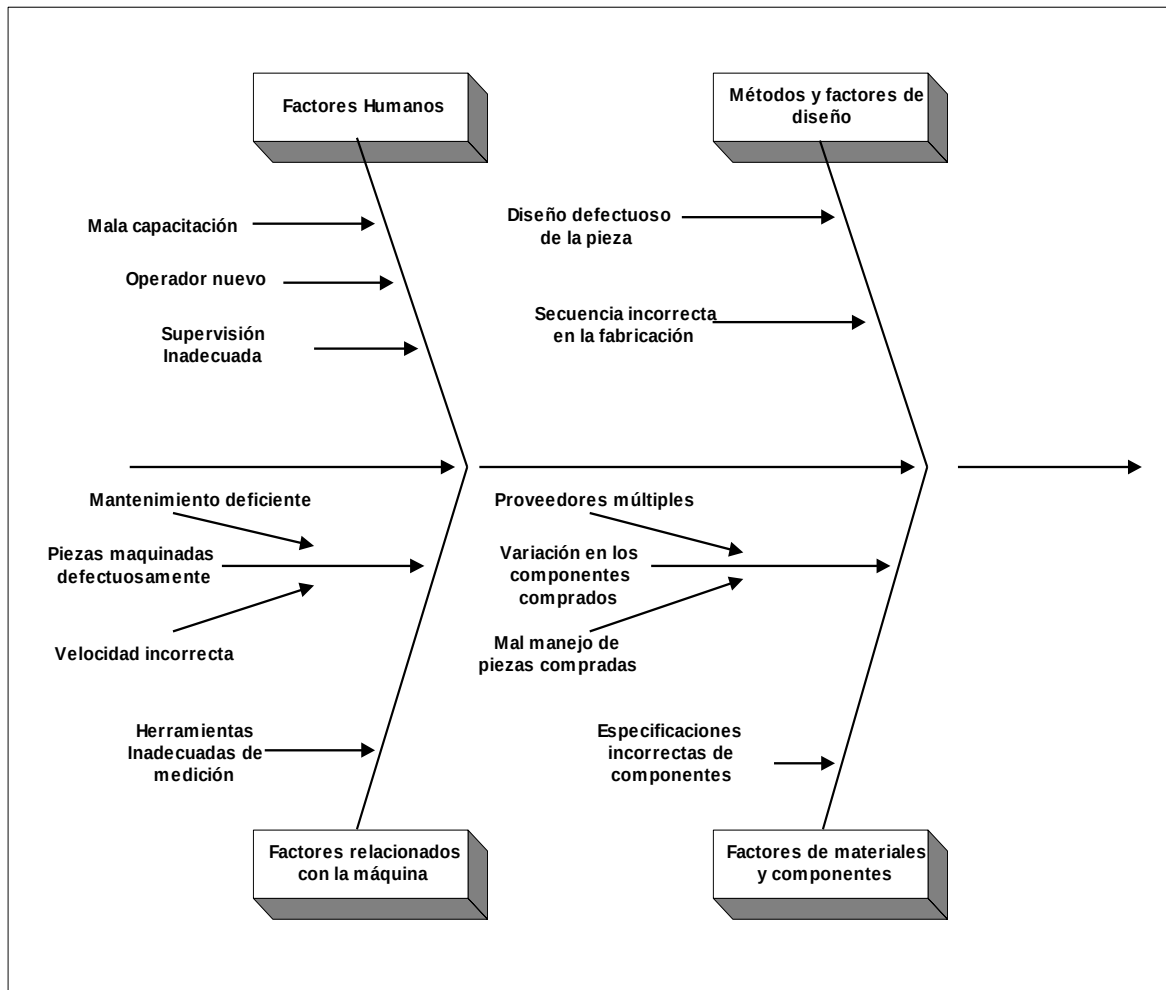
### DIAGRAMA DE PARETO

- Este diagrama indica la frecuencia con que se incurre cada tipo de falla o defecto.
- Este diagrama tiene como criterio el establecer qué fallas o defectos son los más importantes al relacionarlos con los costos que se dan por la ocurrencia de éstas.



## **DIAGRAMA CAUSA-Y EFECTO**

- Identifica las causas potenciales de fallas.
- Detecta la falla más frecuente, luego a través de cuatro factores principales de fallas: humanos, de métodos y diseño, de las máquinas y de materiales y componentes. Por la distribución que se logra obtener a este diagrama también se le llama diagramas de esqueleto de pescado.



## **COSTOS Y BENEFICIOS RELEVANTES DEL MEJORAMIENTO DE CALIDAD**

Relación de Efectos cuantificables de las acciones de mejoramiento de calidad, evaluando alternativas planteadas. Para cada alternativa que se establezca *se podrán utilizar y definir las partidas de categoría A y B relacionadas a los costos de Prevención, Evaluación, falla interna y falla externa.*

| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alternativa 1 | Alternativa 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Costos de partidas de calidad, Categoría A</b><br><br>1. Costos adicionales en Ingeniería de Diseño<br>2. Costos adicionales en Ingeniería de proceso<br>3. Costos adicionales en inspección y pruebas<br>4. Ahorro en los costos de retrabajo<br>5. Ahorro en costos de apoyo al cliente<br>6. Ahorro en costos para regresar y reemplazar piezas<br>7. Ahorro en costos de reparación de garantía |               |               |
| <b>Costos de partidas de calidad, Categoría B</b><br><br>1. Margen de contribución por incremento en ventas<br>2. Ahorros en costos netos y margen de adicional de contribución                                                                                                                                                                                                                        |               |               |

## **MEDICIONES DE CALIDAD Y DESEMPEÑO INTERNO**

- Para medir el nivel de satisfacción de los clientes se hace necesario que se definan indicadores y que a estos se les realice un seguimiento a lo largo del tiempo.
- Se pueden identificar dos tipos de indicadores:
  - Mediciones Financieras de satisfacción del cliente
  - Mediciones no Financieras de satisfacción del cliente

## **MEDICIONES FINANCIERAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE**

- Los costos de fallas externas, como:
  - Reclamaciones según la garantía
  - Reclamaciones por responsabilidad
  - Margen de contribución perdido por ventas menores
  - Participación descendiente en el mercado
  - Ingresos con precios más bajos

- Son indicadores que no indican las áreas específicas que necesitan mejoramiento, ni revelan necesidades y preferencias futuras de los clientes.

### **MEDICIONES NO FINANCIERAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE**

- Entre las que destacan:
  - Número de unidades defectuosas enviadas al cliente con respecto al total de las unidades enviadas
  - Número de quejas de los clientes.
  - Largo tiempo de respuesta al cliente. Diferencia entre la fecha de entrega programada y fecha solicitada por cliente.
  - Entrega a tiempo. p.e. % de embarques realizados en las fechas programadas

### **MEDICIONES DE CALIDAD Y DESEMPEÑO INTERNO**

- Los costos de prevención, evaluación y por fallas internas son las mediciones financieras de desempeño de calidad en las firmas.
- Las medidas no financieras como:
  - ◆ Número de defectos en cada línea de productos
  - ◆ Rendimiento del proceso: productos buenos vrs. total, de producción.
  - ◆ Tiempo de anticipación de fabricación. Tiempo de conversión de materiales directos en producto terminado.
  - ◆ Rotación de empleados. Número de empleados retirados vrs. número total de empleados.
- Estas medidas ayudan a medir el desempeño interno.

## **EVALUACION DEL DESEMPEÑO CALIDAD**

Ventajas del proceso de medición financiera de los costos de calidad (CDC):

- ♦ CDC prestan atención sobre lo costoso de la mala calidad, sin medir el impacto sobre la buena voluntad del cliente.
- ♦ Mediciones financieras de CDC comparan proyectos de mejoramiento de calidad y determina prioridades para reducción máxima de costos.
- ♦ Mediciones financieras de CDC ayudan a evaluar los intercambios entre los costos de prevención y fallas.

Ventajas de las mediciones no financieras de calidad:

- ♦ Mediciones no financieras son fáciles de cuantificar y comprender.
- ♦ Mediciones no financieras registran datos de procesos físicos, enfocando la atención sobre áreas que requieren mejoras.
- ♦ Mediciones no financieras dan retroalimentación inmediata a corto plazo sobre el éxito de los esfuerzos de mejora de la calidad.

## ESQUEMA RESUMEN DE LAS MEDICIONES DE CALIDAD

|                                                            | Mediciones de calidad                              |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Mediciones Financieras                             | Mediciones no Financieras                                                                                    |
| <b>Mediciones de calidad para satisfacción del Cliente</b> | Costos por fallas externas                         | Mediciones Físicas de satisfacción del cliente (p.e. tiempo de respuesta al cliente, desempeño a tiempo)     |
| <b>Mediciones de calidad para desempeño interno</b>        | Costos de prevención, evaluación y fallas internas | Mediciones Físicas de desempeño interno (p.e. porcentajes de defectos, tiempo de anticipación de producción) |

## TIEMPO COMO ARMA COMPETITIVA

- El tiempo es considerado en la actualidad como variable clave de competencia.
- Es visto desde dos perspectivas:
  1. Tiempo de desarrollo de nuevos productos. Tiempo para desarrollar nuevos productos y llevarlos al mercado.
  2. Mediciones Operacionales de tiempo. Determinan la rapidez de respuesta de las empresas por los productos demandados por los clientes.

## TIEMPO DE EQUILIBRIO (TDE) PARA NUEVOS PRODUCTOS

- Es la cantidad de tiempo desde el momento en que el concepto inicial de un nuevo producto ha sido aprobado hasta el momento en que el valor presente de los ingresos de efectivo del proyecto igualan el valor presente de los egresos netos de la inversión.
- El TDE es el lapso necesario para recuperar la inversión realizada para el desarrollo de un nuevo producto.

## **LIMITACIONES DEL TDE**

1. Este método descuida la rentabilidad del proyecto, porque pasa por alto todos los flujos de efectivo del proyecto después de haber alcanzado el punto de equilibrio.
2. Reduce la atención en la planeación a largo plazo. Puede alentar a emprender proyectos incrementados a corto plazo en lugar de proyectos innovadores a largo plazo.
3. La medición del TDE tiene un enfoque financiero y no toma en cuenta razones estratégicas y no financieras para el desarrollo de productos.
4. La TDE no es comparable entre negocios. El TDE puede variar de negocio en negocio por las diferencias en el ciclo de vida de los productos y las necesidades de inversión.



## **Síntesis**

En esta unidad se mostraron los Sistemas de Acumulación de Costos (SAC) tradicionales, como son por: Orden, Proceso, Estándar, Directo y por Absorción. En cada caso se ha desarrollado ejemplos para su comprensión.

La selección de los diversos SAC más pertinentes a las organizaciones resultan del análisis del negocio, sector y objetivos de control y evaluación que se requieran.

Se ha desarrollado las etapas por las que pasa el Diseño de Sistemas de Costos, en donde se concluye que son actividades que requieren habilidades y conocimientos de diversos profesionales, que se requiere conjugar los requerimientos externos – mercado, estado, bancos, sociedad civil- y las restricciones internas- disponibilidad y calidad de recursos- para obtener un SAC apropiado.

Luego presentamos los pasos para lograr el Sistema de Costos Basado en Actividades en donde se relacionan actividades, procesos e inductores – drivers- y objetos de costo.

Por último, se trató sobre los Costos de Calidad, como una forma de reconocer los que evitaron se dé un nivel de calidad pobre o aquellos costos que se produjeron por la mala calidad. Con fines prácticos se presentaron los tipos de costos de calidad, como son de: prevención, evaluación, falla interna y externa. También se tocaron las herramientas - estadísticas - que permiten detectar los problemas de calidad; y se abordó el tema de tiempo como herramienta competitiva y su efecto y aplicación en el denominado tiempo de equilibrio - necesario para recuperar la inversión realizada para el desarrollo de un nuevo producto -

### **Actividades de Autoevaluación**

Al final de cada unidad el estudiante dispondrá de actividades de autoevaluación. Es recomendable que trate de resolver las preguntas apoyado en los temas desarrollados en la unidad.

1. Marque el comentario verdadero sobre los costos estándares:

- a. Están basados en relaciones insumo – producto.
- b. Son los costos que se acumulan junto con los costos reales
- c. Sólo sirven para programar la producción
- d. Ninguna de las anteriores.

2. Los costos estándares son:

- a. Costos directos reales registrados
- b. Costos indirectos de fabricación acumulados
- c. Costos predeterminados basados en relaciones técnicas
- d. Ninguna de las anteriores

Para las siguientes preguntas que muestran las expresiones de variaciones marcar la correcta, de acuerdo a las siglas que se presentan a continuación:

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PRc: Precio Real de Materiales Comprados | PRu: Precio Real de Materiales                             |
| PE1: Precio Estándar de Materiales       | QRc: Cantidad Real de Materiales Comprados                 |
| QRu: Cantidad Real de Materiales Usados  | QRue: Cantidad Real de Materiales Usados a mezcla estándar |
| QE : Cantidad Estándar de Materiales     | HE: Horas Estándar                                         |
| HR : Horas Reales                        | PE2: Precio estándar de mano de obra                       |
| PR: Precio Real de mano de obra          |                                                            |

## ***Contabilidad de Costos y Presupuestos***

3. La variación de uso de materia prima es la siguiente:

- a.  $(PE - PR_c) \cdot QR_c$
- b.  $(QE - QR_u) \cdot PE$
- c.  $(QE - QR_u) \cdot PE_1$
- d.  $(HE - HR) \cdot PE_2$

4. La variación de precio de mano de obra es la siguiente:

- a.  $(PE_2 - PR) \cdot HR$
- b.  $(HE - HR) \cdot PE_2$
- c.  $(QE - QR_u) \cdot PE_1$
- d.  $(PE - PR_c) \cdot QR_c$

5. Marque el comentario verdadero:

- a. AL SAC por absorción también recibe la denominación de Costeo Marginal o Variable.
- b. El SAC por absorción forma parte de la Contabilidad Financiera.
- c. AL SAC directo es usado principalmente en empresas exportadoras
- d. AL SAC directo también recibe la denominación de Costeo Total o Completo.

6. Marque los comentarios correctos con respecto al Sistema de Costeo Basado en Actividades

- i. Define las actividades que se requieren para cumplir las metas de las áreas funcionales de la firma
- ii. Permite definir los recursos: Materiales, Mano de Obra, Activos y otros que se necesiten, en calidad y monto, para poder cumplir con la meta de cada actividad.
- iii. Como acumula los costos de la Actividad éstos cruzan a la organización y a las áreas funcionales lo que permite precisar cuál es la contribución de las diversas áreas en cada actividad que se establezca.

- a. i, ii y iii
- b. i y ii
- c. i y iii
- d. ii y iii

7. Marque el comentario correcto con respecto al Costo de Calidad

- a. Costos de Evaluación. Evitan la fabricación de productos que no se apegan a las especificaciones.
- b. Costos de Prevención. Detectan cuál de las unidades individuales de los productos no se apegan a las especificaciones.
- c. Costos de falla interna. Detectan que un producto no se apegan a las normas, antes de enviarse al cliente.
- d. Costos de la categoría B presenta partidas de costos que forman parte de reportes de Costos de Calidad

8. Marque el comentario correcto de las siguientes definiciones:

- a. En las gráficas de Control, las observaciones fuera de los límites se pueden tomar como aleatorias o se decide que se investiguen.
- b. El diagrama de Pareto, identifica las causas potenciales de fallas, detectando la falla más frecuente
- c. El diagrama causa-y-efecto, tiene como criterio establecer qué fallas o defectos son los más importantes al relacionarlos con los costos que se dan por la ocurrencia de éstas.
- d. Las reclamaciones por responsabilidad forman parte de las mediciones no financieras de satisfacción del cliente

### **Para Conocer más sobre esta unidad**

Se les presenta referencias bibliográficas para profundizar los contenidos presentados en esta unidad.

#### **Bibliografía Básica:**

Horngren, Charles, Foster, George; Datar, Srikant. Contabilidad de Costos: Un Enfoque Gerencial, 10a Ed. 2002. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México.

Horngren, Charles, Foster, George. Contabilidad de Costos: Un Enfoque de Gerencia, 8a Ed. 1996. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México.

#### **Bibliografía Complementaria:**

Autores Varios. Manual del Administrador de Empresas. 1ª Ed. 1985, Mc Graw-Hill, México.

Moriarity, Shane. Contabilidad de Costos. 1ª Ed. 1990, Editorial CECSA, México.

García Ramírez, Nelly. Informe de suficiencia. Implementación de un Sistema de Costos en una Empresa de Joyería. 08/2002. Universidad Nacional de Ingeniería. Lima

CUARTA UNIDAD

**Presupuesto Maestro.**



**Objetivos de Aprendizaje**

- Entender la importancia de la Estrategia Empresarial.
- Comprender las interrelaciones entre los presupuestos operativo, financiero y de inversiones.



**Semana de Estudios**

- Semana 10.**    Cómo integrar nuevas fuerzas ambientales al Planeamiento Estratégico.  
                      Cómo aplicar un Sistema de Planeamiento de Mercadeo  
                      Qué es el Presupuesto Maestro.

## **Antes iniciar esta Sesión**

El Sistema de Planeamiento de Mercadeo, que se plantea está basado en la identificación de las: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en las organizaciones y a partir de aquí cómo la empresa determina su propia estrategia: qué mercados atender y con qué productos o servicios, luego se establecen criterios para definir la mezcla de productos o servicios.

Por otro lado el presupuesto maestro dará las pautas para todo lo planeado, cuantificarlo en términos físicos y monetarios al detalle.

## **Cómo integrar nuevas fuerzas ambientales al Planeamiento Estratégico.**

### **Modelo de las 5 fuerzas de Porter<sup>14</sup>**

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*.

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:

#### **1. Amenaza de entrada de nuevos competidores**

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.

#### **2. La rivalidad entre los competidores.**

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados,

---

<sup>14</sup> <http://ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketing2/Las 5 Fuerza de Porter.htm>

sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.

### **3. Poder de negociación de los proveedores.**

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. (Para una explicación del concepto de integración hacia adelante ver El Proceso de Evolución de la Planeación Estratégica Tradicional).

### **4. Poder de negociación de los compradores.**

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. (Para una explicación del concepto de integración hacia atrás ver El Proceso de Evolución de la Planeación Estratégica Tradicional).

### **5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos.**

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros negocios. Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la corporación una ventaja competitiva:

### **a. Economías de Escala**

Supone al que las posea, debido a que sus altos volúmenes le permiten reducir sus costos, dificultar a un nuevo competidor entrar con precios bajos. Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras geográficas y la reducción del ciclo de vida de los productos, nos obliga a evaluar si la búsqueda de economías de escala en mercados locales nos resta flexibilidad y nos hace vulnerables frente a competidores más ágiles que operan globalmente.

### **b. Diferenciación del Producto.**

Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o sus mejoras al producto existente buscando crear la percepción de una calidad más alta, erosionan esta barrera.

### **c. Inversiones de Capital**

Considera que si la corporación tiene fuertes recursos financieros tendrá una mejor posición competitiva frente a competidores más pequeños, le permitirá sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra de desgaste, invertir en activos que otras compañías no pueden hacer, tener un alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder político de los países o regiones donde operan. Hoy en día en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes anti monopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las fuertes concentraciones de capital destruyan a los competidores más pequeños y más débiles. La creación de barreras competitivas mediante una fuerte concentración de recursos financieros es un arma muy poderosa si la corporación es flexible en la estrategia, ágil en sus movimientos tácticos y se ajusta a las leyes anti monopólicas. No obstante su fuerza financiera, la corporación debe tener en cuenta que los pequeños competidores pueden formar alianzas o recurrir a estrategias de nichos. Aquí Sun Tzu nos advierte:

"Si se efectúa un ataque en la proporción de uno contra diez hay que comparar, en primer lugar, la sagacidad y la estrategia de los generales contendientes..."

### **d. Desventaja en Costos independientemente de la Escala**

Sería el caso cuando compañías establecidas en el mercado tienen ventajas en costos que no pueden ser emuladas por competidores potenciales independientemente de cual sea su tamaño y sus economías de escala. Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes de materias primas, la localización geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de experiencia. Para utilizar esta barrera la compañía dominante utiliza su ventaja en costos para invertir en campañas promocionales, en el rediseño del producto para evitar el ingreso de sustitutos o en nueva tecnología para evitar que la competencia cree un nicho.

### **e. Acceso a los Canales de Distribución**

En la medida que los canales de distribución para un producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de promoción del distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc, lo que reducirá las utilidades de la compañía entrante. Cuando no es posible penetrar los canales de distribución existentes, la compañía entrante adquiere a su costo su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de distribución y apropiarse de parte del mercado.

### **f. Política Gubernamental**

Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir la entrada de nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los gobiernos fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a las compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes. Hoy la tendencia es a la desregularización, a la eliminación de subsidios y de barreras arancelarias, a concertar con los influyentes grupos de interés político y económico supranacionales y en general a navegar en un mismo océano económico donde los mercados financieros y los productos están cada vez más entrelazados.

La estrategia es incrementalmente dinámica. Las fuentes de ventajas tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Las barreras tradicionales de entrada al mercado están siendo abatidas por jugadores hábiles y rápidos. La fortaleza de una estrategia dada no está determinada

por el movimiento inicial, sino por que tan bien nos anticipamos y enfrentamos a las maniobras y a las reacciones de los competidores y a los cambios en las demandas de los clientes a través del tiempo.

El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente ésta pueda manejar los cambios que se presenten en el ambiente competitivo. La globalización y el cambio tecnológico están creando nuevas formas de competencia; la desregularización está cambiando las reglas de la competencia en muchas industrias; los mercados se están volviendo más complejos e impredecibles; los flujos de información en un mundo fuertemente interconectado le están permitiendo a las empresas detectar y reaccionar frente a los competidores mucho más rápidamente.

Esta competencia acelerada nos está diciendo que ya no es posible esperar por la acción del competidor para nosotros decidir como vamos a reaccionar. El nuevo grito de guerra es anticiparse y prepararse para enfrentar cualquier eventualidad. Cada movimiento de la competencia debe enfrentarse con una rápida contramaniobra, puesto que cualquier ventaja es meramente temporal.

## **El análisis FODA**

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compete.

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñe y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.



Nota: Hay otros autores, que consideran que el Ciberespacio ha cambiado la forma de hacer negocios en la actualidad, que están regidos por nuevas leyes, que la información disponible, tanto a los oferentes como a los demandantes, ha dado mayores oportunidades y quiénes la han sabido usarlas han tenido resultados exitosos. Podemos ver esto en el Artículo *LA ESTRATEGIA DIGITAL* por Alan Kay

## Cómo aplicar un Sistema de Planeamiento de Mercadeo

### Sistema de Planeamiento de Mercadeo

#### Introducción

El Sistema de Planeamiento dirigido hacia el mercado me permite tener en consideración una serie de factores que inter dependientemente afectan los **objetivos de la corporación**, institución, firma o empresa como son:

1. La detección de los problemas ambientales – sociales, económicos, culturales y al mismo tiempo las oportunidades y posibilidades que se pueden desarrollar o plantear de forma tal que den o permitan dar solución a estos problemas detectados.
2. De igual forma los recursos con que la empresa cuenta: materiales, personal calificado, equipamiento, Know – How, lealtad del cliente, diversidad y calidad de productos, canales de distribución y otros, así como la presencia de la competencia evidenciada por su nivel de liderazgo, anticipación en toma de decisiones sobre el desarrollo de nuevos productos y servicios.

La conjunción de los problemas ambientales, las oportunidades los recursos de la firma y la presencia de la competencia delimitan los objetivos de la institución que a su vez determinan y precisan la **Estrategia Corporativa**, traducida en qué mercados se servirán y qué productos o servicios se ofrecerán

Para establecer **la estrategia de mezcla de productos o servicios**, así como la determinación de la asignación de recursos de acuerdo a las metas definidas para cada producto o servicio en cada área funcional – ventas, producción, almacén -, se requiere efectuar:

1. El **análisis de portafolio de productos y servicios** - definido como la relación o gama de productos o servicios en condición de ser ofrecidos por la organización en el corto plazo -.
2. La determinación del **ciclo de vida de los productos o servicios**, esto es detectar en qué estado se encuentra de desarrollo el producto en el mercado.
3. Y la **Estrategia Corporativa**.

A partir de la **estrategia de mezcla de productos o servicios** se deben realizar dos grandes acciones:

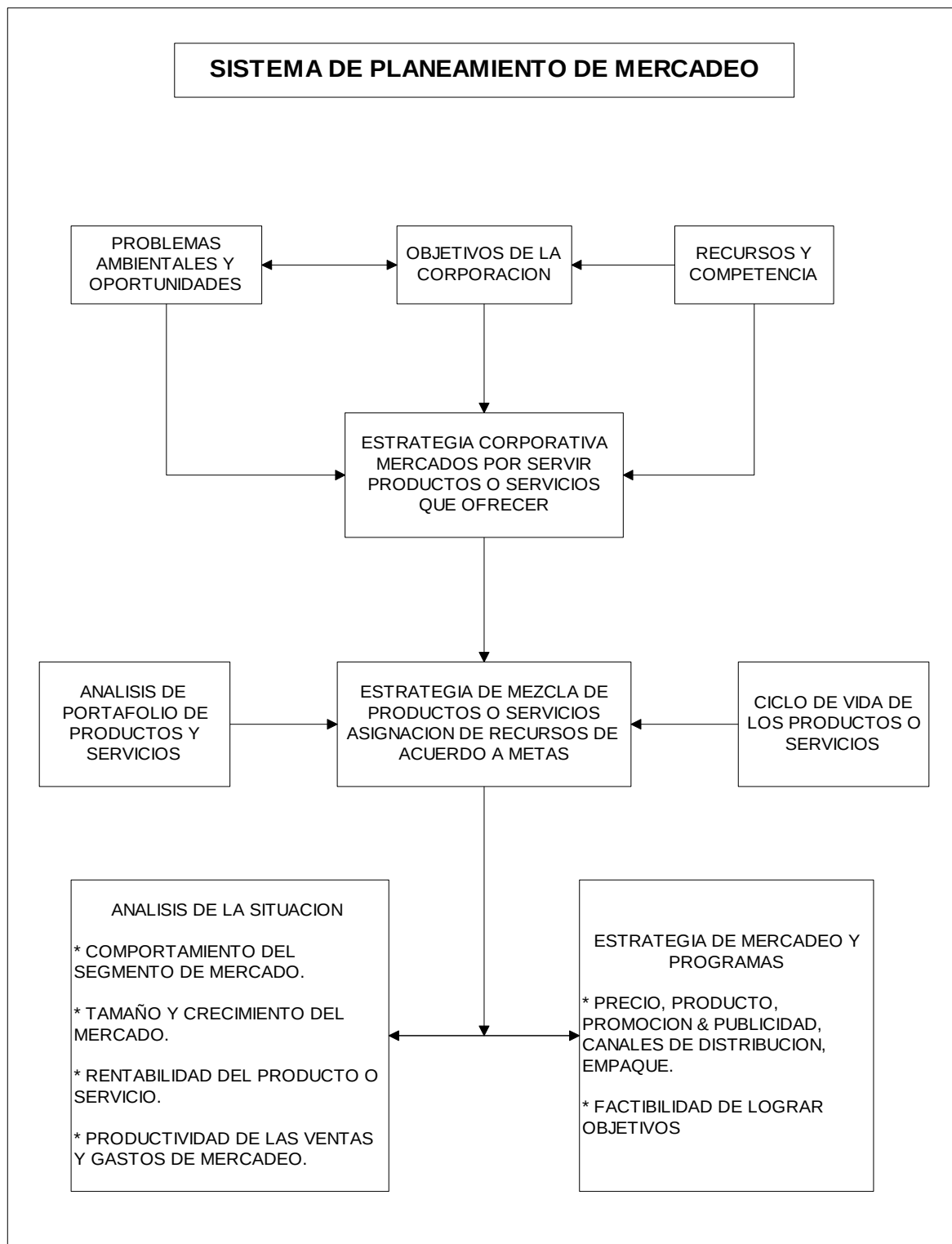
El análisis de la situación, esto es identificar claramente para cada producto o servicio:

1. El comportamiento del segmento de mercado
2. El tamaño y crecimiento del mercado.
3. La rentabilidad del producto o servicio, estableciendo precios y costos
4. El nivel de productividad de las ventas con respecto a los gastos de mercadeo.

La estrategia de mercadeo y de desarrollo de programas de mercadeo, que pasa por establecer:

1. El nivel de precio de cada producto o servicio.
2. El desarrollo del producto o servicio, identificar claramente qué es lo que se va a ofrecer a cada segmento, así como usos alternativos.
3. La promoción & publicidad, establecer los medios a usar, frecuencia, costos, amplitud.
4. Los canales de distribución, precisar qué canales deben ser los usados para llegar a los diversos segmentos de mercado definidos.
5. El empaque, consistente en la definición de formas y presentaciones, usos adicionales del empaque.
6. Establecer los criterios que permitan medir la factibilidad de lograr los objetivos de mercadeo de cada producto o servicio.

El Cuadro N° 1 presenta es esquema general del Sistema de Planeamiento del Mercadeo



## **Estrategia de mezcla de productos o servicios**

**La estrategia de mezcla de productos o servicios**, pasa por realizar el análisis de portafolio de productos y servicios, a través de los criterios que se desarrollaron por el Boston Consulting Group (**BCG**).

Identificando y clasificando a las empresas, productos y servicios a partir de los cuadrantes que se forman con las consideraciones de crecimiento y participación de mercado y los niveles Alto y Bajo para cada uno de ellos.

Para el caso del crecimiento del mercado, el límite entre los niveles de alto y bajo se da partir de la tasa de crecimiento poblacional, es decir si la tasa de crecimiento poblacional es de 3% al año, se denominará a un producto con un crecimiento de mercado alto a aquel que tenga un crecimiento superior a esta tasa.

Para el caso de la participación del mercado los niveles de alto y bajo se dan como resultado de las acciones tanto de la empresa como de los competidores, por ejemplo, incrementos en la comercialización y producción de un producto en porcentajes inferiores a los del resto de la competencia resulta en una menor participación en el mercado. Por otro lado el grado de concentración de las ventas del producto entre las empresas participantes puede dar como resultado que una empresa con un porcentaje pequeño, p.e. 10%, tenga una participación relativamente alta si se le compara con las otras empresas.

Dando las siguientes posibilidades e identificando a los productos en estos cuadrantes con los siguientes nombres:

- Productos con Crecimiento de Mercado Alto y Participación en el Mercado Alto se les denomina productos **Estrella**.  
Se les denomina de esa manera porque son productos de apreciación por los consumidores, lo que establece el alto crecimiento y la empresa ha conseguido un porcentaje notable en cuanto a la

participación en el mercado. Este tipo de productos son los más apetecibles por las empresas, éstas dedican sus mejores esfuerzos por entrar a participar y todos están a la caza, no del mercado actual sino, del mercado del futuro.

- Productos con Crecimiento de Mercado Alto y Participación en el Mercado Bajo se les denomina productos **Interrogante**.

Se les denomina de esa manera porque son productos de apreciación por los consumidores, lo que establece el alto crecimiento, pero la empresa no ha conseguido un porcentaje notable en cuanto a la participación en el mercado y se desconoce con precisión, por eso lo de interrogante, la duración del crecimiento que posibilitaría decisiones de inversión a favor de una mayor participación.

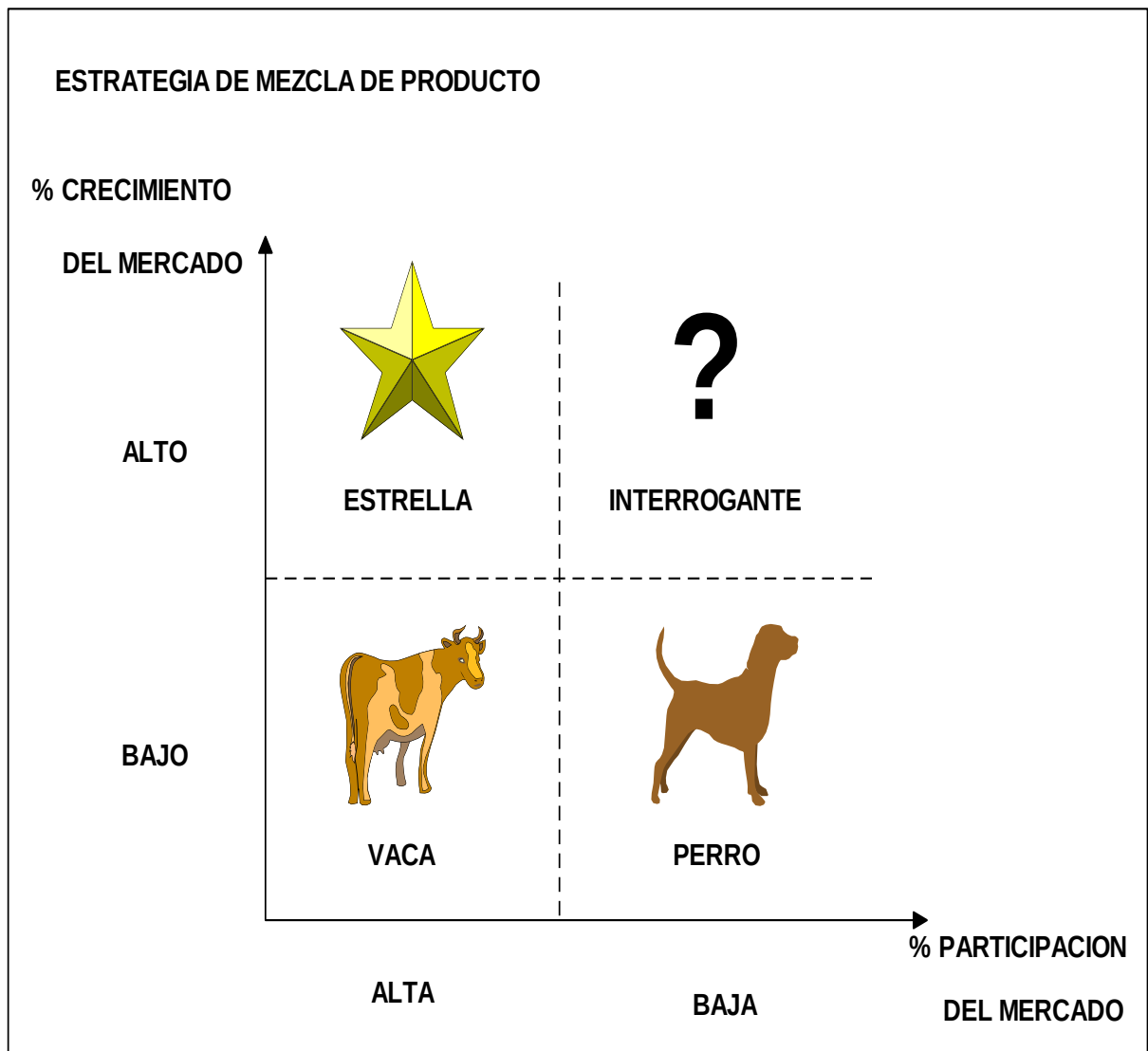
- Productos con Crecimiento de Mercado Bajo y Participación en el Mercado Alto se les denomina productos **Vaca**.

Se les denomina de esa manera porque son productos que ya pasaron por una etapa de apreciación por los consumidores, por lo que se establece este bajo crecimiento, pero la empresa ha conseguido un porcentaje notable en cuanto a la participación en el mercado. Esta situación la favorece porque cualquier competidor que quiera introducirse a este mercado tendrá que sufrir las consecuencias de derivar recursos contra una empresa establecida y con reconocimiento del mercado y más bien decidirá dirigir sus recursos hacia la obtención de productos estrella.

- Productos con Crecimiento de Mercado Bajo y Participación en el Mercado Bajo se les denomina productos **Perro**.

Se les denomina de esa manera porque son productos que ya pasaron por una etapa de apreciación por los consumidores, por lo que se establece este bajo crecimiento, pero la empresa no ha conseguido un porcentaje notable en cuanto a la participación en el mercado y se considera que esta situación perdurará por lo que tenemos que dejar este producto porque no nos ofrece ningún beneficio, huir de él, como cuando uno huye de un perro.

El cuadro N° 2 presenta el esquema desarrollado de lo mencionado líneas arriba.



## **Qué es el Presupuesto Maestro.**

### **Presupuesto Maestro**

Se denomina presupuesto maestro al procedimiento ordenado que en función a la metas de cada área funcional permite la elaboración integrada y relacionada del:

- I. Presupuesto Operativo
- II. Presupuesto Financiero
- III. Presupuesto de Inversiones

En las siguientes sesiones se describirá con detalle cómo estos tres presupuestos – operativo, financiero y de inversiones- que los conforman interactúan.

**Semana 11.**      Cómo se estructura el Presupuesto Operativo.

### **Antes iniciar esta Sesión**

El estado financiero final que se quiere obtener es el Estado de Pérdidas y Ganancias, para esto se van construyendo diversos cuadros, que se interrelacionan entre sí, presupuestales de: Ventas, Producción Físico, Compra de Material Directo, Mano de Obra Directa, Costos Indirectos de Fabricación (CIF), Inventarios Finales Valorizados, Costo de Mercancía Vendida y Gastos de Ventas & Administrativos.

## **Cómo se estructura el Presupuesto Operativo.**

### **I. Presupuesto Operativo**

Esta clasificación funcional de presupuesto permite definir el Estado de Pérdidas y Ganancias o de Resultados para el período del ciclo operativo de la firma. Para esto se debe tener un adecuado nivel de detalle de los siguientes conceptos:

## 1. Presupuesto de Ventas, teniendo presente:

Mezcla de Productos o Servicios, que determina la variedad de productos que se venderán durante el ciclo operativo de la empresa.

Ciclo de Vida del Producto, que define la estrategia, derivación y asignación de recursos en función a la etapa en la que esté el producto en el ciclo de vida.

Participación en el Mercado, información actual y de la meta a lograr en cada uno de los productos o servicios.

Crecimiento del Mercado, datos que sirve de base para estimar el nivel de ventas que se puede alcanzar en el corto y mediano plazo, de forma que en conjunto con la participación del mercado esperada se pueda establecer cuál sería la demanda en el corto plazo y qué requerimientos de inversión se necesitaría para cubrir el incremento de la demanda en el futuro.

Canales de Distribución, asignar recursos de acuerdo a los canales de distribución determinados para atender a los diversos segmentos de mercado que se hayan establecido.

Publicidad & Promoción, determinar los medios de comunicación a emplear, los costos, frecuencias de emisión, campañas promocionales, fuerza de ventas, que coadyuven a la comercialización adecuada de los productos o servicios.

## 2. Presupuesto de Producción Físico

Para establecer el nivel de producción físico, esto es determinar cuántas unidades de cada producto se podrán elaborar dentro de un ciclo productivo. Para esto se debe tener presente la siguiente expresión, que aplica a todos los inventarios – materia prima, repuestos, insumos diversos, productos en proceso, productos terminados:

|                         |          |                           |          |                                                   |           |                                                    |
|-------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>Inventario Final</b> | <b>=</b> | <b>Inventario Inicial</b> | <b>+</b> | <b>Entradas</b><br><b>o</b><br><b>Incrementos</b> | <b>--</b> | <b>Salidas</b><br><b>o</b><br><b>Disminuciones</b> |
|-------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|

La aplicación de esta expresión para determinar el nivel de producción, que en este caso serían las entradas o incrementos al inventario, de cada producto pasa por el cálculo siguiente:

$$\text{Producción} = \text{Inventario Final} + \text{Ventas} - \text{Inventario Inicial}$$

Donde:

Inventario Final Es el nivel deseado o presupuestado de cada producto a tener al terminar el ciclo productivo.

Ventas Es la cantidad de unidades o producto que previamente se ha presupuestado

Inventario Inicial Es el nivel previo existente de cada producto al iniciarse el ciclo productivo.



**Nota:** Una discusión que normalmente se da para la determinación del nivel deseado para el Inventario Final, es quién o quiénes en la organización deciden, sobre el nivel de existencias de cada producto que forme parte del mix de ventas.

Como es un proceso complejo se sugiere se conforme **un comité de programación, ajuste y seguimiento de la producción, ventas y nivel de inventario de cada producto**; de aquí se desprendería que deberían formar parte de este comité los responsables de: producción, ventas y logística – almacén-: y como las decisiones que se tomen requerirán recursos que faciliten su ejecución, también debe intervenir el responsable de finanzas.

Para situaciones en la que exista discrepancias, en el nivel de inventario final, sin solución el gerente general tendrá que respaldar al responsable - producción, ventas, logística y finanzas – que considere más adecuado.

### 3. Presupuesto de Compra de Material Directo

La aplicación de la expresión líneas arriba mencionadas nos permitirá determinar el nivel de compra del material directo, que en este caso serían las entradas o incrementos al inventario, necesario para la fabricación de los productos pasa por el cálculo siguiente:

$$\text{Compras} = \text{Inv. Final} + \text{Consumo de Material Directo} - \text{Inv. Inicial}$$

Donde:

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inventario Final            | Es el nivel deseado o presupuestado de cada material directo a tener al terminar el ciclo productivo.                                 |
| Consumo de Material Directo | Es la cantidad de material directo calculado en función a las relaciones técnicas (cantidad de material directo / producto terminado) |
| Inventario Inicial.         | Es el nivel previo existente de cada material directo al iniciarse el ciclo productivo.                                               |



Nota: Al igual que en caso de la producción, los materiales directos, están relacionados con cada producto. Esto hace que se aplique un procedimiento similar – al de los productos terminados- para definir el nivel de Inventario Final de cada materia prima.

#### **4. Presupuesto de Mano de Obra Directa**

Para la elaboración del presupuesto de mano de obra se debe tener presente:

1. Los procesos productivos que definen la relación técnica (cantidad de h-h / producto terminado)
2. Los costos de mano de obra directa ( US\$/ h-h)

#### **5. Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación (CIF)**

Los pasos a seguir son:

a. Definir los componentes del costo indirecto de fabricación:

- 1.Mano de Obra Indirecta
- 2.Suministros y Repuestos
- 3.Energía
- 4.Agua
- 5.Depreciación
- 6.Supervisión
- 7.Seguros
- 8.Mantenimiento y reparación
- 9.otros

b. Definir la actividad que explica mejor el comportamiento de los CIF. p.e : h-h, h-máq, # unidades, TM y otros

c. Calcular la cuota de absorción de indirectos de fabricación ( $Q_{abs}$ )

$$Q_{abs} = \frac{\text{CIF}}{\text{actividad}}$$

Permite calcular rápidamente los CIF asociados a una orden o proceso productivo

## **6. Presupuesto de Inventarios Finales Valorizados**

Este procedimiento es tanto para productos terminados como para materiales directos:

1. Definir el Método de Fijación de precios: PEPS, UEPS o promedio
2. Calcular los montos de acuerdo al Presupuesto de Producción Físico y al Presupuesto de Compra de Material Directo.

## **7. Presupuesto de Costo de Mercancía Vendida**

La aplicación de la expresión líneas arriba mencionadas nos permitirá determinar el Costo de Mercancía Vendida, que en este caso serían las salidas o disminuciones al inventario de productos terminados, de la siguiente forma:

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Costo de Mercancía Vendida = Inv. Inicial + Producción – Inv. Final</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inventario Final    | Es el nivel deseado o presupuestado de cada producto a tener al terminar el ciclo productivo, al que se le ha aplicado el método de fijación de precios.                                        |
| Producción          | Calculado a partir del Presupuesto de Producción Físico, los Consumos de Materiales Directos, el Presupuesto de Mano de Obra Directa y el Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación (CIF) |
| Inventario Inicial. | Es el nivel previo existente de cada producto al iniciarse el ciclo productivo, al que se le ha                                                                                                 |

aplicado el método de fijación de precios.

## **8. Presupuesto de Gastos de Ventas & Administrativos**

De acuerdo a las consideraciones de la mezcla de productos y los niveles de apoyo administrativo se establecen los montos.

## **9. Estado de Pérdidas y Ganancias Presupuestado**

De acuerdo a los valores encontrados en los puntos del 1 al 8. Este Estado de Ganancias y Pérdidas no considera los Gastos Financieros, que serán calculados como producto de las necesidades de financiamiento para el periodo.

- Semana 12.** Cómo se elabora el Presupuesto Financiero.  
Cómo se interrelacionan las cuentas de los Estados Financieros (Balance, EP&G y Flujo de Caja).  
Cómo se prepara el Presupuesto de Inversiones.  
Cómo se determinan los costos de las fuentes de financiamiento.  
Qué metodología se usa para la Evaluación de los Proyectos de Inversión.

## **Antes iniciar esta Sesión**

Vamos a determinar las necesidades de fondos a corto plazo para cubrir las exigencias que los compromisos pactados – interna y externamente-, a este estado también se le llama flujo de caja<sup>15</sup>, y se representa en la cuenta Caja del balance de la empresa. La información del: Estado de Pérdidas y Ganancias y del flujo de caja facilita la preparación del estado de situación – balance-, para esto hacemos uso de las interrelaciones de las cuentas y nos aseguramos que los resultados calculados sean los correctos.

Las empresas sino destinan fondos, propios o de terceros, para realizar inversiones de diverso tipo como de: renovación o sustitución, modernización, expansión o estratégicas, dejarán de crecer y desarrollarse, lo que en definitiva significará su desaparición como organización empresarial.

Por eso es que el presupuesto de inversiones permite: i) detallar los conceptos que posibilitan calcular los costos de las fuentes de

---

<sup>15</sup> Cash Flow, en inglés

financiamiento de los recursos y, ii) evaluar, tanto económica como financieramente, los Proyectos de Inversión.

## **Cómo se elabora el Presupuesto Financiero.**

### **II. Presupuesto Financiero**

#### **a. Ingresos**

1. Saldo inicial en Caja
2. Ingresos en efectivo por: ventas al contado, cobranzas, regalías, arriendos, adelantos. Para esto se debe efectuar para cada uno de los conceptos una programación.

#### **b. Egresos**

1. Pagos de Compras de Materiales.
2. Pagos de Mano de Obra Directa e Indirecta
3. Pagos de Costos y Gastos Diversos
4. Otros Desembolsos: Compras de Activos Fijos, Dividendos.

#### **c. Necesidades de Financiamiento.**

#### **d. Saldo Final de Caja.**

#### **e. Balance General Presupuestado**

Para encontrar los valores del balance se utilizan en las cuentas de este estado financiero la siguiente expresión:

|                    |          |                      |            |                                       |            |                                        |
|--------------------|----------|----------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| <b>Saldo final</b> | <b>=</b> | <b>Saldo inicial</b> | <b>(+)</b> | <b>Entradas<br/>o<br/>Incrementos</b> | <b>(-)</b> | <b>Salidas<br/>o<br/>Disminuciones</b> |
|--------------------|----------|----------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|

#### **f. Sistema de Punto de Equilibrio**

Permite el planeamiento de utilidades

## **Cómo se interrelacionan las cuentas de los Estados Financieros ( Balance, EP&G y Flujo de Caja).**

### **Interrelaciones entre las Cuentas del Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance**

#### **Estado de Pérdidas y Ganancias**

Este Estado Financiero tiene en general la siguiente Estructura:

Ventas  
(-) Descuentos sobre Ventas  
(-) Devoluciones sobre Ventas y bonificaciones  
(-) Costo de Mercadería Vendida  
(+) Descuento sobre Compras  
Utilidad Bruta  
(-) Gastos:  
    • Comercialización  
    • Administrativos  
    • Financieros  
Utilidad de Operación  
(+) Ingresos Extraordinarios:  
    • Ingresos Financieros  
    • Otros Ingresos  
Utilidad antes de Impuestos  
(-) Impuestos  
Utilidad Después de Impuestos  
(-) Dividendos  
Utilidad del Período

1. Ventas, se pueden dar al crédito o al contado, en caso de venderse a crédito se carga a las Cuentas por Cobrar y si es al contado debita la Cuenta Caja.
2. Descuentos sobre Ventas, se da por pronto pago que realiza el cliente a la empresa
3. Devoluciones sobre Ventas y bonificaciones, precio de ventas de productos devueltos por clientes y las bonificaciones por diferencias en las especificaciones, p.e calidad de los productos. Estos dos tipos de descuentos tienen su partida doble con cargos a la Cuenta Ventas.

4. Costo de Mercadería Vendida, es una cuenta reflejo que se da cuando se realiza la venta, en el caso de bienes, está relacionado con el despacho de los productos. Su importe puede ser calculado de varias maneras, dependiendo de las facilidades de registro y control con que cuente la empresa. Si es comercial se registra el valor de adquisición del producto, si se trata de empresa manufacturera se calculará a partir de la determinación del costo asociado a la producción de los factores de producción: costo de materiales directos y los costos de conversión – mano de obra y de fabricación- y los valores de los saldos de los inventarios de productos terminados inicial y Final:

$$\text{Costo de Mercancía Vendida} = \text{Inv.Inicial} + \text{Producción} - \text{Inv. Final}$$

La partida doble es registrada con un abono a la Cuenta Inventario de Productos Terminados.

5. Descuento sobre Compras, son saldos a favor de la empresa que recibe de parte de proveedores, bienes, servicios, que son registrados con fines de gestión.
6. Utilidad Bruta, se salda contra las cuentas de: Ventas, Descuentos sobre Ventas, Devoluciones sobre Ventas y bonificaciones, Costo de Mercadería Vendida y Descuento sobre Compras.
7. Gastos de Comercialización, Administrativos o Financieros, estos se dan por el periodo y sus cargos pueden tener su contrapartida con pagos de caja y/o bancos o abonos a cuentas de pasivo corriente: Cuentas por pagar proveedores, Sueldos y Salarios por Pagar y Intereses por Pagar.
8. Utilidad de Operación, se salda contra las cuentas de: Utilidad Bruta y los Gastos de Comercialización, Administrativos o Financieros.
9. Ingresos Extraordinarios, formado por ingresos diferentes al giro del negocio , por ejemplo Ingresos Financieros – generados por Inversiones en Valores Negociables- y Otros Ingresos – regalías, arriendos, ventas de activos fijos-. Estos se dan por el periodo y su abono puede tener su contrapartida con cargos a la cuenta caja y/o bancos o cuentas de activo corriente: Cuentas por cobrar – Intereses por Cobrar-.
10. Utilidad antes de Impuestos, se salda contra las cuentas de: Utilidad de Operación y los Ingresos Extraordinarios.
11. Impuestos, calculado para el período a partir de la cantidad determinada en la Utilidad antes de Impuestos. Su cargo puede tener su contrapartida con abonos a la cuenta caja y/o bancos o cuentas de pasivo corriente: Impuestos por Pagar.
12. Dividendos, son los montos a distribuir a los accionistas de parte de la empresa. Se establecen por el periodo y su cargo puede tener su

contrapartida con abonos a la cuenta caja y/o bancos o cuentas de pasivo corriente: Cuentas por Pagar – Dividendos por Pagar -.

13. Utilidad del Periodo, se salda contra las cuentas de: Utilidad antes de Impuestos y los Impuestos. Este importe se salda - carga- con la cuenta del balance, Superávit Acumulado donde se abona.

## Balance

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Activo Circulante</b></p> <p>Caja</p> <p>Bancos</p> <p>Inversiones en Valores Negociables</p> <p>Cuentas por Cobrar Clientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facturas</li> <li>• Letras</li> <li>• Pagarés</li> </ul> <p>Inventarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materia Prima</li> <li>• Artículos de Consumo</li> <li>• Repuestos y Suministros</li> <li>• Productos en Proceso</li> <li>• Productos Terminados</li> </ul> <p><b>Activos Fijos</b></p> <p>(-) Depreciación Acumulada</p> <p><b>Activos Intangibles:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patentes</li> <li>• Estudios</li> </ul> <p>(-) Amortización de Intangible Acumulada</p> | <p><b>Pasivo Corriente o Flotante</b></p> <p>Sobregiros</p> <p>Préstamos</p> <p>Cuentas por Pagar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facturas</li> <li>• Letras</li> <li>• Pagarés</li> </ul> <p>Sueldos y Salarios por Pagar</p> <p>Intereses por Pagar</p> <p>Impuestos por Pagar</p> <p><b>Deudas a Largo Plazo</b></p> <p><b>Patrimonio</b></p> <p>Capital Social</p> <p>Superávit Acumulado</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Para encontrar los valores del balance se utilizan en las cuentas de este estado financiero la siguiente expresión:

|                    |          |                      |            |                                       |            |                                        |
|--------------------|----------|----------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| <b>Saldo final</b> | <b>=</b> | <b>Saldo inicial</b> | <b>(+)</b> | <b>Entradas<br/>o<br/>Incrementos</b> | <b>(-)</b> | <b>Salidas<br/>o<br/>Disminuciones</b> |
|--------------------|----------|----------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|

**Activo Circulante,** están conformadas por cuentas que deben liquidarse en el corto plazo, dentro de un año. El orden el que se presentan está

relacionado por su grado de liquidez - esto de convertirse en dinero - de lo más líquido a lo menos líquido.

1. Caja, los cargos a la cuenta Caja por Ingresos tienen su contrapartida con abonos en la Cuenta Ventas, Cuentas por Cobrar, Ingresos Extraordinarios -por Regalías, arriendos, ventas de activos fijos- Cuentas por Pagar Clientes- adelantos de clientes- sobregiros, préstamos. Los abonos a la cuenta Caja por Egresos tienen su contrapartida con cargos a: Sobregiros, Préstamos, Cuentas por Pagar Proveedores – materias primas, artículos de consumo, mercancías, repuestos y suministros-; Cuenta Sueldos y Salarios por Pagar; Gastos Diversos – comercialización, administración, financieros-; Cuenta de Activos Fijos – compras de activos fijos-, Cuenta Dividendos por Pagar.
2. Bancos, los cargos y abonos trabajan con las mismas cuentas mencionados en la Cuenta Caja, sólo que las operaciones se hacen a través de un intermediario financiero.
3. Inversiones en Valores Negociables, son documentos que representan inversiones de los excedentes en el corto plazo, sus cargos o abonos tienen su contraparte con la cuenta caja o banco.
4. Cuentas por Cobrar Clientes, pueden ser Facturas, Letras y Pagarés, estos documentos están vinculados con el grado de confianza y riesgo que está asumiendo la empresa con sus clientes. Estos se dan por el periodo, sus abonos tienen su contrapartida con cargos a la cuenta Caja y/o bancos, Cuentas incobrables, Descuentos sobre Ventas, Devoluciones sobre Ventas y bonificaciones; y sus cargos se contraponen a abonos a la Cuenta Ventas – cabe notar que estamos relacionando esta cuenta del Estado de Pérdidas y Ganancias con otra de Balance, Cuentas por Cobrar-.
5. Inventarios pueden ser de: Materia Prima, Artículos de Consumo, Repuestos y Suministros, Productos en Proceso, Productos Terminados.
  - Inventarios de: Materia Prima, Artículos de Consumo, Repuestos y Suministros, los cargos tienen su contrapartida con abonos a Cuentas por Pagar Proveedores o las cuentas Caja y/o Bancos, los abonos se vinculan con cargos a la cuenta de Inventarios de Productos en Proceso.
  - Inventarios de Productos en Proceso, los cargos tienen su contrapartida con abonos a las cuentas: Inventarios de Materia Prima; Sueldos y Salarios por Pagar; Inventarios de: Artículos de Consumo, Repuestos y Suministros, Depreciación Acumulada y otros. Los abonos tienen su contrapartida con cargos a la cuenta de Inventarios de Productos Terminados.
  - Inventarios de Productos Terminados, los cargos tienen su contrapartida con abonos a la cuenta de Inventarios de Productos en Proceso. Los abonos tienen su contrapartida con cargos a la cuenta

de Costo de Mercadería Vendida- cabe notar que estamos relacionando esta cuenta del Estado de Pérdidas y Ganancias con otra de Balance, Inventarios de Productos Terminados -.

**Activos Fijos**, los cargos tienen su contrapartida con abonos a la cuenta de a la cuenta Caja y/o bancos, Cuentas por Pagar Proveedores. Los abonos tienen su contrapartida con cargos a la cuenta del Activo Fijo Neto a venderse o donarse - cálculo del costo del activo fijo vendido: valor de compra del activo menos la depreciación acumulada- . Depreciación Acumulada, los abonos tienen su contrapartida con cargos a la cuenta Gastos de Depreciación. Los cargos tienen su contrapartida con abonos a la cuenta del Activo Fijo Neto a venderse o donarse.

**Activos Intangibles**, los cargos tienen su contrapartida con abonos a la cuenta de a la cuenta Caja y/o bancos, Cuentas por Pagar Proveedores. Los abonos tienen su contrapartida con cargos a la cuenta del Activo Intangible Neto a venderse o donarse. Amortización de Intangible Acumulada, los abonos tienen su contrapartida con cargos a la cuenta Amortización de Intangible. Los cargos tienen su contrapartida con abonos a la cuenta del Activo Intangible Neto al venderse o donarse.

**Pasivo Corriente o Flotante**, están conformadas por cuentas que debe cancelar la empresa en el corto plazo, dentro de un año.

1. Sobregiros y Préstamos, los abonos y cargos a esta cuenta tienen su contrapartida con cargos y abonos a la cuenta Bancos respectivamente.
2. Cuentas por Pagar, pueden ser Facturas, Letras y Pagarés, estos documentos están vinculados con el grado de confianza y riesgo que están asumiendo los proveedores de bienes y servicios con la empresa. Estos se dan por el periodo, sus abonos tienen su contrapartida con cargos a las cuentas Inventarios y Gastos Diversos; y sus cargos tienen su contrapartida con abonos a la cuenta Caja y/o bancos.
3. Sueldos y Salarios por Pagar, sus abonos tienen su contrapartida con cargos a las cuentas Inventarios de Productos en Proceso y Gastos Diversos; y sus cargos tienen su contrapartida con abonos a la cuenta Caja y/o bancos.
4. Intereses por Pagar, sus abonos tienen su contrapartida con cargos a la cuenta Gastos Financieros; y sus cargos tienen su contrapartida con abonos a la cuenta bancos.
5. Impuestos por Pagar, sus abonos tienen su contrapartida con cargos a la cuenta Impuestos; y sus cargos tienen su contrapartida con abonos a la cuenta bancos.

**Deudas a Largo Plazo**, están conformadas por cuentas que debe cancelar la empresa en el largo plazo, más de un año, los abonos y cargos a esta cuenta tienen su contrapartida con cargos y abonos a la cuenta Bancos respectivamente.

**Patrimonio**, están conformadas por cuentas que reflejan los aportes de los accionistas – Capital Social- y por la aplicación del proceso de acumulación, en donde periodo tras período se van agregando las utilidades o pérdidas a la cuenta Superávit Acumulado

1. Capital Social, registra el aporte en términos del valor nominal de las acciones. Sus abonos pueden tener su contrapartida con cargos a Cuentas del Activo, tanto Corriente, Fijos e Intangibles, dependiendo de cómo se dio el aporte; también se da contra la cuenta Superávit Acumulado cuando se capitalizan las utilidades. Los cargos tienen su contrapartida con abonos Cuentas del Activo – por ejemplo Bancos, por disminución del capital al comprar a accionistas sus acciones-.
2. Superávit Acumulado, sus abonos tienen su contrapartida con cargos a la cuenta Utilidad del Período – del Estado de Pérdidas y Ganancias-, y sus cargos tienen su contrapartida con abonos a la cuenta Capital Social.

## **Cómo se prepara el Presupuesto de Inversiones.**

### **III. Presupuesto de Inversiones**

#### **1. Definición de Inversión**

Significa formación o incremento de capital. entendiéndose por capital al conjunto de bienes que sirven para producir otros bienes o servicios.

#### **2. Clasificación**

##### **a. De acuerdo a la función dentro de la empresa.**

- Inversiones de renovación o sustitución de equipos e instalaciones obsoletos o desgastado.
- Inversiones de modernización, usados normalmente para mejorar la eficiencia en la parte productiva y en la fase de comercialización de bienes.
- Inversiones de expansión para satisfacer la demanda creciente de productos.
- Inversiones estratégicas que afectan el fondo o esencia de la empresa.

##### **b. De acuerdo a la relación económica de independencia o dependencia.**

- Inversiones Complementarias.
- Inversiones Independientes
- Inversiones Mutuamente Excluyentes

##### **c. De acuerdo al sector de la economía**

1. Privado, que presenta y evalúa las inversiones desde el punto de vista de la empresa
2. Público, que presenta y evalúa externalidades o economías externas al proyecto

### **3. Definición del Presupuesto de Inversiones.**

Es un proceso que permite la identificación de inversiones de modernización, expansión, renovación, estratégicas y la obtención de recursos o fuentes de financiamiento (préstamos, bonos, acciones) a ser usados.

### **Cómo se determinan los costos de las fuentes de financiamiento.**

#### **4. Costo de las Fuentes de Financiamiento**

##### **Bonos**

|      |                    |
|------|--------------------|
| V.C. | Valor de Captación |
| V.N. | Valor Nominal      |
| G.F. | Gastos Financieros |
| n    | Número de Períodos |
| Ti   | Tasa Impositiva    |
| k    | Costo de la Fuente |

$$V.C. = \frac{V.N.}{(1+k)^n} + \frac{G.F. * (1-Ti)}{(1+k)^n}$$

##### **Acciones**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| D | Dividendo                      |
| P | Precio de Mercado de la acción |
| K | Costo de la Fuente             |

$$K = \frac{D}{P}$$

## 5. Cálculo del Costo de Capital (CK)

| <b>Fuente</b>        | <b>Costos Después de Impuestos</b> | <b>%</b>  |
|----------------------|------------------------------------|-----------|
| 1. Bono              | ta                                 | a         |
| 2. Acción Preferente | tb                                 | b         |
| 3. Acción Común      | tc                                 | c         |
|                      |                                    | <hr/> 100 |

$$CK = a * ta + b * tb + c * tc$$

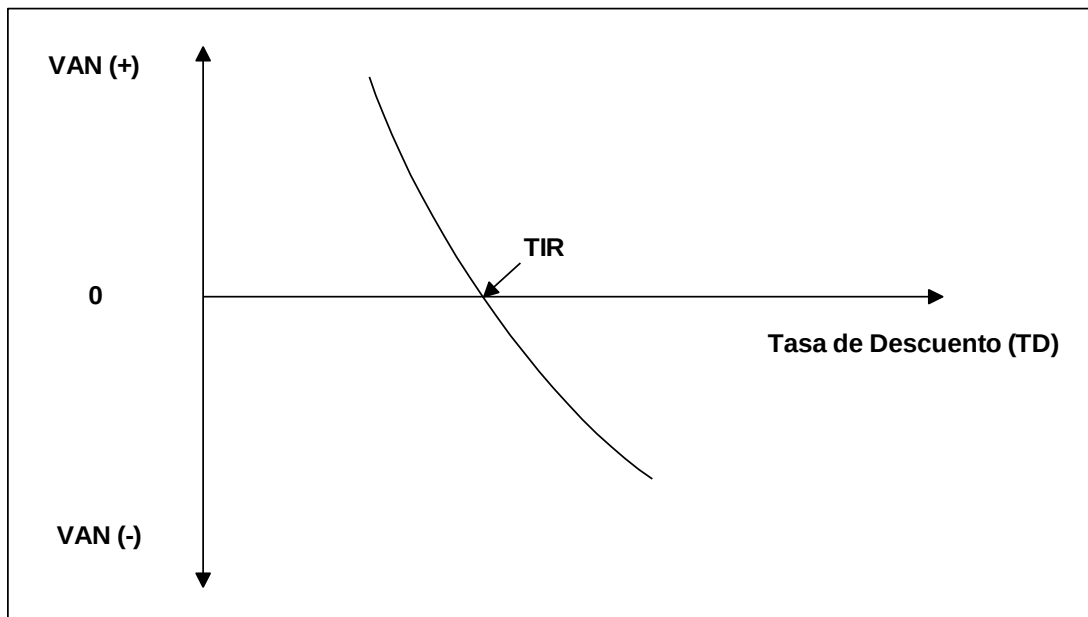
## Qué metodología se usa para la Evaluación de los Proyectos de Inversión.

### 6. Determinación de los Flujos de Efectivo

De acuerdo a:

1. Ingresos Incrementales o ahorros: p.e. Ventas, Regalías y otros
2. Egresos Incrementales: p.e. Adquisición de Activos Fijos, Pago de Mano de Obra, Compra de Materias Primas, Gastos diversos (Administrativos, Comercialización), Amortización de Préstamos, Pago de Impuestos y Otros Desembolsos
3. Inversión Marginal: Préstamos, Donaciones, Aportes
4. Tasa Impositiva. Depreciaciones y Amortizaciones
5. Valor de Rescate
6. Vida Económica de la Inversión
7. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)

1. VAN resulta de actualizar los flujos de efectivo a una tasa igual al costo de capital.
2. TIR es la tasa de interés que iguala los ingresos y desembolsos actualizados.



## EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO

### 1. Conceptualización

La Evaluación Económica mide la rentabilidad de la inversión en conjunto independientemente de las Fuentes de Financiamiento utilizadas.

Sin embargo para esta evaluación se requiere la determinación del costo ponderado de las fuentes de financiamiento, costo de capital (CK) que permitirá :

- \* El cálculo del Valor Actual Neto Económico (VANE)
- \* La comparación con la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) del proyecto.

## 2. Componentes

a. Flujos Netos: Inversión, Ingresos por ventas y otros deducidos los Egresos en cada período, sin considerar gastos financieros ni amortizaciones. Los impuestos deben ser calculados deducidos los gastos de depreciación y amortización de intangibles.

También se debe considerar el efecto de liquidez adicional explicado en el punto 5. de las conclusiones del ejemplo 2.

b. Vida del proyecto

c. Valor de Rescate de las Inversiones

d. Costo de Capital (CK). Tasa calculada a partir de la composición de las fuentes de financiamiento y el costo después de impuestos de éstas.

## 3. Conclusiones

a. La aceptación o rechazo del proyecto a partir de la comparación entre el K y la TIRE. Si  $TIRE > CK$  se acepta en caso contrario se rechaza.

b. El VANE debe ser mayor que 0 para aceptar el proyecto, ya que al ser descontados los Flujos Netos a la tasa del CK se está cubriendo y recuperando las inversiones con los flujos netos encontrados para el proyecto a una tasa que incluye las fuentes de financiamiento.

c. Se pueden realizar sensibilidades: incrementos, disminuciones dentro de términos aceptables, en los flujos de Ingresos y Egresos de manera que se determinen VANES que respondan a estos cambios.

d. Los criterios de VANE Y TIRE pueden ser utilizados para seleccionar los proyectos considerados en la cartera o portafolio de inversiones.

Por ejemplo :

Si la institución define un nivel de TIRE mínimo, diferente y mayor al CK, todos los proyectos con Tires menores a ese nivel serán descartados.

Si la institución define una relación mínima entre el VANE y la Inversión, todo proyecto que tenga una proporción mayor a la fijada será aceptado.

En la utilización de estos criterios se considera que las disponibilidades de Fuentes de financiamiento son ilimitadas, y por tanto el uso del VANE y TIRE permiten una adecuada selección.

## **EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO**

### **1. Conceptualización**

La Evaluación Financiera mide en la práctica la rentabilidad de los Recursos Propios - al disminuir de los flujos económicos el préstamo y el servicio a la deuda (amortización e intereses respectivos) -, para esta evaluación se requiere la determinación del costo de los recursos propios, también considerado como el costo de oportunidad del inversionista, que permitirá:

\* El cálculo del Valor Actual Neto Financiero (VANF)

\* La comparación con la Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) del proyecto.

Este costo de oportunidad dependerá del sector donde se esté invirtiendo, ya que cada uno de estos tiene un riesgo inherente.

### **2. Componentes**

a. Flujos Netos: Aporte por Recursos Propios, Ingresos por ventas y otros deducidos los Egresos en cada período, considerando gastos financieros y amortizaciones de la Deuda contraída. Los impuestos deben ser calculados deducidos los: gastos financieros, gastos de depreciación y amortización de intangibles. También se debe considerar el efecto de liquidez adicional explicado en el punto 5. de las conclusiones del ejemplo 2.

- b. Vida del proyecto
- c. Valor de Rescate de las Inversiones
- d. Costo de Recursos Propios (CRP)

### 3. Conclusiones

a. La aceptación o rechazo del proyecto a partir de la comparación entre el CRP y la TIRF. Si  $TIRF > CRP$  se acepta en caso contrario se rechaza.

Es necesario anotar que si el proyecto es aceptado por la Evaluación Económica, este acápite sólo confirma la decisión, ya que se cumple el efecto de apalancamiento, esto es el uso de fuentes de financiamiento de terceros permiten incrementar la tasa de rendimiento de los recursos propios.

b. El VANF debe ser mayor que 0 para aceptar el proyecto, ya que al ser descontados los Flujos Netos a la tasa del CRP se está cubriendo y recuperando los aportes propios con los flujos netos encontrados.

c. Se pueden realizar sensibilidades: incrementos, disminuciones dentro de términos aceptables, en los flujos de Ingresos y Egresos de manera que se determinen VANFS que respondan a estos cambios.

d. Los criterios de VANF Y TIRF pueden ser utilizados para seleccionar los proyectos considerados en la cartera o portafolio de inversiones desde el punto de vista del inversionista.

Por ejemplo:

Si la institución define un nivel de TIRF mínimo, diferente y mayor al CPR, todos los proyectos con Tirfs menores a ese nivel serán descartados.

Si la institución define una relación mínima entre el VANF y los Recursos Propios, todo proyecto que tenga una proporción mayor a la fijada será aceptado.

En la utilización de estos criterios se considera que las disponibilidades de Recursos Propios son ilimitadas, y por tanto el uso del VANF y TIRF permiten una adecuada selección.



## **Síntesis**

Se presentó un esquema de Estrategia Empresarial – qué mercados atender y productos y/o servicios ofrecer- a partir de haber determinado y analizado la vinculación de las fortalezas y debilidades definidas; y las oportunidades y amenazas detectadas.

También se mostró el presupuesto maestro (PM) que ayuda a la cuantificación de las metas planteadas en el planeamiento estratégico. Para esto vimos como se descompone el PM en presupuesto: operativo, financiero y en el de inversiones. Cada uno permite preparar diversos estados financieros: el primero el Estado de Pérdidas y ganancias, el segundo el flujo de Caja y a través de las interrelaciones de las cuentas de estos dos presupuestos se determina el Balance – estado de situación- ; el presupuesto de inversiones que como proceso logra: i) identificar las inversiones de modernización, expansión, renovación, estratégicas y ii) obtener recursos o fuentes de financiamiento.

Por último, relacionado con el presupuesto de inversiones, se dio cuenta de la evaluación privada de proyectos, esto es la evaluación económica – en donde se mide la rentabilidad de la inversión en conjunto, independientemente de las Fuentes de Financiamiento utilizadas- y la financiera – que mide la rentabilidad de los Recursos Propios al eliminar de los flujos económicos el préstamo y la amortización e intereses-.

### Actividades de Autoevaluación

Al final de cada unidad el estudiante dispondrá de actividades de autoevaluación. Es recomendable que trate de resolver las preguntas apoyado en los temas desarrollados en la unidad.

Los ejercicios propuestos permiten aplicar los conceptos presentados en las secciones anteriores. Hay casos que inciden en el presupuesto operativo: i) como es el cálculo de: número de unidades producidas y materiales directos asociados; ii) cálculo del costo de las unidades aplicando los métodos de fijación de precios; iii) determinación de programa de cobranzas, descuentos e incobrables. También hay un ejercicio en donde se usan los procedimientos, del presupuesto financiero, para establecer las necesidades de financiamiento, la amortización e interés de los préstamos contraídos. Además, se plantea un ejercicio que permite integrar el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de caja y el balance. Por último un caso en donde se calcula el costo de capital.

1. La empresa EXW ha preparado su presupuesto de ventas de 30,000 unidades terminadas para el primer trimestre del año. Al iniciarse el año la empresa tiene un inventario de 4,000 unidades de productos terminados y desean tener en el inventario de 5,000 unidades al finalizar el trimestre.

Se necesitan tres galones de materiales directos para preparar una unidad de producto terminado. La empresa tiene un inventario de 6,000 galones de materias primas al 31 de diciembre y su inventario final deseado al 31 de marzo de ese año es de 5,000 galones.

Se pide:

- ¿Cuántas unidades se deben producir al terminar el 31 de marzo?
- ¿Cuántos galones de materiales directos se deben comprar durante los tres meses que terminan el 31 de marzo?

2. La Compañía Exclusive S.A. usa un Sistema de acumulación de Costos estándar, que le permite preparar su presupuesto maestro para al año 200X. De las reuniones de Coordinación de los responsables de las áreas se obtuvieron los siguientes datos presupuestados para el año 200X.

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Producto Terminado                   | P      |
| Datos Adicionales                    |        |
| Volumen de Ventas(unidades)          | 5,000  |
| Inventario Final (unidad)            | 800    |
| Inventario Inicial(unidad)           | 100    |
| Inv. Producto Terminado inicial US\$ | 12,000 |
| Costo de Producción (US\$/unidad)    | 130    |

Se pide calcular el costo de las unidades del Inventario de Producto Terminado y de las unidades vendidas. Usar los métodos de fijación de precios: Promedio, primero que entra primero que sale (PEPS) y último que entra primero que sale (UEPS).

3. La Triple Beta S.A. ha elaborado el siguiente presupuesto de ventas para los meses de Enero a Marzo:

| Mes               | Enero  | Febrero | Marzo  |
|-------------------|--------|---------|--------|
| Ventas (Unidades) | 12,000 | 13,000  | 14,000 |

## Contabilidad de Costos y Presupuestos

El precio de venta estimado es de 6 US\$ por unidad. Se espera que de las ventas realizadas en un mes, el 20% se venda al contado, pero efectuando un descuento del 5%, 35% adicional se hará efectivo al segundo mes y el saldo, 40% se cobrará en el tercer mes. La diferencia no cobrada se considera incobrable. Las Cuentas por Cobrar al iniciarse Enero son de 50,000 US\$, que se cobrarán en su totalidad en el mes de enero. Con esta información se requiere:

Calcular los montos cobrados, los descuentos y los incobrables en cada mes y determinar cuál será el saldo de las Cuentas por Cobrar al finalizar el mes de Marzo.

4. La Empresa la Última Oportunidad S.A. tiene los siguientes valores para los Cobros y Egresos para los 4 trimestres del año en curso:

| <b>Trimestre</b>      | <b>1</b>       | <b>2</b>       | <b>3</b>       | <b>4</b>       |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Cobros (US\$)</b>  | <b>160,000</b> | <b>180,000</b> | <b>250,000</b> | <b>310,000</b> |
| <b>Egresos (US\$)</b> |                |                |                |                |
| Pago Materia Prima    | 40,000         | 56,000         | 65,000         | 70,000         |
| Otros Costos y Gastos | 45,000         | 41,000         | 45,000         | 48,000         |
| Salarios y Sueldos    | 103,000        | 125,000        | 120,000        | 125,000        |
| Pago Impuesto         | 10,000         |                |                |                |
| Compra de Máquina     |                |                |                | 40,000         |

La firma al iniciar el año tiene un saldo en caja de 25,000 US\$ y desea mantener un saldo mínimo al final de cada trimestre de 15,000 US\$. La empresa ha conseguido una línea de crédito que le permite cubrir sus necesidades a una tasa de 12% anual en múltiplos de 1,000 US\$.

La gerencia tiene como política cancelar los préstamos lo antes posible. El interés se calcula y se descuenta del monto prestado. Se sugiere que consideren los préstamos como recibidos al principio y pagados al final de los trimestres.

Calcular para cada Trimestre, las necesidades de financiamiento, la amortización e interés y el saldo en caja.

5. La compañía XYZ, una empresa fabricante en fase de rápida expansión observó que sus existencias crecían en 2005 a un ritmo más rápido que el de su desarrollo en ventas.

Como quiera que se habían desarrollado nuevas zonas y ampliado el número clientes, los programas de producción se aceleraron en un esfuerzo por obtener excelentes niveles de servicio. Por otra parte, la experiencia en cobros había empeorado, y los efectos a cobrar de la empresa representaban ventas de dos meses, en comparación con las condiciones normales de 30 días.

Puesto que ambas circunstancias provocaron presiones considerables en las finanzas de la empresa, se consideró un cambio de nivel en el programa de producción a partir del 1o. de octubre de 2005 que permitiera una reducción de las existencias, sin dejar de facilitar empleo a los trabajadores a jornada completa de la empresa. Además se realizarían más esfuerzo con los cobros.

Un período de prueba de seis meses (octubre - marzo), conforme a la nueva directriz, debía ser analizado financieramente en septiembre antes de su estructuración, y se facilitaron las siguientes presunciones y datos:

a) Ventas actuales y previstas:

|            | <b>Soles</b> |           | <b>Soles</b> |
|------------|--------------|-----------|--------------|
| Agosto     | 1,925,000    | Diciembre | 2,450,000    |
| Septiembre | 2,050,000    | Enero     | 2,625,000    |
| Octubre    | 2,175,000    | Febrero   | 2,750,000    |
| Noviembre  | 2,300,000    | Marzo     | 2,850,000    |

b) Compras actuales y previstas (condiciones: neto a 45 días)

|            | <b>Soles</b> |           | <b>Soles</b> |
|------------|--------------|-----------|--------------|
| Agosto     | 750,000      | Diciembre | 650,000      |
| Septiembre | 675,000      | Enero     | 650,000      |
| Octubre    | 650,000      | Febrero   | 650,000      |
| Noviembre  | 650,000      | Marzo     | 650,000      |

c) Período de cobro actual y previsto:

|                  |         |                 |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 31 de agosto     | 63 días | 31 de diciembre | 40 días |
| 30 de septiembre | 60 días | 31 de enero     | 40 días |
| 31 de octubre    | 50 días | 28 de febrero   | 40 días |
| 30 de noviembre  | 50 días | 31 de marzo     | 40 días |

- d) Utilización de materiales a partir de octubre: S/. 825,000 por mes
- e) Salarios, a contar desde octubre: S/.215,000 por mes, pagados a medida que se devenguen.
- f) Otros gastos de fabricación, a partir de octubre: S/.420,000 por mes, pagados a medida que se devenguen.
- g) Depreciación : S/. 43,000 por mes
- h) El costo de las mercancías vendidas ha promediado de una forma estable en 70% de las ventas
- i) Gastos de venta y administración: octubre y noviembre 15% de las ventas; diciembre y enero: 14% de las ventas; febrero y marzo: 12%
- j) Pagos sobre efectos a pagar: S/.750,000 cada uno en noviembre y febrero.
- k) Interés vencido en enero: S/. 300,000.
- l) Dividendos pagaderos en octubre y enero; S/. 25,000 cada uno.
- m) Impuestos de utilidades vencidos en enero: S/.375,000 (el acumulado se encuentra dentro de la cuenta Pasivo Acumulado).

**XYZ COMPANY BALANCE GENERAL AL  
30/09/2005 (miles de Nuevos Soles)**

| <b>ACTIVOS</b>               |        |               |
|------------------------------|--------|---------------|
| Caja                         |        | 740           |
| Cuentas y efectos por cobrar |        | 3,975         |
| Existencias de               |        |               |
| Materia Prima                | 2,725  |               |
| Mercaderías acabadas         | 6,420  | 9,145         |
|                              |        |               |
| Instalaciones y equipos      | 12,525 |               |
| (-) Depreciación Acumulada   | 5,315  | 7,210         |
|                              |        |               |
| Otro activo                  |        | 1,730         |
|                              |        |               |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>         |        | <b>22,800</b> |
|                              |        |               |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>  |        |               |
| Cuentas a pagar              |        | 1,150         |
| Efectos a pagar              |        | 3,975         |
| Pasivo Acumulado             |        | 2,875         |
| Deuda a largo plazo          |        | 5,250         |
| Acciones privilegiadas       |        | 1,795         |
| Acciones ordinarias          |        | 5,000         |
| Superávit ganado             |        | 2,755         |
|                              |        |               |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES</b> |        | <b>22,800</b> |

Partiendo de los datos ofrecidos elabore:

- El estado de Ganancias y Pérdidas para los trimestres terminados al 31 de diciembre de 2005 y el 31 de marzo de 2006. Se suponen impuestos de utilidades del 50% y ausencia de cambios en cuentas no específicamente analizadas o previstas aquí.
- Elabore el Flujo de Caja para los seis meses en cuestión.
- Elabore los Balance General

6. Calcular el costo de capital para la empresa LA SUPERIORA S.A. que quiere mantener la actual estructura de financiamiento, que consiste en obtener el 40% de las necesidades a través de emisión de acciones y el restante 60% con préstamos.

Por largos años y debido a la credibilidad de los accionistas, la empresa, cada vez que ha solicitado dinero al mercado éste siempre respondió. Esto le permite colocar las acciones con premio, alrededor del 20% del valor nominal. Se tiene previsto que se pagará un dividendo de 12% anual. Actualmente el mercado financiero presenta las siguientes condiciones para la obtención de préstamos: tasa de interés nominal de 10% anual capitalizable semestralmente. Se considera que la tasa impositiva se mantendrá en 30%.

## **Para Conocer más sobre esta unidad**

Se les presenta referencias bibliográficas para profundizar los contenidos presentados en esta unidad.

### **Bibliografía Básica:**

Horngren, Charles, Foster, George; Datar, Srikant. Contabilidad de Costos: Un Enfoque Gerencial, 10a Ed. 2002. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México.

Horngren, Charles, Foster, George. Contabilidad de Costos: Un Enfoque de Gerencia, 8a Ed. 1996. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México

### **Bibliografía Complementaria:**

Marín, Nicolás; Ketelhöhn, Werner. Inversiones Estratégicas. Un Enfoque Multidimensional. 6ª Ed. 1995. Asociación Libro Libre. Costa Rica.

Revista de Harvard Bussines Review (HBR) . Editorial Deusto.

Van Horne, James. Administración Financiera. 9ª Ed. 1993. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México.

Welsch, Glen. Presupuestos : Planificación y Control de Utilidades., 1984. Prentice Hall.

QUINTA UNIDAD

## **Planeamiento y Control de Estrategia y de Proyectos.**



### **Objetivos de Aprendizaje**

- Conocer y aprender las metodologías de planeamiento, seguimiento y control de estrategias empresariales e institucionales.
- Preparar los planes operativos para la ejecución de los proyectos de inversión.



### **Semana de Estudios**

- Semana 13.**      Cuáles son las etapas del Ciclo del Proyecto.  
En qué consiste la metodología del Marco Lógico.

### **Antes iniciar esta Sesión**

En esta sesión se presenta el caso del Banco Mundial, como institución experimentada en el apoyo en el financiamiento de proyectos. Se describe las etapas del ciclo del proyecto, de acuerdo a la metodología del banco mundial.

También se mostrará el marco lógico como instrumento que ayude a conceptualizar, diseñar y ejecutar los proyectos. Se puede usar en las etapas de preparación y ejecución del proyecto, a través de un proceso iterativo, con la participación del prestatario, consultores, del equipo de proyecto, de la representación y del ejecutor.

Con esta herramienta damos respuesta a: (1) cómo planificamos los proyectos con precisión, que tengan objetivos múltiples; (2) por qué los proyectos no se ejecutan adecuadamente, y cuál es la responsabilidad del gerente del proyecto; y (3) cómo quedará el proyecto luego de su ejecución, y qué indicadores permiten comparar lo que se planeó con lo acontecido.

## **Cuáles son las etapas del Ciclo del Proyecto.**

### **CICLO DEL PROYECTO**

#### **BANCO MUNDIAL<sup>16</sup>**

##### **1.1. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)<sup>17</sup>**

Fundado en 1944 y lo conforman 185 países  
Otorga préstamos y asesoría para el desarrollo de los países miembros  
Más grandes proveedores de préstamos a países en desarrollo de ingreso medio. Catalizador para movilizar recursos de otras fuentes similares

Los préstamos:

Tienen garantía soberana e intereses que fluctúan cada 6 meses, con 5 años de gracia y un periodo de amortización entre 15-20 años.

El Banco presenta utilidades por encima de los US\$ 1,000 millones por año.

En el ejercicio de 2007, manejó operaciones de gestión de riesgos cambiarios y de tasas de interés por valor de US\$5.400 millones en nombre de sus miembros. En el mismo período, comprometió US\$12.800 millones para 112 proyectos. El Banco ayuda a los países clientes no sólo con su financiamiento sino también brindándoles acceso al acervo de conocimientos sobre el desarrollo. Las actividades del Banco relacionadas con los conocimientos son variadas: desde una investigación sobre el país hasta la preparación de marcos analíticos y conceptuales para la asistencia al país, pasando por el fortalecimiento de la capacidad para lograr el desarrollo sostenible en los países clientes.

---

<sup>16</sup> <http://www.bancomundial.org/>

<sup>17</sup> <http://go.worldbank.org/DZZ11TLT40>

## **Convenio Constitutivo del Banco Mundial**

El Banco presta dinero sólo para fines específicos.

El prestatario usa los fondos del préstamo únicamente para los fines acordados.

En la utilización de los fondos del préstamo se da atención adecuada a la economía y eficiencia.

Las adquisiciones se realizan mediante procedimientos que promueven el comercio internacional competitivo.

### **Objetivos:**

Reducir la pobreza

Promover el desarrollo (mejorar las economías y expandir mercados).

Enfatiza la necesidad de:

Inversión en personas.

Protección del medio ambiente.

Promueve el sector privado.

Fortalece los gobiernos.

Promueve reformas.

### **Productos :**

#### **Financieros :**

Préstamos

Inversión

Ajuste

Préstamos adaptables

Préstamos de Aprendizaje e Innovación - Learning

Innovation Loan (LIL)

Asistencia Técnica

#### **Asesorías :**

Estudios Sectoriales

Análisis Estratégico del País - Country Analysis

Strategic (CAS)

Estudios Macroeconómicos

#### **Capacidad Local :**

Asistencia Técnica (IDF)

Servicios (non-lending services)

## **Roles**

**Coordinador** : Coordina con otros organismos

**(NET WORK)** : Co-financia proyectos CDF

**Fiduciario** : Fondo Japonés

**Emite Bonos** : Desarrollo de Mercado de Capitales

### **1.2. Asociación Internacional de Fomento (AIF)<sup>18</sup>**

Fundada en 1960

Otorga créditos sin intereses y da asesoría a gobiernos de países más pobres

Préstamo sólo a países con ingreso per-cápita debajo de US\$ 925

Tiene un volumen de operaciones por año de 5 a 7 miles de millones US\$). Otorga préstamos con plazos de amortización entre 20-40 años

Recupera el principal

Donantes: USA, Japón, Alemania, Francia, Canadá, Inglaterra.

La AIF ayuda a sus países clientes a través de asistencia financiera y cumpliendo su papel de plataforma para aumentar la eficacia global de la ayuda.

La asistencia financiera que otorga aumentó de US\$8.000 millones en 2002-2003 a US\$11.000 millones en 2007-2008.

La AIF no consigna su asistencia financiera para un fin determinado, y adapta su programa a la estrategia de reducción de la pobreza de cada país. Esto hace que el paquete de asistencia varíe ampliamente entre el que se proporciona a países que salen de un conflicto (por ejemplo, Afganistán) y países que logran mejores resultados (por ejemplo, Viet Nam).

---

<sup>18</sup> <http://go.worldbank.org/4UMX17H5Y0>

Es innegable que en el mediano plazo ha mejorado el desempeño de los proyectos del Banco. En el trienio contado hasta el cierre del ejercicio de 2007, el 80% de los proyectos logró resultados como mínimo moderadamente satisfactorios en cuanto al logro de los resultados señalados como objetivo (examen anual de la eficacia en términos de desarrollo para 2008 del Grupo de Evaluación Independiente).

### **1.3. Corporación Financiera Internacional (IFC)<sup>19</sup>**

Fundada en 1956. Participa en cofinanciamiento del sector privado sin garantías del gobierno.

La IFC está conformada por 179 países miembros, que aportan el capital accionario autorizado, que asciende a US\$2.400 millones, determinan sus políticas en forma colectiva y aprueban sus inversiones

Es una de las más grandes fuentes de créditos y patrimonio (capital) para inversiones privadas en países en desarrollo, financiando hasta el 25% del costo total del proyecto.

Invierte en el patrimonio de la empresa comprando acciones hasta el 35% del costo del proyecto. Es catalizador de recursos del sector privado en mercados - emergentes (a través de préstamos sindicados). Provee de servicios de asesoría

Tuvo US\$ 15.8 mil millones en préstamo e inversiones en acciones en el 2007, comparado con US\$ 12.7 mil millones en el 2006. teniendo como fuente de financiamiento la reinversión de las utilidades que en ese mismo periodo pasaron de US\$ 8.7 a 11.3 mil millones<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> <http://www.ifc.org/spanish>

<sup>20</sup> [http://www.ifc.org/ifcext/about.nsf/AttachmentsByTitle/Moodys\\_IFC\\_Report/\\$FILE/Moodys\\_IFC\\_Report.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/about.nsf/AttachmentsByTitle/Moodys_IFC_Report/$FILE/Moodys_IFC_Report.pdf)

#### 1.4. Agencia Multilateral de Garantías de Inversiones (MIGA)<sup>21</sup>

Fundada en 1988

Promueve inversión directa extranjera en países en desarrollo

Otorga seguros de riesgo país y son :

Un seguro que cubre el riesgo político a inversionistas elegibles, para inversionistas calificados en países en desarrollo

Expropiaciones

Inconvertibilidad de la moneda local

Problemas civiles o de guerra

Rompimiento de contrato

Beneficia a individuos o empresas

Tipos de inversiones: puesta en marcha, nuevos proyectos, modernizaciones, expansiones y privatizaciones concesiones.

Existen límites por proyectos (US\$ 75 millones) y/o sector/país (US\$ 350 millones)

#### ETAPAS DEL CICLO DE PROYECTOS<sup>22</sup>



<sup>21</sup> [http://www.miga.org/about/index\\_sv.cfm?std=1588](http://www.miga.org/about/index_sv.cfm?std=1588)

<sup>22</sup> <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20611003~menuPK:1589563~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html>

## **2.1. Estrategia de Asistencia del País**

EAP es un diagnóstico integral de los desafíos de desarrollo que enfrenta el país e incluye la incidencia, las tendencias y las causas de la pobreza. El diagnóstico se basa en el trabajo analítico que ya han realizado el Banco, el gobierno y/o otros asociados. También identifica áreas clave en las que la asistencia del Banco podría tener la mayor incidencia en la lucha contra la pobreza. En su diagnóstico, la EAP considera el desempeño de la cartera del Banco en el país, la capacidad crediticia del país, el nivel de desarrollo institucional, la capacidad de ejecución, la gobernabilidad y otros temas sectoriales y multisectoriales. Esta evaluación previa determina el nivel y la composición del apoyo financiero, técnico y de asesoría que prestará el Banco hacia el país.

## **2.2. Identificación**

El proyecto debe:

Identificar una necesidad a desarrollar

Responder a los criterios de elegibilidad de los bancos y Ser aceptado como propio -"owned"- por el prestatario y la sociedad civil

Durante esta etapa se identifica que el proyecto forme parte del plan nacional de desarrollo del país, examinando los estudios sectoriales, revisando la estrategia del Banco en el país, los proyectos terminados y evaluados en el sector y conociendo la opinión de otros donantes y representantes del sector privado.

Los proyectos deben tener un criterio de desarrollo:

Consistente con los acuerdos de creación del Banco

Económicamente justificables

Que se hayan tomado en cuenta los problemas de reasentamiento, del ambiente y de la población

indígena contribuya a la reducción de la pobreza e implemente un desarrollo sostenible del ambiente  
Se asigna un equipo y presupuesto  
Se realizan misiones de identificación y se nombra equipos de contraparte y consultores.

**Instrumentos:**

Marco Lógico  
Plan de implementación del proyecto  
Presupuesto  
Información Ambiental  
Evaluación Social  
Estudios Institucionales, económicos y financieros

**2.3 Preparación**

**El gobierno asigna un grupo de trabajo:**

Se preparan los estudios de factibilidad y estudios de ingeniería  
Se preparan términos de referencia para contratar consultores y firmas  
Se busca recursos para los estudios US\$ 1 a 2 millones  
El prestatario prepara informe final

**El equipo del Banco supervisa:**

Estudios  
Sistema de Administración y finanzas  
Licitaciones  
Desembolsos  
Plan de implementación y de adquisiciones  
Estudios de reasentamiento, ambiental  
Participación de la sociedad civil. etc.

**Estudios de factibilidad / Propuesta de proyecto**

**a) Necesidad del Proyecto**

Antecedentes del proyecto  
Situación actual y problemas del sector  
Ámbito de influencia

Programa de desarrollo regional y sectorial  
Examen y análisis de oferta y demanda  
Problemas

**b) Objetivos y metas**

**c) Plan del Proyecto**

Condiciones del lugar donde se llevará a cabo el proyecto  
Escala del proyecto  
Tipo de instalación  
Planificación física del proyecto  
Planificación de las adquisiciones del proyecto

**d) Costo del proyecto y plan de financiamiento**

Componentes del proyecto  
Bienes y servicios  
Servicios de consultoría  
Adquisición de tierras e indemnización  
Evaluación del costo de los bienes y servicios  
Criterios de tasa de interés del financiamiento

**e) Planes relativos a la ejecución, la administración y las operaciones**

Arreglos institucionales  
Plan de ejecución  
Procedimientos para las adquisiciones  
Plan de construcción  
Métodos de construcción  
Supervisión  
Cronograma de obras de construcción  
Adquisición de tierras e indemnización  
Planes de operación y mantenimiento  
Relación con el BM

**f) Evaluación Financiera**

Costo  
Ingresos/tarifas  
Evaluación financiera

**g) Evaluación económica**

Análisis costo/beneficio  
Análisis de sensibilidad  
Evaluación cualitativa

**h) Evaluación Social**

Repercusiones sociales y participación comunitaria en su planificación.  
Efectos sociales positivos  
Efectos sociales adversos  
La mujer en el desarrollo

**i) Evaluación ambiental**

**j) Supervisión**

**k) Conclusiones & Riesgos**

**2.4 Evaluación Inicial / Appraisal**

**Se realiza a través de la MISION DE EVALUACION por el Banco**

**Grupo del Banco analiza:**

Diseños del proyecto y relación con los objetivos propuestos  
Costos y financiamiento  
Esquema y tipos de licitaciones  
Informes de reportes financieros y auditorias  
Plan de implementación del proyecto  
Plan general de adquisiciones  
Organización institucional para la ejecución  
Diseño institucional para la ejecución  
Análisis económico y financiero  
Beneficios y riesgos del proyecto  
Cláusulas del contrato  
Contrato de préstamo  
Condiciones antes del primer desembolso  
Carta de política sector/proyecto

## **2.5 Negociaciones y Aprobación del Directorio**

Se invita al prestatario a negociar el préstamo  
Se explican las condiciones y cláusulas del contrato,  
durante las negociaciones intervienen: un abogado,  
un especialista en desembolsos, en licitaciones y el  
oficial de proyectos del país  
Se aprueba el documento de préstamo y se envía al  
directorio del Banco para su aprobación.  
El prestatario se encarga de cumplir con los acuerdos  
logrados durante la negociación.

## **2.6 Implementación y Supervisión**

### **El proyecto**

Resumen de los objetivos y metas  
Detalle de la descripción del proyecto y sus  
componentes  
Detalle del plan financiero

### **Acuerdos de Implementación**

Organización responsable del proyecto  
Acuerdos/convenios de implementación entre el  
prestatario y el Banco – p.e inserción de anuncio en  
el Development Business<sup>23</sup>.  
Responsabilidades del ejecutor  
Relaciones del ejecutor con otras entidades  
Rol del Banco  
Acuerdos administrativos y contables

### **Plan de Implementación**

Implementación detallada de cada uno de los  
componentes incluyendo asistencia técnica y  
entrenamiento  
Plan general de licitaciones  
Cronograma de desembolsos

---

<sup>23</sup> *Development Business* es una publicación del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas,  
<http://www.devbusiness.com/>

### **Acciones Específicas**

Ejecución medidas de reducción de impacto ambiental

Plan de reasentamiento. Lanzamiento del proyecto – Project Launching-

Ejecución de las condiciones de efectividad del préstamo, entrega del primer desembolso por el Banco: por ejemplo Manual de Operaciones, disponibilidad y operatividad del software contable y financiero, contratación de personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto.

### **2.7 Implementación y Conclusión**

Al terminar el período de desembolso (en cualquier momento de 1 a 10 años), el Directorio Ejecutivo del Banco recibe para su aprobación un informe de conclusión que identifica logros, problemas y lecciones aprendidas.

### **2.8 Evaluación Final / Ex - post**

El Banco evalúa sus operaciones terminadas e incentiva a los prestatarios y cofinanciadores a participar de este proceso de evaluación.

El Banco prepara un informe de evaluación ex-post (IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT- ICR) de las organizaciones, a las cuales financia.

La evaluación forma parte del sistema “de gestión del conocimiento (knowledge management)” y es parte importante del ciclo de proyectos con el objetivo de incorporar las lecciones aprendidas y las mejoras prácticas en los diseños de las operaciones que se contemplen en nuevos proyectos.

#### **Se evalúa:**

El grado de alcance de los objetivos propuestos originalmente y los productos alcanzados.

Otros objetivos de desarrollo y de impacto.

La sostenibilidad del proyecto.

La actuación del Banco y del prestatario.

Finalmente, identifica las lecciones aprendidas y las mejores prácticas durante la implementación.

El prestatario también realiza su propio informe de evaluación sobre su ejecución.

El proyecto y determina sus costos y beneficios derivados del proyecto.

También se analizan como se cumplieron las cláusulas de los convenios de préstamo.

### **Contenido del informe:**

Datos del proyecto

Principales indicadores de éxito (ratings)

muy bueno

bueno

satisfactorio

Evaluación de objetivos de desarrollo y diseño

Calidad de entrada (quality at entry), se examina si esta lista de temas fueron considerados en la elaboración del Project Appraisal Document (PAD)

Estrategia

Conocimiento del país y Sector

Lecciones de la Experiencia

Entendimiento del Proyecto

Pertenencia del Propietario

Acuerdos con otras fuentes cooperantes

Aspectos Técnicos

Evaluación Económica

Análisis Financiero

Aspectos de Pobreza y Sociales

Aspectos Ambientales

Administración Financiera

Adquisiciones

Aspectos Políticos e Institucionales

Acuerdos de Implementación

Riesgos y Administración

Metas y productos alcanzados

Problemas durante la implementación

Sostenibilidad

Performance del prestatario

Lecciones aprendidas

Comentario de los beneficiarios, cofinanciadores.

**“Ratings” incluye:**

- Políticas macroeconómicas
- Políticas sectoriales
- Indicadores Físicos
- Indicadores Financieros
- Desarrollo institucional
- Ambiente
- Indicadores Sociales (reducción pobreza, género y otros)
- Desarrollo sector privado
- Otros

## **En qué consiste la metodología del Marco Lógico.**

### **MARCO LÓGICO**

#### **Generalidades**

El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño y ejecución de proyectos. Su propósito es el de brindar estructura al proceso de planificación y de comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, ejecución y evaluación ex – post. Debe elaborarse con la participación inicial del equipo de país, y luego evolucionar con la participación activa del prestatario, de sus consultores, del equipo de proyecto, de la representación y del ejecutor. Se modifica y mejora repetidas veces tanto durante la preparación como durante la ejecución del proyecto.

El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes a los proyectos: (1) la planificación de los proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples que no están claramente relacionados con las actividades del proyecto; (2) proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto no está claramente definida; y (3) no hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que sucedió en la realidad.

El método del marco lógico encara estos problemas, y provee además una cantidad de ventajas sobre enfoques menos estructurados:

Aporta una terminología uniforme que sirve para eliminar ambigüedades;

Aporta un formato para llegar a acuerdos acerca de los objetivos, metas y riesgos del proyecto que comparten el Banco, el prestatario y el ejecutor;  
Suministra un temario analítico común que pueden utilizar el prestatario, los consultores y el equipo de proyecto para elaborar tanto el proyecto como el informe de proyectos;  
Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos de proyecto y perfiles en forma considerable;  
Suministra información para elaborar en forma lógica la estructura de la unidad de ejecución del proyecto;  
Suministra la información para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto.  
Proporciona un formato para expresar toda esta información en un solo cuadro.

## **Estructura**

El marco lógico se presenta como una matriz de cuadro por cuatro (ver Figura N° 1). Las columnas suministran la siguiente información:

Un resumen narrativo de los objetivos.  
Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  
Medios de Verificación.  
Supuestos (Riesgos).

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:

Fin alcanzado luego de que el proyecto ha estado en funcionamiento.  
Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.  
Componentes completado en el transcurso de la ejecución del proyecto.  
Actividades requeridas para completar los Componentes.

**Figura N° 1 LA ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO**

| <b>RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SUPUESTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FIN</b></p> <p>El Fin es una definición de cómo el proyecto o programa contribuirá a la solución del problema (o problemas) del sector.</p>                                                                                                                 | <p>Los Indicadores a nivel de Fin miden el impacto general que tendrá el proyecto. Son específicas en términos de cantidad, calidad y tiempo. (Grupo social y lugar, si es relevante).</p>                                                                         | <p>Los medios de verificación son las fuentes de información que un evaluador puede utilizar para verificar que los objetivos se lograron. Pueden incluir material publicado, inspección visual, encuestas por muestreo, etc.</p>                                                                                                           | <p>Los supuestos indican los eventos, las condiciones o las decisiones importantes necesarias para la "sostenibilidad" (continuidad en el tiempo) de los objetivos del Fin.</p>                                                                 |
| <p><b>PROPÓSITO</b></p> <p>El Propósito es la definición del impacto directo o resultado a ser alcanzado por la utilización de los Componentes producidos por el proyecto. Es una hipótesis sobre el resultado (impacto) que se desea lograr.</p>                 | <p>Los indicadores a nivel de Propósito describen el impacto logrado al final del proyecto. Deben incluir metas que reflejen la situación al finalizar el proyecto. Cada indicador específica cantidad, calidad y tiempo de los resultados por alcanzar.</p>       | <p>Los medios de verificación son las fuentes que el ejecutor y el evaluador pueden consultar para ver si los objetivos se están logrando. Pueden indicar que existe un problema y sugieren la necesidad de cambios en los componentes del proyecto. Pueden incluir material publicado, inspección visual, encuestas por muestreo, etc.</p> | <p>Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones que están fuera del control del gerente de proyecto (riesgos) que tienen que ocurrir para que el proyecto logre el fin.</p>                                      |
| <p><b>COMPONENTES</b></p> <p>Los Componentes son las obras, servicios, y capacitación que se requiere que complete el ejecutor del proyecto de acuerdo al contrato. Estos deben expresarse en trabajo terminado (sistemas instalados, gente capacitada, etc.)</p> | <p>Los indicadores de los Componentes son descripciones breves, pero claras de cada uno de los Componentes que tiene que terminarse durante la ejecución. Cada uno debe especificar cantidad, calidad y oportunidad de las obras, servicios, etc., que deberán</p> | <p>Este casillero indica dónde el evaluador puede encontrar las fuentes de información para verificar que las cosas que han sido contratadas han sido entregadas. Las fuentes pueden incluir inspección del sitio,</p>                                                                                                                      | <p>Los supuestos son los acontecimientos, las condiciones o las decisiones (fuera del control del gerente del proyecto) que tienen que ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el Propósito para el cual se llevaron a cabo.</p> |

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE                                                      | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                 | SUPUESTOS                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | entregarse.                                                                                 | los informes del auditor, etc.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
| <b>ACTIVIDADES</b><br><br>Estas Actividades son las tareas que el ejecutor tiene que cumplir para completar cada uno de los Componentes del Proyecto. Se hace una lista de actividades en orden cronológico para cada Componente. Las actividades son aquellas que realizará la unidad ejecutora. | Este casillero contiene el presupuesto para cada Componente a ser entregado en el proyecto. | Este casillero indica donde un evaluador puede obtener información para verificar si el presupuesto se gastó como estaba planeado. Normalmente constituye el registro contable de la unidad ejecutora. | Los supuestos son los acontecimientos, condiciones o decisiones (fuera del control del gerente de proyecto) que tienen que suceder para completar los Componentes de proyecto. |

## La Jerarquía de Objetivos

### Fin<sup>24</sup>

Cada proyecto del Banco es la respuesta a un problema que se ha detectado.

El Fin de un proyecto es una descripción de la solución al problema que se ha diagnosticado. Si, por ejemplo, el problema principal en el sector de salud es una alta tasa de mortalidad materna e infantil en esa población.

Deben enfatizarse dos cosas acerca de el Fin. Primero, no implica que el proyecto, en sí mismo, será suficiente para lograr el Fin. Es suficiente que el proyecto contribuya al logro de el Fin. Segundo, la definición de el Fin no implica que se logrará poco después de que el proyecto esté en funcionamiento. Es un Fin a largo plazo al cual contribuirá la operación del proyecto.

<sup>24</sup> En los documentos del Banco, el Fin frecuentemente se llama “el objetivo general”

Idealmente, el equipo de país debe identificar el Fin durante la preparación del Documento de Programación de País y la Misión de Programación y precisarse durante la Misión de Identificación. Diversos proyectos o medidas pueden contribuir a la solución de los problemas que han sido identificados. Es improbable que un proyecto, en sí mismo, resuelva el problema o problemas. En el contexto del enfoque del Marco Lógico, el propósito de la Misión de Identificación es identificar cuál, de una cantidad de proyectos alternativos, contribuiría en mayor medida (o de una manera más efectiva en términos del costo) a la solución.

### **Propósito <sup>25</sup>**

El Propósito es el resultado esperado al final del período de ejecución. Es el cambio que efectuará el proyecto. El título del proyecto debe surgir directamente de la definición del Propósito. El marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un Propósito. La razón de ello es claridad. Si existe más de un Propósito, hay ambigüedad. En tal situación el ejecutor puede escoger perseguir el Propósito que él percibe como el de mayor importancia, o el más fácil de lograr, o el menos costoso. Esto, sin embargo, puede no ser el Propósito que el País prestatario y el Banco concibieron como el más importante.

Otro punto (que puede parecer paradójico) es reconocer que el logro del Propósito del proyecto está fuera del control del gerente de proyecto o del ejecutor. El gerente de proyecto tiene la responsabilidad de producir los Componentes (las obras físicas, las cooperaciones técnicas y la capacitación). Sin embargo, otras personas tienen que utilizar estos Componentes para lograr el Propósito del proyecto. Esta gente está más allá del control del gerente del proyecto.

---

<sup>25</sup> En los documentos del Banco, el Propósito frecuentemente se llama “objetivo específico”

Por ejemplo, en un proyecto de irrigación el gerente del proyecto tiene la responsabilidad de construir obras de irrigación y asegurarse que el agua corra por ellas.

El puede tener la responsabilidad de instruir a los granjeros en cómo utilizar el agua y cómo lograr cultivos con el agua, pero él no puede tener la responsabilidad del Propósito del proyecto: el aumento de la producción agrícola. Esto está fuera de su control. Los granjeros pueden no estar dispuestos a cambiar sus prácticas: puede haber una sequía que reduzca el agua disponible para las obras; una plaga o una peste puede atacar el área. El gerente de proyecto no puede ser responsable de estas cosas.

Muchas operaciones que financia el Banco tienen más de un Propósito. Cuando este es el caso, el enfoque requiere más de un marco lógico: un marco maestro del programa con su Meta y Propósito y dos o más marcos subordinados. El Fin de cada uno de los marcos subordinados es idéntico al Propósito del programa (marco maestro), pero cada uno tiene su Propósito específico. El proyecto trata cada Propósito por separado (a menudo se le llama "subproyecto" o "subprograma") con su propio marco lógico. La ventaja del sistema es que vincula estrechamente los proyectos individuales con el Propósito del programa, pero se concentra en cada uno de los ejecutores, que normalmente son independientes, sobre la información que precisa para ejecutar su proyecto sin agregar Componentes que no son de relevancia para lograr el Propósito del proyecto.

### **Componentes**

Los Componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se requiere que produzca el gerente de proyecto dentro del presupuesto que se le asigna.

Cada uno de los Componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el Propósito, y es razonable suponer que si los Componentes se producen adecuadamente, se logrará el Propósito. Se debe hacer una lista de los Componentes en orden de importancia para el logro del Propósito del proyecto. Esto se hace de manera que si no hay fondos suficientes (limitaciones presupuestarias, sobrecostos de proyecto, etc.) el gerente o el ejecutor tendrán una indicación clara de cuáles Componentes son menos críticos y deben cortarse primero. El gerente de proyecto es responsable de la producción de los Componentes de proyecto. Los componentes son el contenido del contrato del proyecto. Deben expresarse claramente. En el marco lógico. Los Componentes se definen como resultados, vale decir como obras terminadas, estudios terminados, capacitación terminada.

### **Actividades**

Las Actividades son las tareas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada Componente. Es importante elaborar una lista detallada de Actividades debido a que es el punto de partida del plan de ejecución. Cada actividad se consigna en un gráfico de Gantt (diagrama de barras) <sup>26</sup> y se estima el tiempo que toma su ejecución. La ejecución por consiguiente se vincula en forma directa con el diseño de proyecto.

### **Evaluación de la columna de objetivos**

Se construye el marco lógico de forma tal que se puedan examinar los vínculos causales de abajo para arriba. Si el proyecto está bien diseñado. Lo que sigue es válido:

Las Actividades especificadas para cada Componente son necesarias para producir el Componente;

---

<sup>26</sup> Cuando sea necesario este gráfico se puede complementar con un diagrama de ruta crítica

Cada Componente es necesario para lograr el Propósito del proyecto;  
No falta ninguno de los Componentes necesarios para lograr el Propósito del proyecto;  
Si se logra el Propósito, contribuirá al logro de el Fin;  
Se indican claramente el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades;  
El Fin es una respuesta al problema más importante en el sector.

### **LISTA DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO DE PROYECTO**

1. El Fin está claramente expresado.
2. Los indicadores de Fin son verificables en términos de cantidad, calidad y tiempo.
3. El proyecto tiene un solo Propósito.
4. El Propósito está claramente expresado.
5. Los indicadores de Propósito no son un resumen de los Componentes, sino una forma independiente de medir el logro del Propósito.
6. Los indicadores de Propósito sólo miden lo que es importante.
7. Los indicadores de Propósito tienen medidas de cantidad, calidad y tiempo.
8. Los indicadores de Propósito miden los resultados esperados al final de la ejecución del proyecto.
9. Los Componentes del proyecto están claramente expresados.
10. Los Componentes están expresados como resultados.
11. Todos los Componentes son necesarios para cumplir el Propósito.
12. Los Componentes incluyen todos los rubros de los cuales es responsable el gerente de proyecto.
13. Los indicadores de Componentes son verificables en términos de cantidad, calidad y tiempo.
14. Las Actividades incluyen todas las acciones necesarias para completar cada Componente.

15. Las Actividades identifican todas las acciones necesarias para recoger información sobre indicadores.
16. Las Actividades son las tareas para las cuales se incurre en costos para completar los Componentes.
17. La relación entre las Actividades y el presupuesto es realista.
18. La relación si/entonces entre el Propósito y el Fin es lógica y no omite pasos importantes.
19. La relación entre los Componentes y el Propósito es realista.
20. La lógica vertical entre las Actividades, los Componentes, el Propósito y el Fin es realista en su totalidad.
21. El Propósito más los supuestos a ese nivel describen las condiciones necesarias y suficientes para lograr el Fin.
22. Los Componentes más los supuestos a ese nivel describen las condiciones necesarias y suficientes para lograr el Propósito.
23. Los supuestos al nivel de Actividad no incluyen ninguna acción que tenga que llevarse a cabo antes que puedan comenzar las Actividades. (Las condiciones precedentes se detallan en forma separada.)
24. La columna de medios de verificación identifica dónde puede hallarse la información para verificar cada indicador.
25. El marco lógico define la información necesaria para la evaluación ex – post.

**Semana 14.** Cuál es la concepción e importancia del Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) como Sistema de Gestión Estratégica.

### **Antes iniciar esta Sesión**

Balanced Scorecard (BSC)<sup>27</sup> es una Metodología de Gestión que facilita la implementación de la estrategia del negocio. Convierte la estrategia de la compañía en un conjunto coherente de objetivos y medidas de performance. También establece relaciones de causa-efecto entre los Objetivos claves del negocio.

El BSC facilita procesos estratégicos críticos a través de: Clarificar y traducir la Visión y la Estrategia; la Planificación y Establecimiento de Objetivos; la Comunicación a los interesados y el Aprendizaje y Feedback Estratégico.

Porqué se le denomina Balanced, vincula, relaciona y alinea los objetivos de corto Plazo, a través de Indicadores genéricos que da la Perspectiva Financiera con los otros objetivos de largo plazo, con los indicadores estratégicos de las otras perspectivas: Procesos operativos internos; Cliente; y Aprendizaje, innovación y crecimiento.

### **Cuál es la concepción e importancia del Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) como Sistema de Gestión Estratégica.**

El Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI), es una herramienta gerencial, que además de servir como método para instrumentalizar las estrategias empresariales, constituye un innovador sistema para gestionar eficazmente una organización en una época tan competitiva como la que se está viviendo.

---

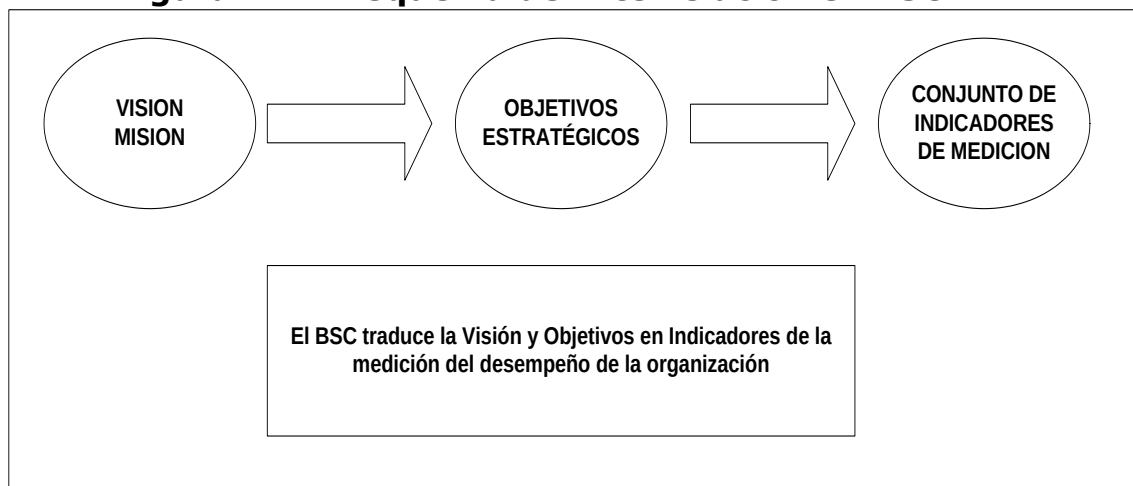
<sup>27</sup> <http://www.balancedscorecard.org/>

<http://www.tablerodecomando.com.ar/index-n.asp>

El BSC nos da una visión global de la actividad empresarial, incluyendo las medidas financieras que expresan los resultados de las acciones ya adoptadas, que se complementan con medidas operativas, de satisfacción del cliente, de los procesos internos y de las actividades de innovación y mejora de la organización, que serán las impulsadoras de manera específica del futuro rendimiento financiero.

En ese sentido el BSC o CMI, traduce la visión o misión y los objetivos estratégicos en un conjunto de indicadores para medir el desempeño de una organización que se muestra en la Figura N° 1 siguiente.

**Figura N° 1 Esquema de Interrelación en BSC**



**Fuente: Tomado de material consultado**

Esta conversión de la misión y objetivos en indicadores de medición, considera los cuatro aspectos fundamentales en los que debe ocuparse la empresa para conducirse exitosamente. Estos cuatro aspectos son:

1. La perspectiva financiera.
2. La perspectiva del cliente.
3. La perspectiva de los procesos operativos internos.
4. La perspectiva del aprendizaje, innovación y crecimiento.

La perspectiva financiera, los indicadores financieros y sus mediciones determinan si los objetivos financieros típicos tienen relación con rentabilidad, el crecimiento y el valor de las acciones.

La perspectiva del cliente lleva a que los directivos, traduzcan la misión formulada en medidas concretas que reflejan los factores que realmente interesan a los clientes. Las preocupaciones de los clientes tienden a agrupar en cuatro categorías: Plazo de entrega, calidad, servicio y precio.

La perspectiva de los procesos internos se refiere a las medidas que la empresa debe hacer internamente para satisfacer las perspectivas de los clientes. En este sentido, ayuda a los directivos a concentrar su atención en aquellas operaciones internas cruciales o que tienen un mayor impacto sobre la satisfacción del cliente: factores que afectan al tiempo de ciclo de producción y entrega del producto, a la calidad, a las destrezas de los empleados y a la productividad,

La perspectiva del aprendizaje, innovación y crecimiento se vincula con la capacidad para lanzar nuevos productos, crear más valor para los clientes y mejorar la eficiencia operativa de modo continuo para entrar en nuevos mercados e incrementar los ingresos y los beneficios; de esta manera crecer e incrementar el valor del accionista o del capital invertido.

Desde una perspectiva más integral el BSC se expresa en:

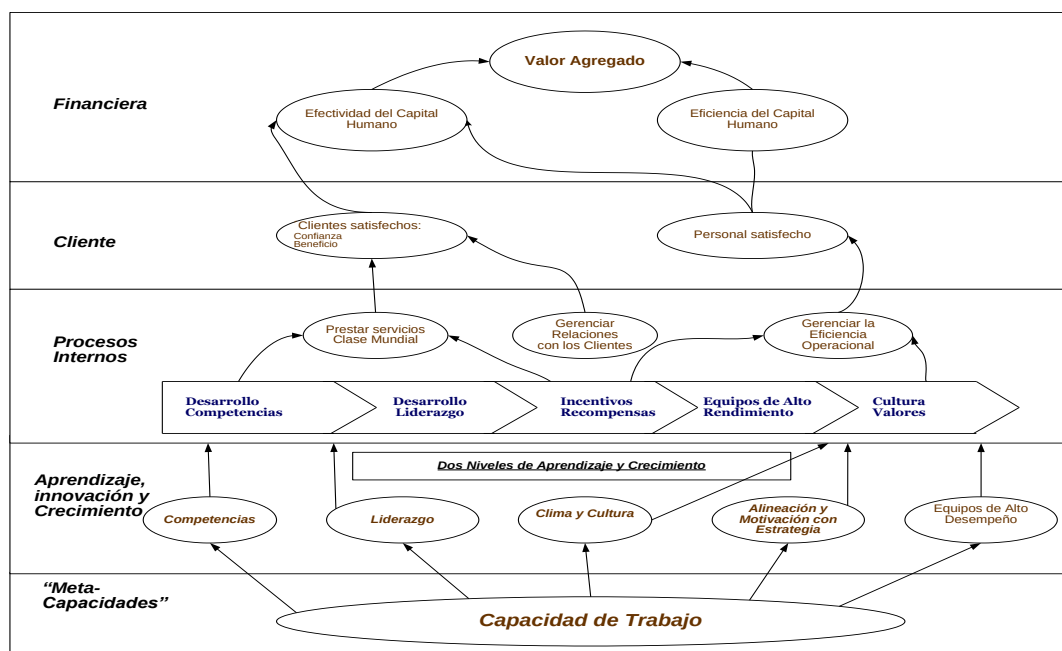
- Un mapa estratégico, que es un modelo integral que presenta las interrelaciones entre las variables críticas del negocio que permite alcanzar los resultados esperados.
- Una ficha o tabla de objetivos, medidas, metas y actividades; los objetivos estratégicos indican a dónde se quiere llegar o qué se quiere lograr en el largo plazo, los indicadores de medición permiten cuantificar los grados de avance de los objetivos
- Un plan de acción, que permite alcanzar los objetivos previstos.

El BSC es una herramienta para controlar la gestión de la empresa en sus aspectos fundamentales. Constituye una orientación clave y sumamente práctico para llegar a un plan táctico y operativo con un enfoque estratégico en cualquier organización.

Los objetivos de las perspectivas: financiera, del cliente y de los procesos internos se ocupan de los aspectos en los que la organización debe ser excelente, mientras que los objetivos de la perspectiva del aprendizaje y crecimiento proporcionan la infraestructura para alcanzar los objetivos de las tres primeras perspectivas del cuadro de mando general. De esta manera se establece un sistema integral de objetivos, donde adquiere relevancia el capital humano como soporte para generar valor económico.

A continuación mostramos la Figura N° 2 el Mapa Estratégico del BSC con un esquema relacional de las cuatro perspectivas que detalla el impacto estratégico de los recursos humanos en las instituciones.

**Figura N° 2 Mapa Estratégico del BSC y el impacto estratégico de los recursos humanos en las instituciones**



**Fuente:** Tomado de material consultado

**Semana 15.** Cómo preparar el Plan Operativo para la ejecución de los Proyectos.

## Antes iniciar esta Sesión

Aquí se desarrolla las etapas para elaborar el Plan Operativo para ejecutar los proyectos de inversión.

Emplea el Marco Lógico, en cuanto al detalle de las actividades que deben permitir ejecutar los Componentes del Proyecto, dentro de estos se determinan las relaciones de precedencias de las actividades, luego se realiza la programación de las actividades incorporando las restricciones, señalando a los responsables y el presupuesto asignado.

Se debe destacar que la Guía del PMBOK® también proporciona y promueve un vocabulario común para analizar, escribir y aplicar la dirección de proyectos. Este vocabulario estándar es un elemento esencial de cualquier profesión. El Project Management Institute<sup>28</sup> usa este documento como referencia fundamental, pero no única, de la dirección de proyectos para sus programas de desarrollo profesional.

## **Cómo preparar el Plan Operativo para la ejecución de los Proyectos.**

### **PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO**

El Plan Operativo presenta las metas del proyecto a ser realizadas, y las acciones a ser tomadas de inmediato o en los años siguientes.

Los tiempos establecidos en el primer año son preparados por el prestatario, discutidos con el Banco antes de finalizar la evaluación del proyecto. Las fechas establecidas serán un lineamiento central en las revisiones anuales y de medio término. Este plan debe ser tan simple y breve como sea posible. Los formatos podrán consistir principalmente de tablas y cuadros.

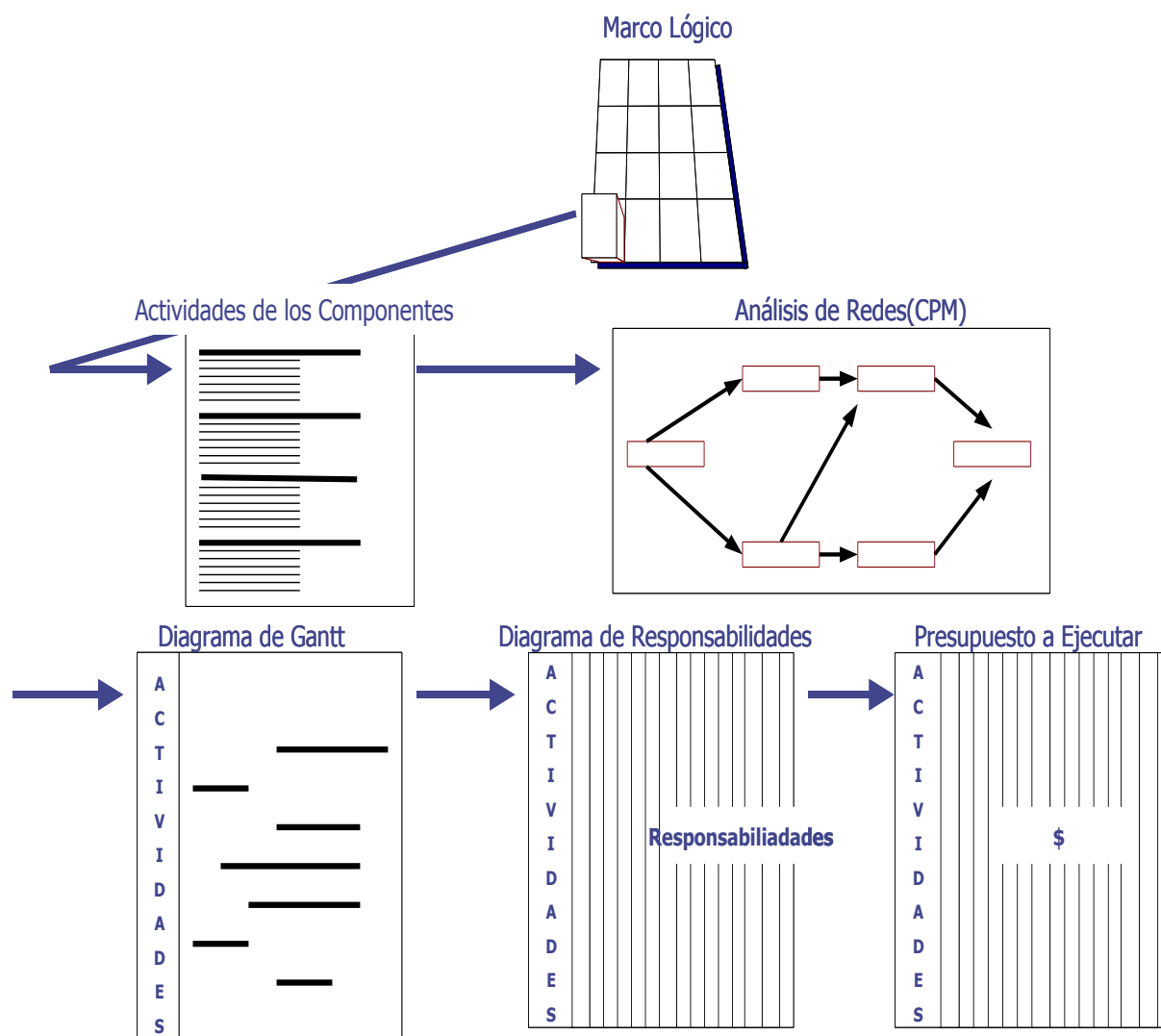
Es el plan general de soporte a los convenios y procedimientos necesarios para llevar a cabo la relación de actividades.

Cubre el personal y la estructura gerencial. Incluye divulgación y cantidades alcanzadas. También los indicadores de desempeño por los cuales el proyecto será monitoreado y evaluado durante el periodo del Plan Operativo

---

<sup>28</sup> <http://www.pmi.org/Pages/default.aspx>

## Etapas del Plan Operativo Anual del Proyecto



## **Marco Lógico**

El Plan Operativo está basado en el Marco Lógico y sus indicadores de desempeño en el nivel de actividades para cada uno de los componentes, sirve como instrumento de gestión y para preparar los Planes Operativos Anuales (POA) del proyecto.

Las acciones y tareas de cada actividad para lograr los componentes establecidos deben ser programadas de acuerdo a las precedencias lógicas en un análisis de redes.

Un diagrama de Gantt para las actividades con las definiciones de responsabilidades- y las consideraciones y restricciones del proyecto, y cuantificadas en términos físicos y monetarios a través del presupuesto.

## **Actividades de los Componentes**

El Marco Lógico del Proyecto establece los indicadores claves de desempeño que permitirán dar seguimiento al logro de los objetivos del proyecto a través de los medios de verificación.

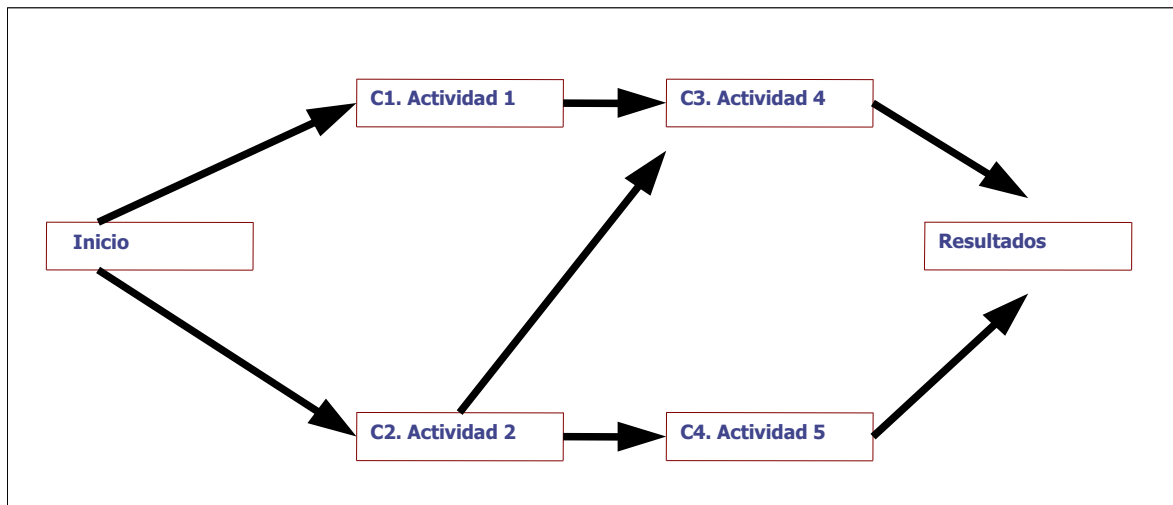
Dentro de la estructura del marco lógico las actividades son definidas como las acciones, tareas requeridas para ejecutar los componentes del proyecto.

Para efectuar estas acciones es usado como herramienta el presupuesto, éste debe ser preparado en función a un Plan Operativo sustentado en los indicadores desempeño que el proyecto ha definido.

## **Análisis de Redes**

Estas actividades establecidas deben ser programadas de acuerdo a las precedencias generales lógicas en un análisis de redes preliminar para las actividades en cada componente que permitirán obtener los resultados.

## Contabilidad de Costos y Presupuestos



## Diagrama de Gantt

En este diagrama se presentan las actividades para cada componente, sus precedencias, también su duración, fechas de inicio y término respectivo.

| ID | Componente/Actividades | Inicio     | Término    | Duración | Q4 01 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|------------------------|------------|------------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                        |            |            |          | Dec   | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 1  | Componente 1           | 03/12/2001 | 03/12/2001 | 0d       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Actividad 1            | 17/12/2001 | 28/12/2001 | 10d      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Actividad 2            | 11/01/2002 | 16/01/2002 | 4d       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | Actividad 3            | 04/03/2002 | 15/03/2002 | 10d      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5  | Componente 2           | 03/12/2001 | 03/12/2001 | 0d       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6  | Actividad 4            | 01/01/2002 | 29/01/2002 | 21d      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7  | Actividad 5            | 10/04/2002 | 08/05/2002 | 21d      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 8  | Actividad 6            | 30/10/2002 | 26/11/2002 | 20d      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 9  | Componente 3           | 03/12/2001 | 03/12/2001 | 0d       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 10 | Actividad 7            | 07/03/2002 | 18/03/2002 | 8d       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 11 | Actividad 8            | 10/07/2002 | 23/07/2002 | 10d      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 12 | Actividad 9            | 23/09/2002 | 08/10/2002 | 12d      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 13 | Actividad 10           | 04/06/2002 | 11/07/2002 | 28d      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## Diagrama de Responsabilidades

En este diagrama se presentan las actividades para cada componente, con la descripción respectiva de las responsabilidades involucradas y la identificación de los cargos, unidades, instituciones, u organizaciones responsables.

### R E S P O N S A B I L I D A D E S

|                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A<br>C<br>T<br>I<br>V<br>I<br>D<br>A<br>D<br>E<br>S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## Presupuesto a Ejecutar

### A. Uso de Categorías de Gastos

Con el fin de facilitar la asignación de los costos a las diferentes acciones del proyecto, se trabaja con la categorías de gastos – conceptos que agrupan de manera general los elementos a considerarse para cada actividad-, que correspondan a los insumos que se requieran para llevar a cabo las acciones. (Anexo N° 1)

| Anexo N° 1                                                                                         |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Categorías de Gastos                                                                               | Unidad de Medición                                                 |
| 1. Obras y Construcciones: Compra de Terreno, Ampliación, Adecuación, Obra Nueva, Terminación      | metro cuadrado                                                     |
| 2. Bienes: Equipos y Mobiliario, Materiales y Repuestos Software Aplicativo                        | Unidad, global                                                     |
| 3. Servicios: Ingeniería y Administración, Consultoría, Capacitación                               | global<br>mes/persona<br>viaje, día<br>beca, curso                 |
| 4. Otros: Línea de Financiamiento de Proyectos Innovadores, Indemnizaciones por retiros o despidos | Nº de proyectos<br>Nº de personas                                  |
| 5. Gastos Incrementales Recurrentes                                                                | mes/persona<br>viaje, día<br>global<br>mes/local, póliza<br>unidad |

## B. Identificación de los insumos asociados con cada actividad del Plan Operativo

Se procede a identificar los insumos o categorías de gastos asociados a cada actividad que conforman los componentes del proyecto. (Anexo N° 2)

| Anexo N° 2 Plan Operativo           |          |           |                |    |    |    |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------------|----|----|----|
| Componente                          | Cantidad | Unidad de | Calendario (1) |    |    |    |
| Actividad                           | Física   | Medición  | P1             | P2 | P3 | P4 |
| Componente1                         |          |           |                |    |    |    |
| Actividad 1                         |          |           |                |    |    |    |
| 1. Obras y Construcciones           |          |           |                |    |    |    |
| 2. Bienes                           |          |           |                |    |    |    |
| 3. Servicios                        |          |           |                |    |    |    |
| 4. Otros                            |          |           |                |    |    |    |
| 5. Gastos Incrementales Recurrentes |          |           |                |    |    |    |
| Actividad 2                         |          |           |                |    |    |    |
| Actividad 3                         |          |           |                |    |    |    |

(1) período P, mensual, trimestral, semestral, anual. Cantidades físicas totales en cada actividad, la unidad de medición y la ejecución en el tiempo de las cantidades físicas asociadas a la actividad en el calendario.

## C. Operatividad

Algunas acciones serán costeadas mediante un costo unitario global (p.e. costo del metro cuadrado construido) y otras mediante la identificación de los insumos o conceptos específicos necesarios para ejecutarlas y la asignación de costos correspondientes

La unidad monetaria a usarse para la estimación de los costos podrá realizarse en nuevos soles o en US\$ dólares americanos de acuerdo a la conveniencia a una fecha determinada.

Para efectuar estas acciones es usado como herramienta el presupuesto, éste debe ser preparado en función a un Plan Operativo sustentado en los indicadores desempeño que el proyecto ha definido.

## **D. Características de los Costos**

### **1. Costos Incrementales.**

Son costos asociados al proyecto, que se atribuyen a su realización, si no se realiza el proyecto no se incurrirán.

Si un costo es atribuible al proyecto, se debe preguntar si este costo se incurre aunque no se realice el proyecto; si éste fuese el caso, no sería un incremento de costos.

De igual forma los costos que se incurrieran independientemente de este proyecto no deberán ser registrados como costos del proyecto.

P.e salarios de personal por ampliación del servicio debida a la acción directa del proyecto, costos asociados con mayor dedicación del personal hacia las actividades del proyecto .

### **2. Costo Económico**

La mayoría de los costos atribuibles al proyecto obliga a realizar una erogación: salarios, adquisiciones, compras son costos fácilmente identificables, por el monto de la erogación que conllevan.

Sin embargo, algunos costos atribuibles al proyecto no implican ninguna erogación. Por ejemplo construir una escuela en un terreno perteneciente al beneficiario o utilizar un local ya existente para la Unidad Coordinadora del proyecto.

## **E. Clasificación de los Costos del Proyecto**

### **1. Costos Incrementales Directos**

Los costos que se pueden relacionar más evidentemente con el proyecto son los que cubren los costos de implementación de los cambios programados en los componentes, ejecución de estudios de consultorías, asistencia técnica.

Así, los costos que atribuyen al proyecto son los costos directos asociados a las actividades del proyecto. En el desarrollo de la presupuestación se debe identificar la magnitud de cada uno de estos costos y el período de tiempo, para la programación, en que se incurre.

### **2. Costos Incrementales Recurrentes**

Las reformas e inversiones establecidas en el proyecto también generan el plazo de ejecución unos costos incrementales no clasificables en otras categorías. Incluyen salarios de personal, gastos de oficina, seguros y mantenimiento.

Sólo se deben incluir costos recurrentes incrementales atribuibles a la inversión: p.e. pago de salarios de personal adicionales necesarios para aprovechar la expansión de infraestructura construida por el proyecto

## **F. Asignación de Costos a las Categorías de Gastos**

Con las cantidades físicas en la actividad de los componentes del proyecto se asignarán los montos en US\$ por unidad de medición, el resultado obtenido se calendarizará como un desembolso en el período respectivo, al finalizar este proceso se podrá tener la acumulación de los desembolsos por componente y por período. (Anexo N° 3)

| Anexo N° 3 Presupuesto    |                 |                   |                                       |    |    |    |
|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|----|----|----|
| Componente                | Cantidad Física | Costos en US\$/   | Calendarización de Desembolsos (US\$) |    |    |    |
| Actividad                 |                 | Unid. de medición | P1                                    | P2 | P3 | P4 |
| Componente1               |                 |                   |                                       |    |    |    |
| Actividad 1               |                 |                   |                                       |    |    |    |
| 1. Obras y Construcciones |                 |                   |                                       |    |    |    |
| 2. Bienes                 |                 |                   |                                       |    |    |    |
| 3. Servicios              |                 |                   |                                       |    |    |    |
| 4. Otros                  |                 |                   |                                       |    |    |    |
| 5. Gastos Incrementales   |                 |                   |                                       |    |    |    |
| Recurrentes               |                 |                   |                                       |    |    |    |
| Actividad 2               |                 |                   |                                       |    |    |    |
| Actividad 3               |                 |                   |                                       |    |    |    |

## Casos Especiales

Algunos costos asociados a las categorías de gastos, pueden requerir un cálculo más desagregado.

En cuanto a los costos de línea de Financiamiento de Proyectos Innovadores:

- i) Preinversión,
- ii) Inversiones,
- iii) Asistencia Técnica

## PLAN DE ADQUISICIONES

Plan de Adquisiciones, donde se presenta la información sobre las modalidades de licitación, el Monto Presupuestado y Fechas de: Inicio del proceso de adquisición, Preparación de documentos Concurso, No Objeción de los Documentos por Organismo Multilateral, Invitación a las firmas o consultores individuales, Apertura de propuestas, No Objeción Evaluación de las propuestas, Firma de Contrato.

Sirve como un instrumento de monitoreo y evaluación de todo el proceso de adquisiciones, a través del cumplimiento de las fechas claves críticas, establecidas de acuerdo a las modalidades de licitación.



## **Síntesis**

En esta unidad se ha descrito las etapas del ciclo del proyecto, de acuerdo a la metodología del banco mundial. Se mostró el marco lógico como instrumento para ayudar a la conceptualización, diseño y ejecución de los proyectos.

También se trató el Balanced Scorecard como herramienta para implementación de la estrategia de los negocios, en donde se establecen relaciones de causa-efecto entre los Objetivos claves del negocio. Aquí se vinculan, relacionan y alinean los objetivos de corto Plazo, a través de Indicadores genéricos que da la Perspectiva Financiera con los otros objetivos de largo plazo, con los indicadores estratégicos de las otras perspectivas: Procesos operativos internos; Cliente; y Aprendizaje, innovación y crecimiento.

Por último se estableció un procedimiento para preparar el Plan Operativo para ejecutar los proyectos de inversión. Se empleó el Marco Lógico, - por el detalle de las actividades y Componentes del Proyecto-, se hizo uso de las relaciones de precedencias de las actividades, se programaron las actividades definiendo los responsables y el presupuesto a emplearse.

### **Actividades de Autoevaluación**

Al final de cada unidad el estudiante dispondrá de actividades de autoevaluación. Es recomendable que trate de resolver las preguntas apoyado en los temas desarrollados en la unidad.

### **1. MARCO LÓGICO - JERARQUÍA DE OBJETIVOS**

El caso que se muestra, permite que los estudiantes puedan jerarquizar los objetivos, dentro del enfoque del marco lógico: Fin, Propósito, Componentes y Actividades. Luego de leer detenidamente el caso establezca de manera individual la jerarquía que debe darse, luego con un grupo de trabajo, de menos de 5 miembros, realice este mismo proceso. Por último el docente comparará los resultados de cada grupo y se discutirán en la sesión los motivos de las diferencias.

### **CASO: PROYECTO TURÍSTICO BANDU**

La República de Bandu tiene un clima ideal durante todo el año, muchos paisajes muy atractivos, que van desde playas doradas, bañadas por un mar claro y calmo hasta montañas que contienen ruinas de ciudades antiguas. El gobernador de Bandu cree que una industria turística exitosa ayudaría a atraer a turistas extranjeros que incrementarían la renta nacional, lo suficientemente para ayudar la expansión del sistema escolar, el sistema de atención de salud y ayudar a Bandu a ser más autosuficiente. Un grupo técnico ha calculado que la renta puede ser incrementada en un adicional de 1'500,000 de PESOS por año para que el Gobierno empiece sus programas de expansión para fomentar el desarrollo económico y social de Bandu.

Antes que el turismo pueda llegar a ser una realidad en Bandu, será necesario construir un aeropuerto internacional. El aeropuerto requerirá un terminal, torre de control, radar y facilidades de comunicaciones. La construcción del aeropuerto tomaría 2 años para completarlos y requerirá 4'800,000 de PESOS. Los costos de mantenimiento y operación serán pagados a través de cargos al usuario. La construcción del aeropuerto será financiado con un bono de 30 años, empezando al final de la construcción 10 hoteles de alta calidad de 100 habitaciones dobles también son necesarios, con piscinas y restaurantes. Cada hotel tomará 2 años para construirlos y es esperado que cuesten 1'000,000 de PESOS. Cuatro grandes cadenas de hoteles internacionales han acordado construirlos y operarlos. Ellos obtendrán financiamiento privado para la construcción. Se asume que el entrenamiento en el trabajo será suficiente para el personal del hotel y aeropuerto. El personal clave será contratado externamente para la construcción.

## ***Contabilidad de Costos y Presupuestos***

Una encuesta ha indicado que, porque Bandu es hermoso, uno de cada cinco persona extranjera que aprende de Bandu, visitará la república. La encuesta muestra que cada turista estará un promedio de dos semanas y gastará 200 PESOS. Sin embargo, un programa de publicidad extensiva será necesario, porque pocas personas conocen sobre Bandu. Costos iniciales para el programa de publicidad será de 100,000 PESOS para los primeros años, luego 100,000 PESOS por año serán necesarios para mantener el programa.

Los costos para conseguir que el turismo vaya a la república de Bandu será de 400,000 PESOS para pagar el servicio a la deuda por los bonos para el aeropuerto y el programa inicial de publicidad y 100,000 PESOS para pagar la publicidad continuada.

La estructura de impuestos de Bandu es tal que el 40% del dinero gastado por los turistas en Bandu se convertirán en renta del gobierno.

El gobernador desea empezar la construcción del hotel y el aeropuerto a más tardar en Enero de este año, y ha pedido que Usted diseñe el proyecto para él.

### **Instrucciones**

- Leer el caso estudio
- Marcar todo lo que Usted piense que es un objetivo
- Organizar la jerarquía básica de los objetivos

## **2. PROYECTO – PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES**

El siguiente caso permite comparar los criterios diversos que se tienen en el proceso de priorización de actividades para la ejecución de un proyecto. Lea el marco del caso para que se ubique en el contexto y luego de manera individual establezca la precedencia que a su criterio debe darse, luego con un grupo de trabajo, de menos de 5 miembros, realice la actividad que hizo individualmente. Por último el docente comparará los resultados de cada grupo y se discutirán en la sesión los motivos de las diferencias.

### **CASO: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN UNA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA**

#### **LA SITUACION ACTUAL**

Usted ha sido designado como Coordinador de la Unidad Ejecutora de un Proyecto de Ejecución de Obras en una Empresa Pública de Agua que será financiado por un Préstamo de Organismos Financieros Internacionales, con una duración de 4 años.

Además de Usted, otros profesionales han sido designados para integrar la Unidad Ejecutora del Proyecto, la cual tiene la responsabilidad y la autoridad para establecer las actividades para ejecutar el Proyecto, que incluye el Plan de Inversiones. Después de que la alta dirección del Proyecto haya revisado y aceptado su propuesta, usted y su equipo ejecutarán estas actividades.

Hasta el momento ninguno de Ustedes ha sido informado sobre el Proyecto, sólo se les ha mencionado que este Proyecto requiere de un cronograma detallado de Licitaciones ya que se prevé la ejecución de obras (subproyectos) de gran magnitud.

#### **EL DESAFIO**

Aunque existe una falta de información respecto al Proyecto, su Equipo debe diseñar un plan preliminar para lograrlo. En la siguiente página hay una lista de 20 actividades de gerenciamiento. (de la A a la T).

Su tarea es ordenar estas actividades de acuerdo a la secuencia que usted requiera para planificar, organizar, implementar y controlar el Proyecto. Esta secuencia será revisada por la alta dirección antes de que la Unidad sea autorizada para comenzar a trabajar en el Proyecto.

### **Fase 1**

Como Usted tiene algunos minutos antes de que su Equipo se reúna por primera vez, revise y analice la lista de actividades que se presentan en la siguiente página. Sin discutir estas actividades con otros miembros, ordénelas en la secuencia que usted piensa que se debe seguir en el gerenciamiento del Proyecto. Asigne con "1", la actividad que usted crea que debe ser la primera. Continúe hasta que alcance la actividad " 20", como la última. Registre sus respuestas en la columna Fase 1. Una vez que el equipo de trabajo empiece, por favor no cambiar su secuencia individual.

### **Fase 2**

Ahora como equipo acuerden una nueva secuencia de actividades sobre una base de consenso, su objetivo es trabajar para lograr una solución de equipo, en la que todos los miembros de su equipo estén dispuestos a apoyarlo.

Registre la secuencia del equipo en la columna Fase 2.

**NOTA:** Si usted cambia alguna de sus respuestas, no borre, sino tache la primera respuesta y escriba la nueva respuesta junto a ella.

**TABLA DE SECUENCIAS**

|          | <b>ACTIVIDADES</b>                                                                                             | <b>Fase 1<br/>SECUENCIA<br/>INDIVIDUAL</b> | <b>Fase 2<br/>SECUENCIA<br/>EQUIPO</b> | <b>Fase 3<br/>SECUENCIA<br/>ADECUADA</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>A</b> | Convocar la Licitación la Ejecución de las Obras                                                               |                                            |                                        |                                          |
| <b>B</b> | Medir los Progresos y/o Desviaciones de las metas del Proyecto                                                 |                                            |                                        |                                          |
| <b>C</b> | Identificar y Analizar las Licitaciones Necesarias para implementar el Proyecto en el Tiempo Previsto          |                                            |                                        |                                          |
| <b>D</b> | Desarrollar el Plan de Inversiones (Prioridades, Secuencias y Cronograma de las Licitaciones de las Obras)     |                                            |                                        |                                          |
| <b>E</b> | Desarrollar Posibles Alternativas de inversión para cumplir con los Objetivos del Proyecto                     |                                            |                                        |                                          |
| <b>F</b> | Recepcionar y Liquidar las Obras                                                                               |                                            |                                        |                                          |
| <b>G</b> | Firmar el Contrato de Obra                                                                                     |                                            |                                        |                                          |
| <b>H</b> | Fijar Objetivos del Proyecto (Resultados Deseados)                                                             |                                            |                                        |                                          |
| <b>I</b> | Evaluar las Propuestas de la Licitación de las Obras                                                           |                                            |                                        |                                          |
| <b>J</b> | Reunir y Analizar la Información Disponible sobre el Estado Actual del Proyecto                                |                                            |                                        |                                          |
| <b>K</b> | Establecer los Criterios de Evaluación de Postores/Contratistas para la Adjudicación de los Contratos de Obras |                                            |                                        |                                          |
| <b>L</b> | Tomar Acciones Correctivas en el Proyecto                                                                      |                                            |                                        |                                          |
| <b>M</b> | Entregar el Terreno para el Inicio de la Obra                                                                  |                                            |                                        |                                          |
| <b>N</b> | Determinar la Asignación de Recursos para todo el Proyecto (Financiamiento Externo, Recursos Propios, etc.)    |                                            |                                        |                                          |
| <b>O</b> | Evaluar el Avance de la Ejecución de las Obras a cargo de los Contratistas                                     |                                            |                                        |                                          |
| <b>P</b> | Identificar los Costos y Beneficios de cada Posible Alternativa de Inversión                                   |                                            |                                        |                                          |
| <b>Q</b> | Adjudicar y Negociar el Contrato de Obra.                                                                      |                                            |                                        |                                          |
| <b>R</b> | Elaborar los Expedientes Técnicos para Ejecución de las Obras que se                                           |                                            |                                        |                                          |

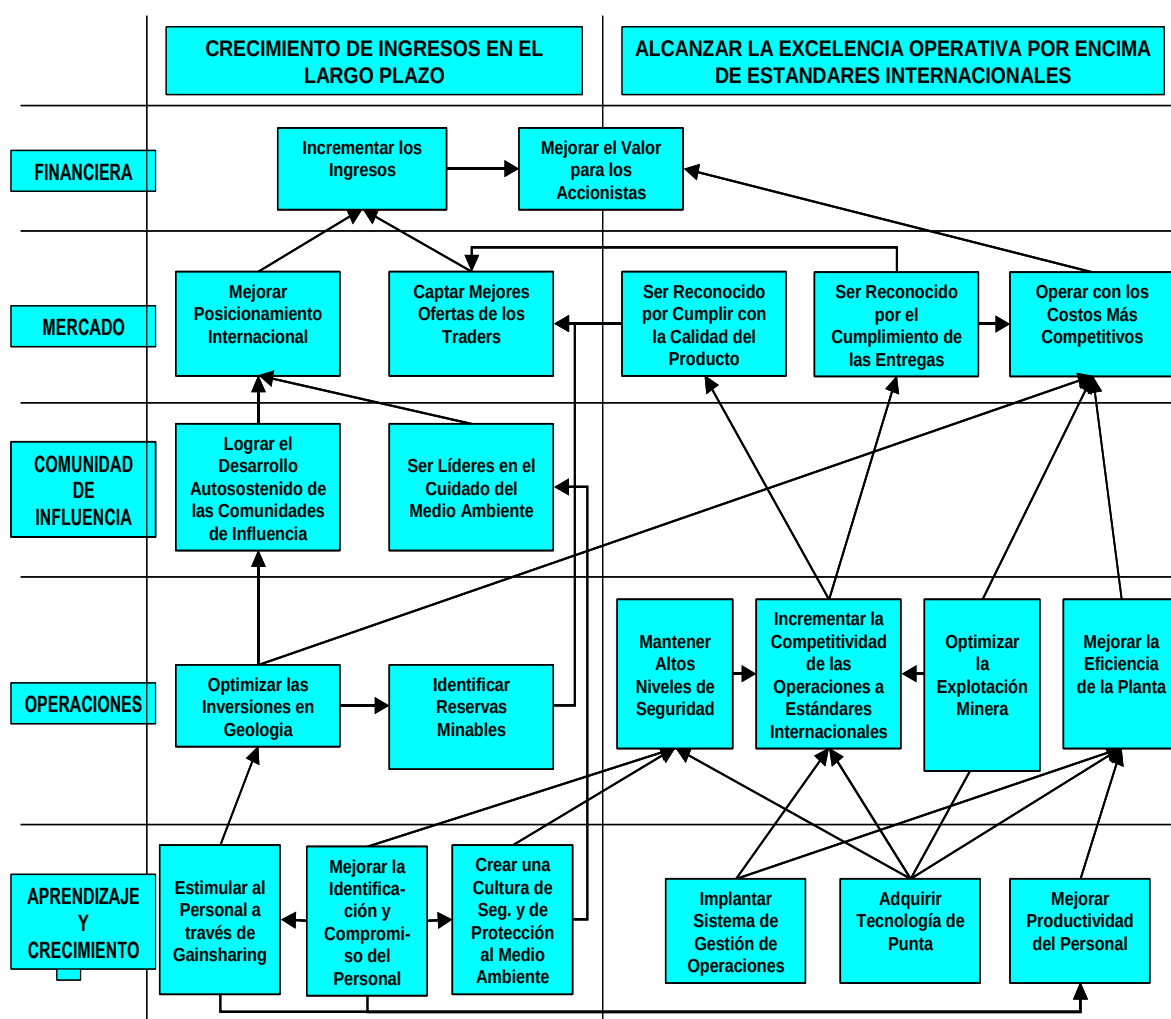
**Contabilidad de Costos y Presupuestos**

|          | <b>ACTIVIDADES</b>                                                                       | <b>Fase 1<br/>SECUENCIA<br/>INDIVIDUAL</b> | <b>Fase 2<br/>SECUENCIA<br/>EQUIPO</b> | <b>Fase 3<br/>SECUENCIA<br/>ADECUADA</b> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|          | licitarán en le Primer año.                                                              |                                            |                                        |                                          |
| <b>S</b> | Decidir una Alternativa Básica de Inversión (Sub-Proyectos).                             |                                            |                                        |                                          |
| <b>T</b> | Elaborar los Indicadores de Monitoreo para Medir el Progreso del Proyecto en su Conjunto |                                            |                                        |                                          |

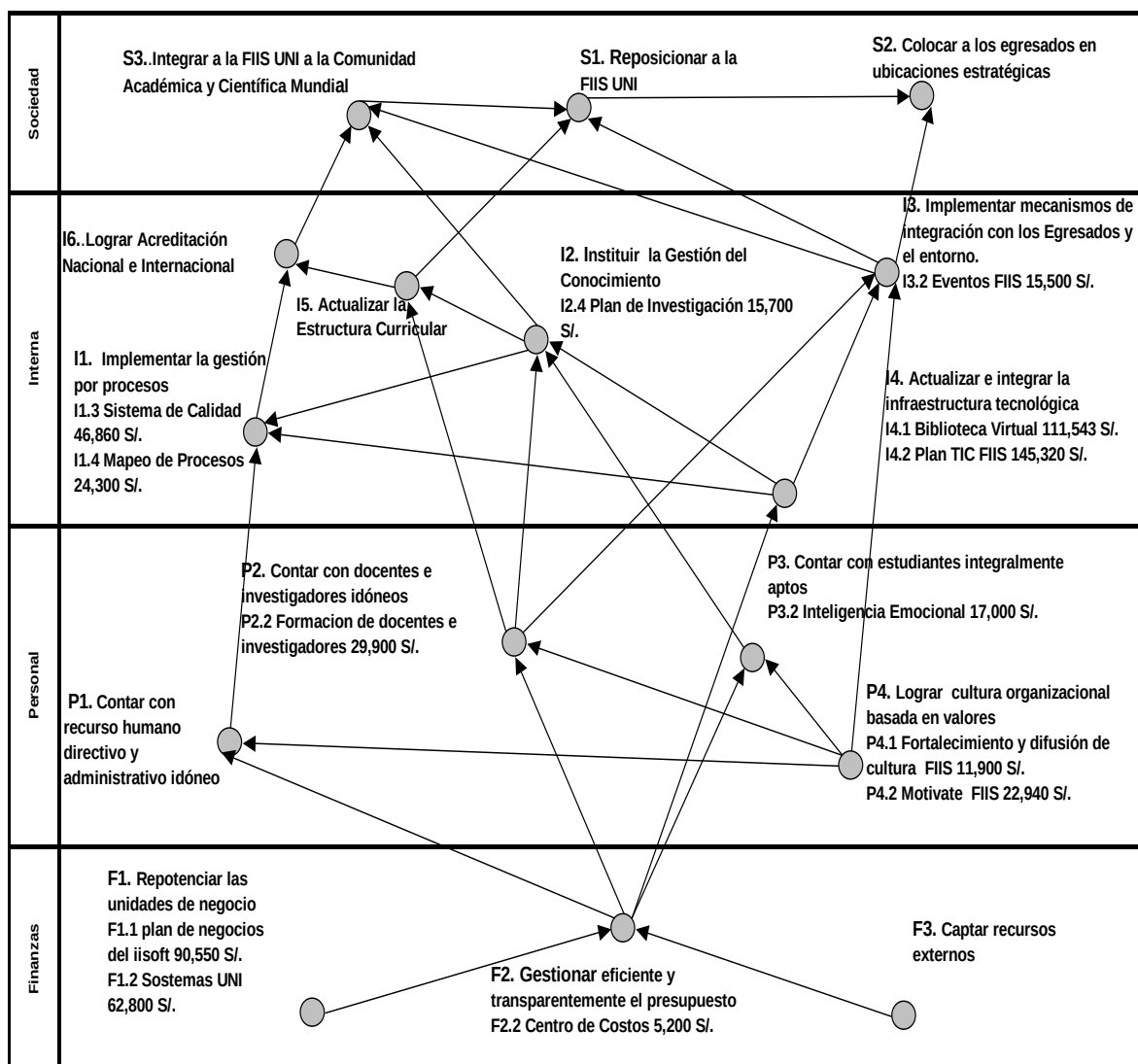
### 3. BALANCE SCORECARD - MAPA ESTRATÉGICO

Se presentan dos mapas estratégicos resultantes del desarrollo del Balance Scorecard en dos organizaciones. Uno es para una empresa de producción del sector minero y el otro está referido a una institución del sector servicios, en universidad para una facultad (FIIS). Comente sus similitudes y diferencias.

#### Mapa Estratégico Sector Minero



### Mapa Estratégico Sector Educación Superior – Universidad Facultad



#### **4. PLAN OPERATIVO**

El caso siguiente muestra el desarrollo de un plan operativo – presupuestos, cronograma, para un proyecto, comente con un grupo de trabajo, de menos de 5 miembros, la forma cómo se ha realizado estos cuadros, teniendo presente la teoría expuesta. Qué dificultades se deben superar y cómo se mejoraría la elaboración del plan operativo.

#### **CASO: PROYECTO DE ÁREAS NATURALES DE LA AMAZONÍA**

##### **1. Objetivo de Desarrollo**

El objetivo de desarrollo del proyecto es incrementar la sostenibilidad de la conservación de la biodiversidad involucrando a la población indígena en el manejo de las nuevas y existentes Áreas Naturales en la Región Amazónica del Brasil.

##### **2. Componentes del Proyecto**

I: Conservación participativa de la biodiversidad

II: Usos sostenibles de la biodiversidad

II.1. Planes de gestión para territorios indígenas titulados

II.2. Contratos de uso de recursos naturales comunales

II.3. Estudios de Demanda y Mercado

II.4. Subproyectos de inversión de biodiversidad:

Preinversión: El monto financiable no debe ser mayor de US\$ 2 000 para cada estudio. Las comunidades con (10%) del costo total del estudio.

Inversiones: El proyecto canalizará donaciones para 120 subproyectos de inversión, a un costo de US\$ 10 000 cada uno.

Los beneficiarios aportan (30%) del costo total de inversión.

Asistencia Técnica: (100%) de la asistencia técnica con un presupuesto promedio asignado de US\$ 3 000 por subproyecto.

III: Monitoreo y Evaluación

IV: Implementación del Proyecto

##### **Marco Lógico e Indicadores de Desempeño del Proyecto**

El Marco Lógico del Proyecto establece los indicadores claves de desempeño que permitirán dar seguimiento al logro de los objetivos del proyecto.

La Unidad Coordinadora del Proyecto tiene la responsabilidad de verificar que se cumpla con cada uno de los indicadores de desempeño y que éstos puedan ser evaluados permanentemente durante toda la fase de su ejecución de acuerdo a los parámetros establecidos en el convenio de préstamo. Cuadro Nº 1 muestra este esquema para el componente 2.

## ***Contabilidad de Costos y Presupuestos***

### **4. Costos del Proyecto.**

El Cuadro N° 2 presenta los Costos Estimados del Proyecto por Categoría de Gastos, donde se destaca que se gastarán en: Servicios de Consultoría US\$ 3,25 millones de dólares, Subproyectos US\$ 2,27 millones de dólares y Costos de personal y operaciones US\$ 1,68 millones de dólares.

### **5. Plan Operativo General del Proyecto.**

Presenta el Plan Operativo del Proyecto, indicándose las tareas a realizarse por Componente. El plan operativo está basado en el Marco Lógico y sus indicadores de desempeño y servirá como instrumento de gestión y para preparar los Planes Operativos Anuales (POA). Cuadro N° 3

#### **Plan de Adquisiciones para el primer año**

Se establece el plan de adquisiciones, El Cuadro N°4, donde se presenta para el primer año de operación información sobre las modalidades de licitación, el Monto Presupuestado y Fechas de: Inicio del proceso de adquisición, Preparación de documentos Concurso, No Objeción de los Documentos por el Organismo Multilateral, Invitación a las firmas o consultores individuales, Apertura de propuestas, No Objeción Evaluación de las propuestas, Firma de Contrato.

| Cuadro N°1 Marco Lógico e Indicadores de Monitoreo del Proyecto de Áreas Naturales de la Amazonía del Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jerarquía de Objetivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indicadores Claves de Desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Monitoreo y Evaluación (M&E)                                                                                                                                                                                                                   | Supuestos Críticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Componente 2: Usos Sostenibles de la Biodiversidad</b><br>Económica, social y ambientalmente adecuado uso de recursos naturales en y alrededor de las AN<br><br>2.1. Planes de Gestión para Territorios Indígenas Titulados<br>2.2. Contratos para el uso de Recursos Naturales por las Comunidades<br>2.3. Estudios de Demanda y Mercado<br><br>2.4. Subproyectos de Inversión de Biodiversidad<br>a) Estudios de Preinversión<br><br>b) Inversión en subproyectos<br><br>c) Asistencia Técnica<br><br>d) Análisis de Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas. | <br><br><br>Quince (15) planes preparados; diez (10) implementados para el año 4<br>Sesenta (60) contratos aprobados para el año 5<br><br>Cincuenta (50) estudios de mercado y demanda completados para el año 5<br><br>Doscientos veinte (220) estudios de preinversión implementados entre el año 1 y el 3<br><br>Ciento veinte (120) subproyectos aprobados para el año 4 y 50% implementados para el año 5.<br><br>Cien (100) contratos de asistencias técnica implementados para el año 5.<br><br>Cuatro talleres regionales realizados para el año 5. | <br><br><br>Reportes de progreso de la implementación.<br>Reportes de Supervisión del Organismo Multilateral.<br>Evaluación de Medio Término.<br><br>Reportes de seguimiento.<br><br>Contratos entre la Unidad Coordinadora y las comunidades. | <br><br><br>Comunidades desean adherirse a los planes de manejo y acuerdo zonales.<br><br>Servicios de Consultoría están disponibles para asistir a las comunidades en la preparación de subproyectos.<br><br>Subproyectos de Biodiversidad son evaluados técnica, económica y socialmente.<br><br>Apropiadas fuentes de asistencia técnica están disponibles. |

| Cuadro N° 2 Costos Estimados del Proyecto por Categoría de Gastos |                       |                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Costo del Proyecto por Categoría                                  | Local<br>US\$ million | Foreign<br>US\$ million | Total<br>US\$ million |
| Obras.                                                            | 1.00                  | 0.00                    | 1.00                  |
| Bienes.                                                           | 0.80                  | 0.38                    | 1.18                  |
| Servicios de Consultoría.                                         | 3.25                  | 0.06                    | 3.31                  |
| Subproyectos.                                                     | 2.27                  | 0.00                    | 2.27                  |
| Costos de personal y operaciones.                                 | 1.68                  | 0.11                    | 1.79                  |
| Contingencias.                                                    | 0.45                  | 0.00                    | 0.45                  |
| <b>Costo Total del Proyecto</b>                                   | <b>9.45</b>           | <b>0.55</b>             | <b>10.00</b>          |
| <b>Financiamiento Total Requerido</b>                             | <b>9.45</b>           | <b>0.55</b>             | <b>10.00</b>          |

| Cuadro N° 3 Plan Operativo General del Proyecto                     |                    |      |      |      |      |      |                           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|---------------------------|
| Descripción de Componentes                                          | Cantidad<br>Física | Año  |      |      |      |      | Costo<br>Unitario<br>US\$ |
|                                                                     |                    | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |                           |
| <b>2. Usos Sostenibles de la Biodiversidad</b>                      |                    |      |      |      |      |      |                           |
| 2.1 Planes de Gestión de Territorios Indígenas Titulados            | 15                 | 3    | 2    | 5    | 5    |      | 20,000                    |
| 2.2 Contratos para el uso de Recursos Naturales por las Comunidades | 60                 | 15   | 15   | 30   |      |      | 20,000                    |
| 2.3 Estudios de Demanda y Mercado                                   | 50                 | 25   | 25   |      |      |      | 10,000                    |
| 2.4 Subproyectos de Inversión de Biodiversidad                      |                    |      |      |      |      |      |                           |
| a. Estudios de Preinversión                                         | 220                | 10   | 100  | 110  |      |      | 2,000                     |
| b. Inversión en Proyectos                                           | 120                | 5    | 10   | 50   | 58   |      | 10,000                    |
| c. Asistencia Técnica                                               | 100                | 10   | 10   | 40   | 40   |      | 3,000                     |
| d. Viaje y Gastos de subsistencia para Supervisión                  | 80                 | 5    | 15   | 20   | 20   | 20   | 1,000                     |
| e. Análisis de Mejoras Prácticas y Lecciones Aprendidas             | 4                  | 1    | 1    | 1    | 1    |      | 25,000                    |

| Descripción de Componentes                                           | Unidad   | Cantidad | Anexo N° 4 Tabla de Fechas de las Actividades del Plan de Adquisiciones para el Año 2001 |               |                 |                 |                    |            |          |                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|----------|------------------------|-------------------|
|                                                                      |          |          | Método                                                                                   | Monto en US\$ | Fecha de Inicio | Doctos Concurso | No Objeción Doctos | Invitación | Apertura | No Objeción Evaluación | Firma de Contrato |
| <b>2. Usos Sostenibles de la Biodiversidad</b>                       |          |          |                                                                                          |               |                 |                 |                    |            |          |                        |                   |
| 2.1. Planes de Gestión de Territorios Indígenas Titulados            | Contrato | 3        | Presupuesto Fijo                                                                         | 60,000        | 01-04-02        | 17-04-02        | 23-04-02           | 25-04-02   | 30-05-02 | 12-06-02               | 23-06-02          |
| 2.2. Contratos para el uso de Recursos Naturales por las Comunidades | Contrato | 15       | Presupuesto Fijo                                                                         | 300,000       | 01-04-02        | 17-04-02        | 23-04-02           | 25-04-02   | 30-05-02 | 12-06-02               | 23-06-02          |
| 2.3 Estudios de Demanda y Mercado                                    | Contrato | 25       | Individuales                                                                             | 250,000       | 01-04-02        | 16-04-02        | 22-04-02           | 24-04-02   | 14-05-02 | 24-05-02               | 01-06-02          |
| 2.4 Subproyectos de Inversión de Biodiversidad                       |          |          |                                                                                          | -             |                 |                 |                    |            |          |                        |                   |
| a. Estudios de Preinversión                                          | Estudio  | 10       | Individuales                                                                             | 50,000        | 01-04-02        | 16-04-02        | 22-04-02           | 24-04-02   | 14-05-02 | 24-05-02               | 01-06-02          |
| b. Inversión en Proyectos                                            | Proyecto | 5        | Individuales                                                                             | 100,000       | 01-04-02        | 16-04-02        | 22-04-02           | 24-04-02   | 14-05-02 | 24-05-02               | 01-06-02          |
| c. Asistencia Técnica                                                | Contrato | 10       | Individuales                                                                             | 50,000        | 01-04-02        | 16-04-02        | 22-04-02           | 24-04-02   | 14-05-02 | 24-05-02               | 01-06-02          |
| Viaje y Gastos de subsistencia para Supervisión                      | Gastos   | 5        | Otros                                                                                    | 5,000         |                 |                 |                    |            |          |                        |                   |
| d. Análisis de Mejoras Prácticas y Lecciones Aprendidas              | Talleres | 1        | Individuales                                                                             | 25,000        | 01-04-02        | 16-04-02        | 22-04-02           | 24-04-02   | 14-05-02 | 24-05-02               | 01-06-02          |

**Consideraciones Adicionales al Caso de Áreas Naturales**

Complementados, como por ejemplo:

1. Los diversos indicadores establecidos para cada nivel jerárquico no necesariamente permitirán medir el avance del proyecto.
2. También los indicadores presentados, no aseguran una medición en el futuro de los impactos del proyecto.
3. En el punto de los Subproyectos de Biodiversidad es requerido, previamente, un reglamento para operativizar el proceso de selección de todas las iniciativas de proyectos en las áreas de intervención.
4. Criterios de selección a considerar en el reglamento como:
  - Planes de Gestión establecidos en la zona
  - Criterios de elegibilidad
  - Criterios técnicos: subproyectos que usan tecnologías: intensivas en capital, intermedias, intensivas en mano de obra.
  - Criterios de participación financiera, mesa de donantes
  - Criterios institucionales

## **Para Conocer más sobre esta unidad**

Se les presenta referencias bibliográficas para profundizar los contenidos presentados en esta unidad.

### **Bibliografía Básica:**

Horngren, Charles, Foster, George; Datar, Srikant. Contabilidad de Costos: Un Enfoque Gerencial, 10a Ed. 2002. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México.

Horngren, Charles, Foster, George. Contabilidad de Costos: Un Enfoque de Gerencia, 8a Ed. 1996. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México

### **Bibliografía Complementaria:**

Designing an ECD Program - Planning and Evaluation - Logical Framework . LOGFRAME The Logical Framework - or " LOGFRAME " - helps give structure to the process of planning and communicating essential information about an ECD project. It can be used at all stages of project preparation, execution, and evaluation..

<http://www.worldbank.org/children/design/starting/logframe.htm>

Logical framework

The World Bank Participation Sourcebook Sourcebook Index Logical framework Acronyms Chapter II. Chad: Education V Project Appendix I. Objectives-Oriented Project Planning (ZOPP) Appendix I. TeamUP Appendix I.

<http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbxi07.htm>

Paper: Engendering the Logical Framework

Engendering the Logical Framework Engendering the Logical Framework August 2000 This paper by Helen Hambly Odame, Research Officer, ISNAR, was presented at a Workshop on: Gender and Agriculture in Africa: Effective Strategies for Moving Forward May 3-5, 2000, Nairobi, Kenya Origins and Relevance of the Logical Framework

<http://www.cgiar.org/isnar/gender/hambly.htm>

## ***Contabilidad de Costos y Presupuestos***

Objectives-Oriented Project Planning (ZOPP). Collaborative  
Decision making: Workshop-Based Method.  
<http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sba102.htm>

## **Semana 16. EXAMEN FINAL.**

### **Recomendaciones**

Importante durante la semana de examen que el estudiante se concentre en repasar los conceptos claves que debió anotar en sus apuntes y en cuanto a los ejercicios que ha desarrollado definir la secuencia a utilizar para aprovechar y optimizar el tiempo que se dispone en el examen final.

### **Sobre el Profesor el autor de este libro**

Rodolfo Falconí es Doctor en Administración, con Maestrías en: Administración de Empresas (M.B.A) y concentración en Banca y Finanzas de Desarrollo en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas –INCAE-, y en Transporte, cuenta también con el Diplomado en Sistemas Empresariales con mención en Gestión Universitaria y su formación profesional es en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI-. Es profesor de diversas asignaturas de gestión empresarial como; Contabilidad y Control Gerencial, Finanzas Empresariales, Entorno Empresarial, Competitividad y Calidad, Análisis de Productividad y Costos, Consultoría y Negociación. Plan Operativo, Costos, Presupuestación, Sistemas de Costos, Gestión Financiera, Mercadotecnia, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Administración de Personal, Organización y Métodos.

## **Bibliografía**

### **Tesis de Maestría en Ingeniería Industrial**

1. Diseño Lógico del Sistema de Costos de la ineficiencia de la producción aplicado a industrias químicas – Rudy Becerra Tamayo 11/1998

### **Título profesional en Ingeniería Industrial por Informe de suficiencia**

2. Análisis financiero y punto de equilibrio para una empresa exportadora textil confecciones- Magali Sandra Arista Alarcón-12/2006
3. Proceso de control de costos en una empresa de servicios. Kenzon Steve Huamán Tapia- 11/2006
4. Sistema de Presupuesto y control de costos- Sonia Granda Daza-05/2006
5. Implementación de un método de costeo en una empresa de plásticos-José Alfredo Espinoza Espinoza-12/2005
6. Sistema de Gestión Presupuestal. Felipe Landeo. 05/2003
7. Implementación de un Sistema de Costos en una Empresa de Joyería – Nelly García Ramírez- 08/2002
8. Diagnóstico de un Sistema de Acumulación de Costos y Propuesta de Mejora – Tao Chien Chia Gavancho. 08/2002

Tesis Doctorales

<http://www.tdx.cesca.es/>